



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology

HỌC PHẦN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ



CHƯƠNG 2

BJT VÀ MẠCH ỨNG DỤNG



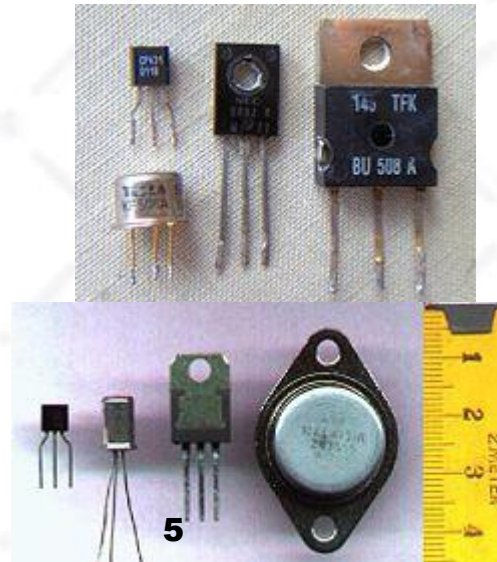
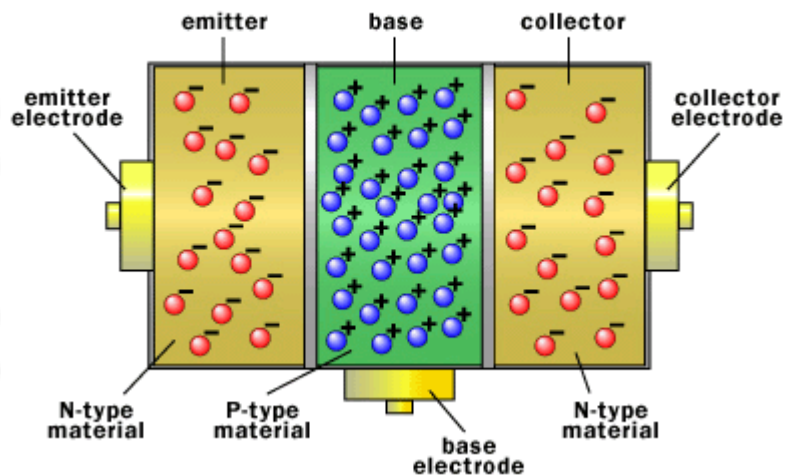
VKU Nội dung

- Cấu tạo BJT
- Các tham số của BJT
- Phân cực cho BJT
- Mạch khuếch đại dùng BJT
- Phương pháp ghép các tầng khuếch đại
- Mạch khuếch đại công suất

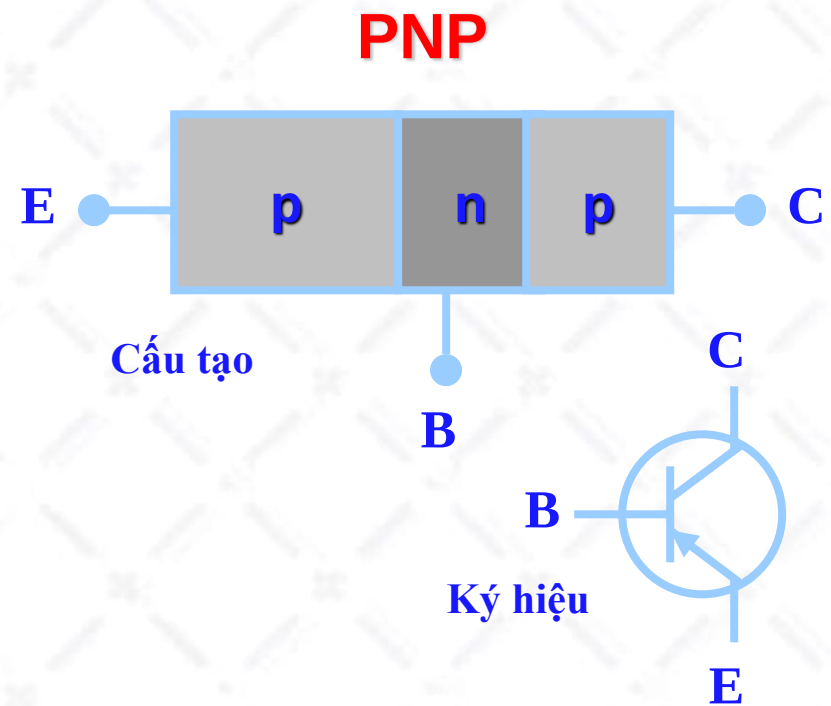
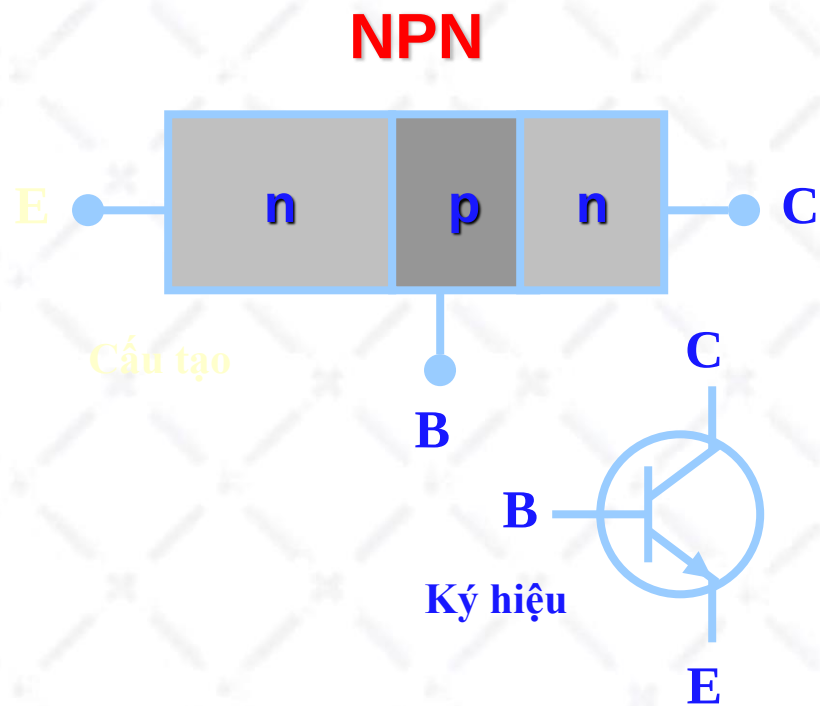
Cấu tạo BJT

VKU BJT (Bipolar Junction Transistors)

- Cho 3 lớp bán dẫn tiếp xúc công nghệ liên tiếp nhau.
- Các cực E: Emitter, B: Base, C: Collector.
- Điện áp giữa các cực dùng để điều khiển dòng điện.

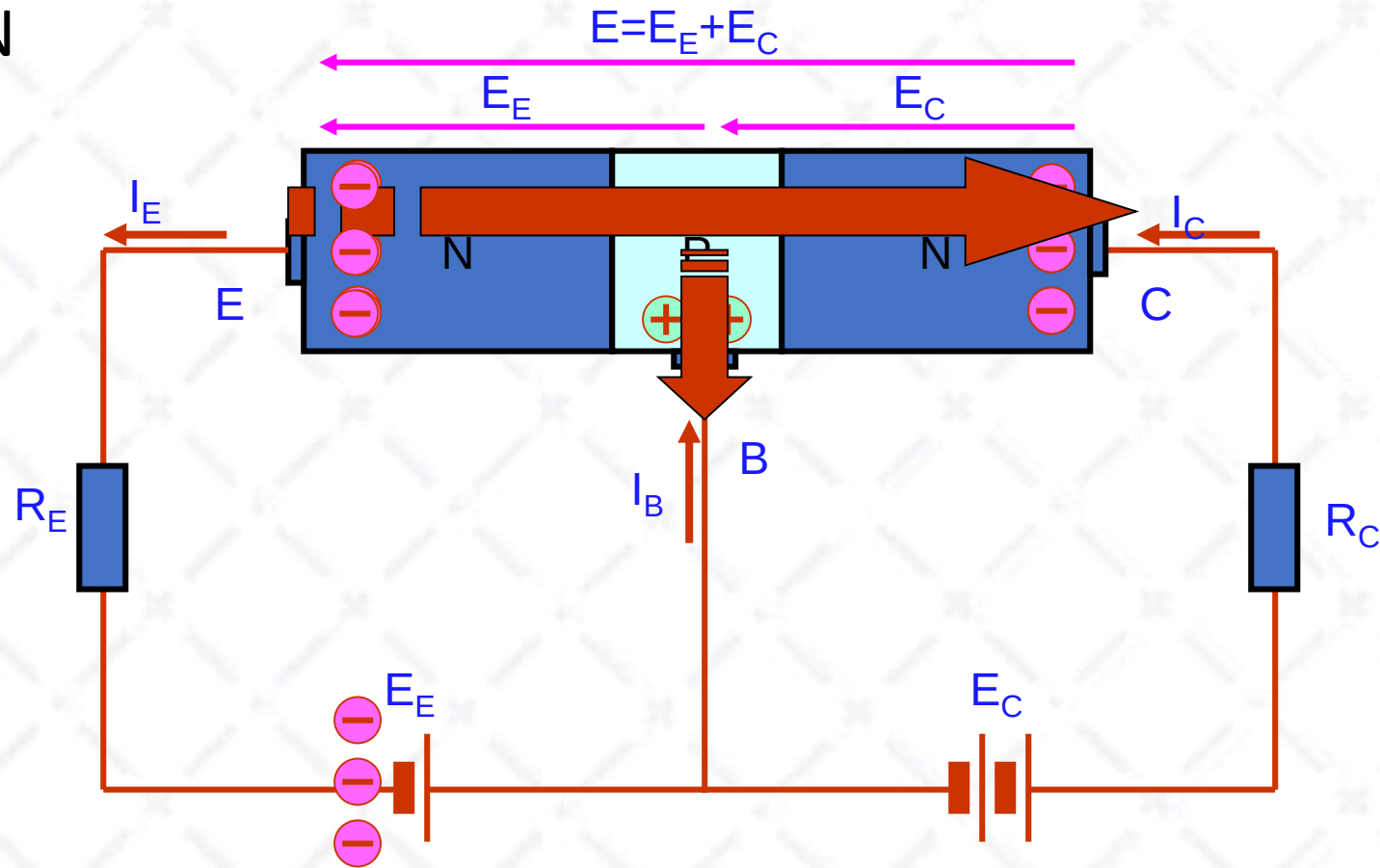


VKU Hai loại BJT



VKU Nguyên lý hoạt động

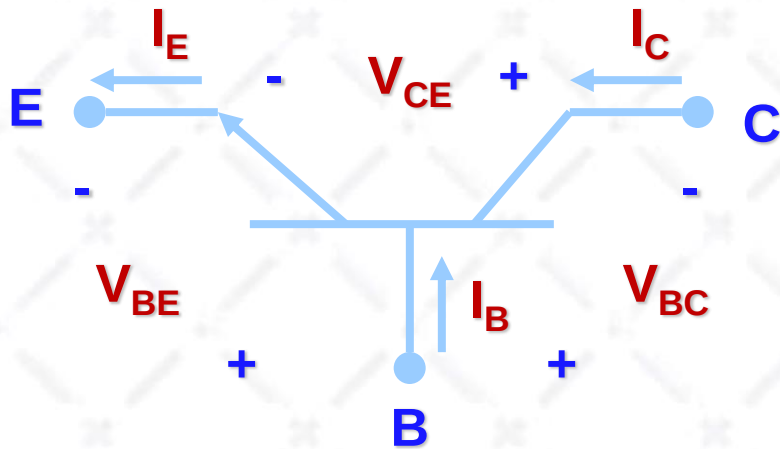
- Xét BJT NPN



VKU Nguyên lý hoạt động

- Từ hình vẽ:
 - $I_E = I_B + I_C$
- Định nghĩa hệ số truyền đạt dòng điện:
 - $\alpha = I_C / I_E$.
- Định nghĩa hệ số khuếch đại dòng điện:
 - $\beta = I_C / I_B$.
- Như vậy,
 - $\beta = I_C / (I_E - I_C) = \alpha / (1 - \alpha)$;
 - $\alpha = \beta / (\beta + 1)$.
- Do đó,
 - $I_C = \alpha I_E$; $I_C = \beta I_B$
 - $I_B = (1 - \alpha) I_E$; $I_E = (1 + \beta) I_B$
 - $\beta \approx 100$ với các BJT công suất nhỏ.

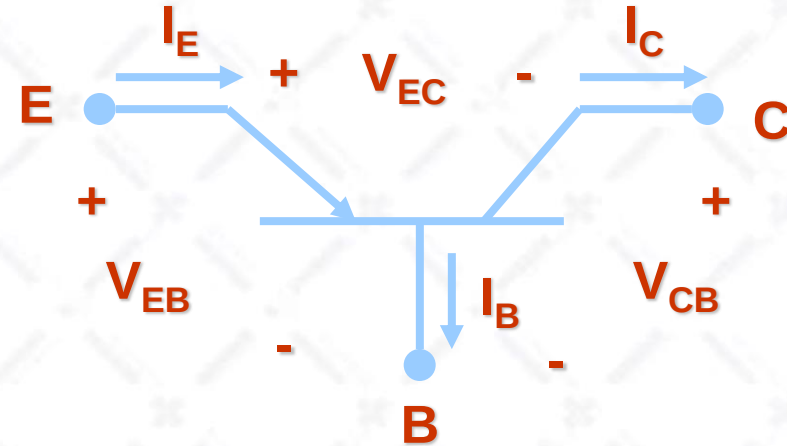
VKU Chiều dòng, áp của các BJT



npn

$$I_E = I_B + I_C$$

$$V_{CE} = -V_{BC} + V_{BE}$$



pnp

$$I_E = I_B + I_C$$

$$V_{EC} = V_{EB} - V_{CB}$$

VKU Ví dụ

- Cho BJT như hình vẽ.
- Với $I_B = 50 \mu A$, $I_C = 1 \text{ mA}$
- Tìm: I_E , β và α

• Giải:

- $I_E = I_B + I_C = 0.05 \text{ mA} + 1 \text{ mA} = 1.05 \text{ mA}$

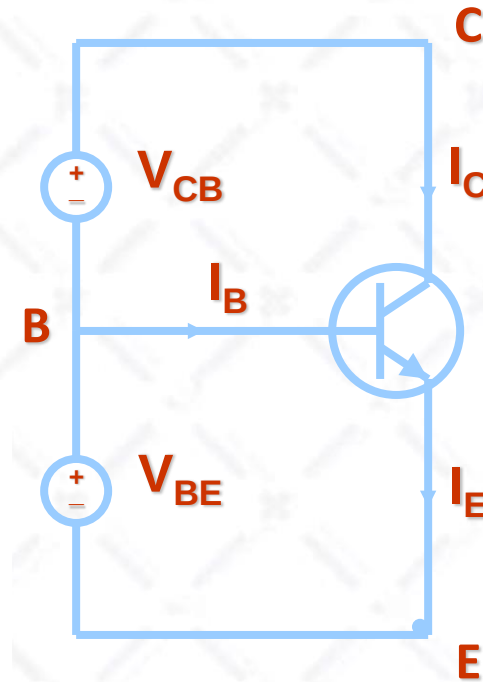
- $\beta = I_C / I_B = 1 \text{ mA} / 0.05 \text{ mA} = 20$

- $\alpha = I_C / I_E = 1 \text{ mA} / 1.05 \text{ mA} = 0.95238$

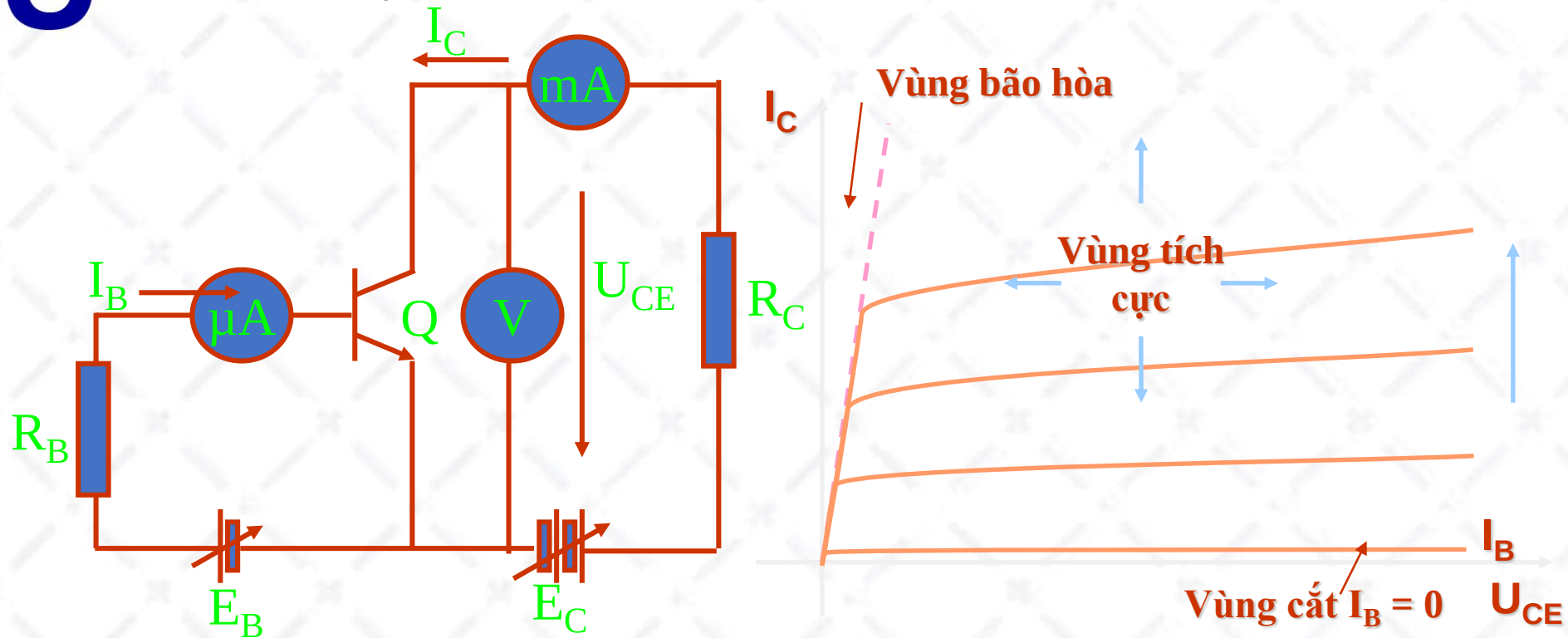
- α còn có thể tính theo β .

- $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{20}{21} = 0.95238$

- $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{20}{21} = 0.95238$



VKU Đặc tuyến tĩnh của BJT



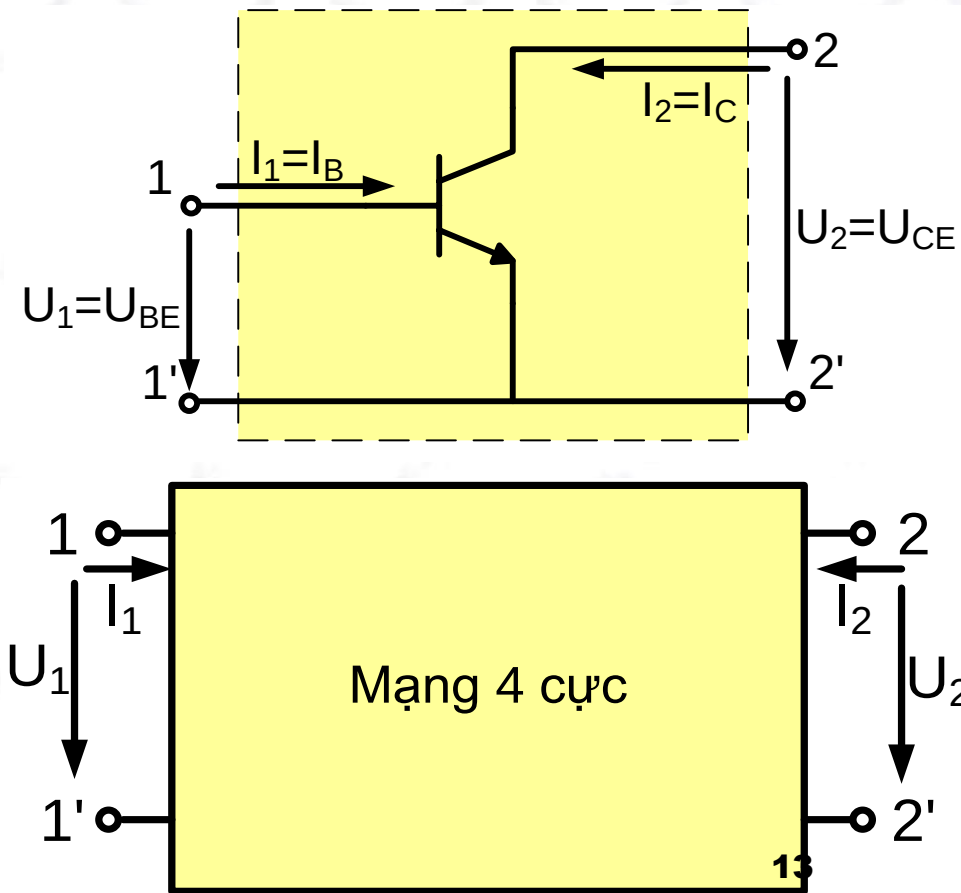
- Giữ giá trị I_B không đổi, thay đổi E_C , xác định I_C , ta có:

$$I_C = f(U_{CE}) \quad \left| \quad I_B = \text{const} \right.$$

Các tham số của BJT

BJT như một mạng 4 cực

- Xét BJT NPN, mắc theo kiểu E-C



VKU Tham số trở kháng z_{ik}

- Hệ phương trình:
 - $U_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2$
 - $U_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2$
- z_{11} : Trở kháng vào của BJT khi hở mạch ngõ ra.
- z_{12} : Trở kháng ngược của BJT khi hở mạch ngõ vào.
- z_{21} : Trở kháng thuận của BJT khi hở mạch ngõ ra.
- z_{22} : Trở kháng ra của BJT khi hở mạch ngõ vào.

VKU Tham số dẫn nạp y_{ik}

- Hệ phương trình:
 - $I_1 = y_{11}U_1 + y_{12}U_2$.
 - $I_2 = y_{21}U_1 + y_{22}U_2$.
- y_{11} : Dẫn nạp vào của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- y_{12} : Dẫn nạp ngược của BJT khi ngắn mạch ngõ vào.
- y_{21} : Dẫn nạp thuận của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- y_{22} : Dẫn nạp ra của BJT khi ngắn mạch ngõ vào.

VKU Tham số hỗn hợp h_{ik}

- Hệ phương trình:
 - $U_1 = h_{11}I_1 + h_{12}U_2$.
 - $I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}U_2$.
- h_{11} : Trở kháng vào của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- h_{12} : Hệ số hồi tiếp điện áp của BJT khi hở mạch ngõ vào.
- h_{21} : Hệ số khuếch đại dòng điện của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- h_{22} : Dẫn nạp ra của BJT khi hở mạch ngõ vào.

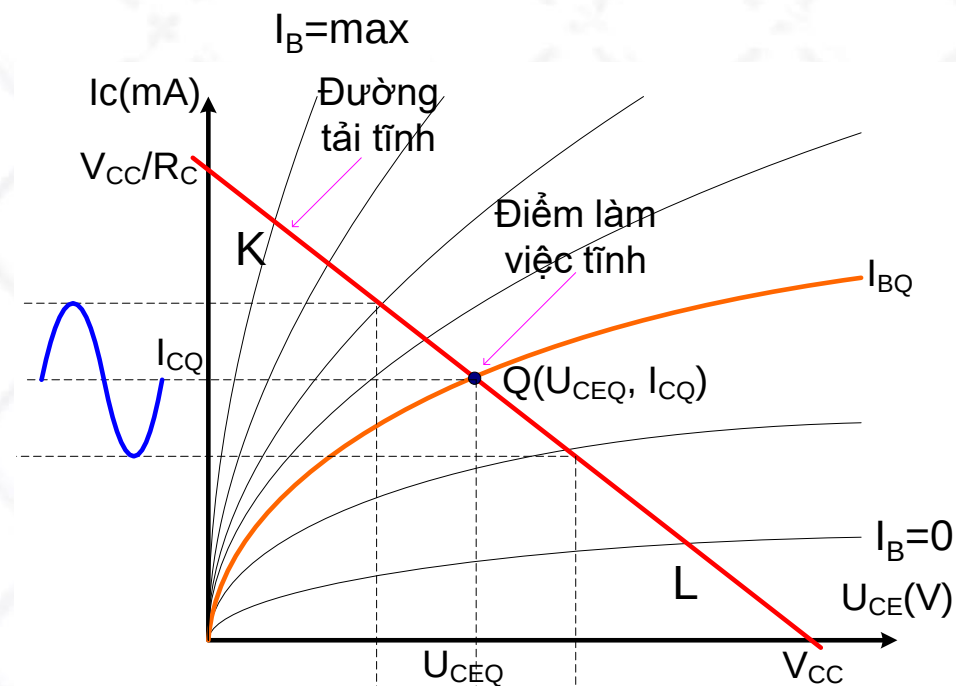
Phân cực cho BJT

VKU Phân cực cho BJT

- Cung cấp điện áp một chiều cho các cực của BJT.
- Xác định chế độ hoạt động tĩnh của BJT.
- Chú ý khi phân cực cho chế độ khuếch đại:
 - Tiếp xúc B-E được phân cực thuận.
 - Tiếp xúc B-C được phân cực ngược.
- Vì tiếp xúc B-E như một diode, nên để phân cực cho BJT, yêu cầu $V_{BE} \geq V_{\gamma}$.
 - Đối với BJT Ge: $V_{\gamma} \sim 0.3V$
 - Đối với BJT Si: $V_{\gamma} \sim 0.6V$

Đường tải tĩnh và điểm làm việc tĩnh của BJT

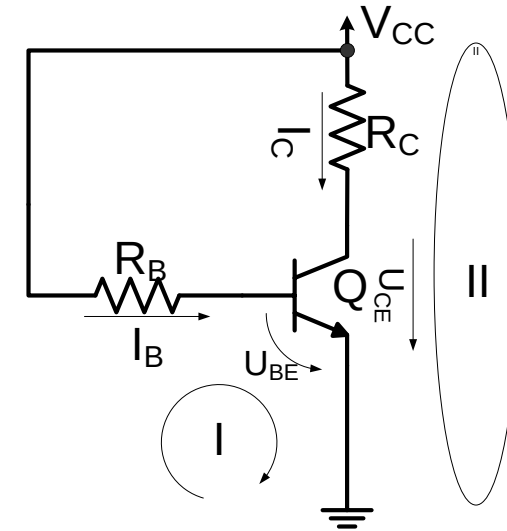
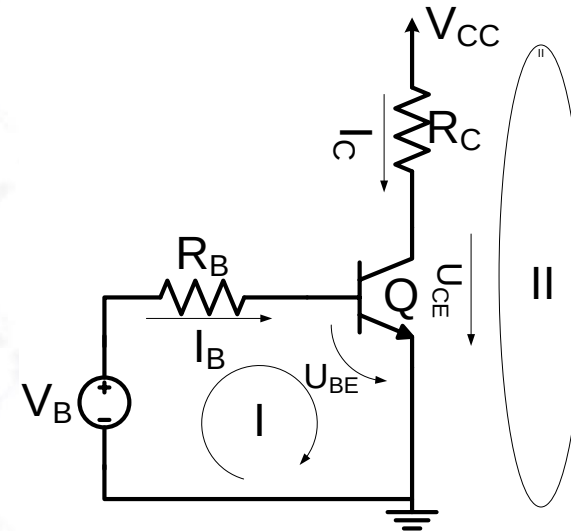
- Đường tải tĩnh được vẽ trên đặc tuyến tĩnh của BJT. Quan hệ: $I_C = f(U_{CE})$.
- Điểm làm việc tĩnh nằm trên đường tải tĩnh ứng với khi không có tín hiệu vào (xác định chế độ phân cực cho BJT).
- Điểm làm việc tĩnh nằm càng gần trung tâm KL càng ổn định.



Tại sao Q càng ở giữa thì BJT hoạt động càng ổn định

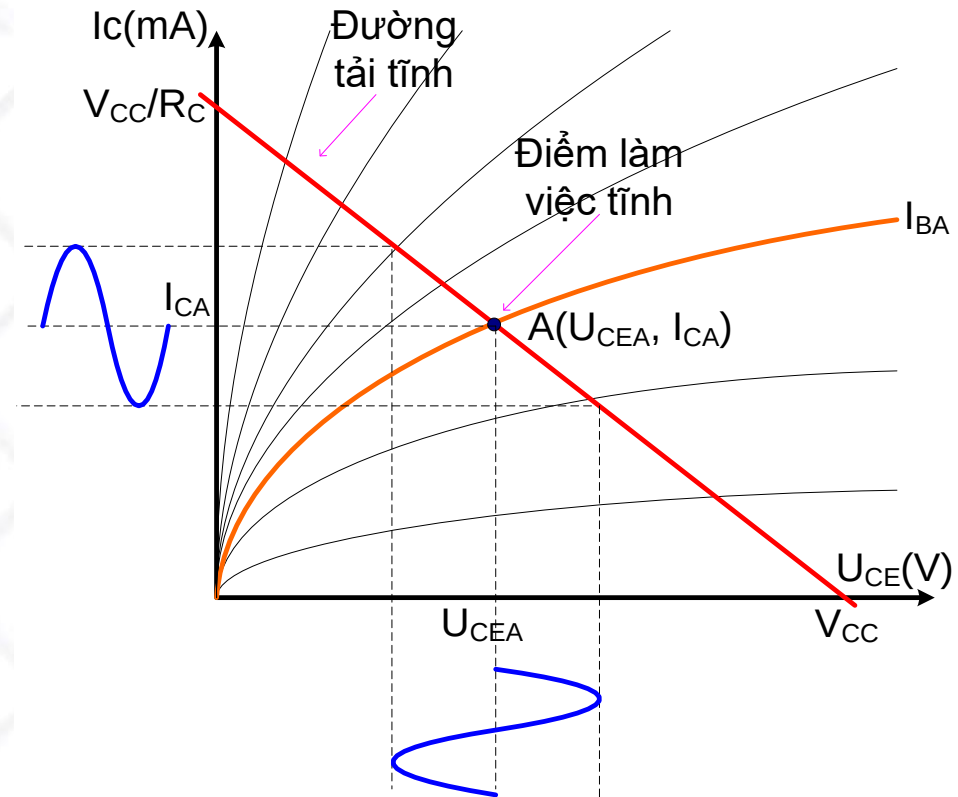
Phân cực bằng dòng cố định

- Xét phân cực cho BJT NPN
- Áp dụng KVL cho vòng I:
 - $V_{RB} + U_{BE} = V_B$.
- Áp dụng KVL cho vòng II:
 - $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$.



VKU Phân cực bằng dòng cố định

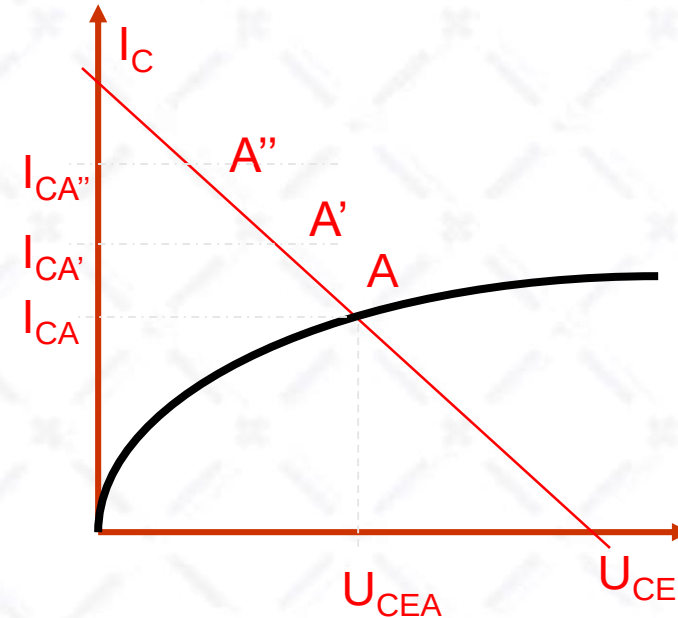
- Xác định điểm làm việc tĩnh:
 - Phương trình tải tĩnh:
 - $V_{CC} = I_C R_C + U_{CE}$.
 - Là phương trình đường thẳng.
 - $U_{CE} = 0, I_C = V_{CC} / R_C$.
 - $I_C = 0, U_{CE} = V_{CC}$.
 - Điểm làm việc tĩnh:
 - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.



VKU Phân cực bằng dòng cố định

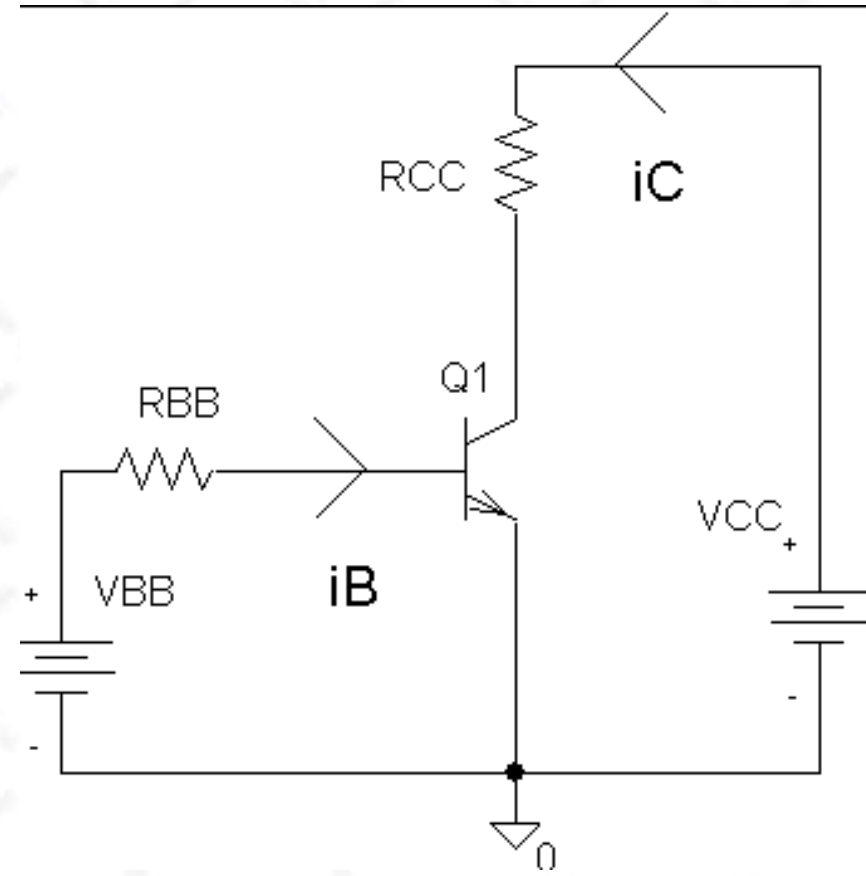
Giải thích tại sao nhiệt độ tăng thì dòng IC việc tăng?(Giải thích sâu về lớp vật lý)

- Tính ổn định nhiệt
 - Khi nhiệt độ tăng, IC tăng, điểm làm việc di chuyển từ A sang A'. BJT dẫn càng mạnh, nhiệt độ trong BJT càng tăng, càng làm IC tăng lên nữa.
 - Nếu không tản nhiệt ra môi trường, điểm làm việc có thể sang A'' và tiếp tục.
 - Vị trí điểm làm việc thay đổi, tín hiệu ra bị méo.
 - Trường hợp xấu nhất có thể làm hỏng BJT.



VKU Phân cực bằng dòng cố định

- Ví dụ
 - Cho mạch như hình vẽ, với $V_{BB}=5V$, $R_{BB}=107.5k\Omega$, $\beta=100$, $R_{CC}=1k\Omega$, $V_{\gamma}=0.6V$, $V_{CC}=10V$.
 - Tìm I_B , I_C , V_{CE} .
 - Xác định điểm làm việc tĩnh của BJT.



Phân cực bằng dòng cố định

- Tìm I_B , I_C , V_{CE} và công suất tiêu tán của BJT.
 - Để BJT hoạt động ở chế độ khuếch đại, chọn $U_{BE}=V_\gamma$
 - Áp dụng KVL cho nhánh B-E
 - $I_B=(V_{BB}-U_{BE})/R_{BB}\sim 40\mu A$.
 - $I_C=\beta I_B=4mA$
 - Áp dụng KVL cho nhánh C-E:
 - $U_{CE}=V_{CC}-I_C R_C=6V$

VKU Phân cực bằng dòng cố định

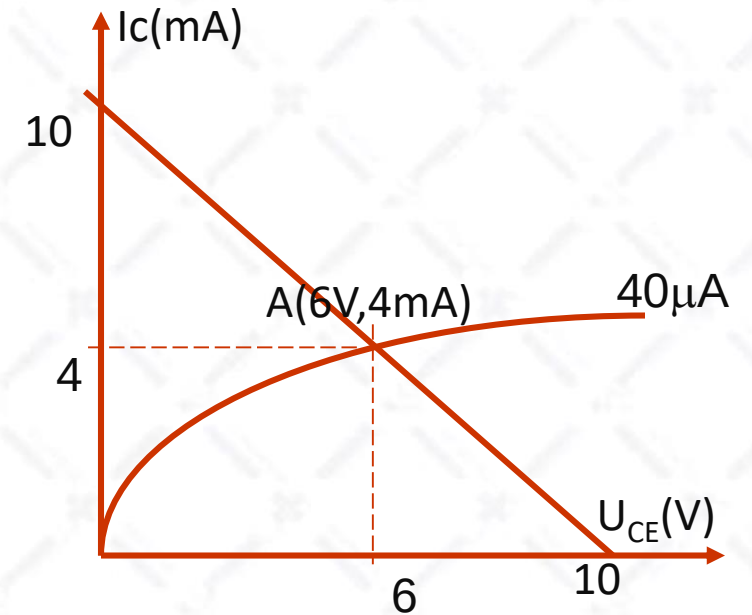
- Xác định điểm làm việc tĩnh:

- Phương trình tải tĩnh:

- $V_{CC} = I_C R_{CC} + U_{CE}$.
 - Là phương trình đường thẳng.
 - $U_{CE} = 0, I_C = V_{CC} / R_{CC} = 10\text{mA}$.
 - $I_C = 0, U_{CE} = V_{CC} = 10\text{V}$.

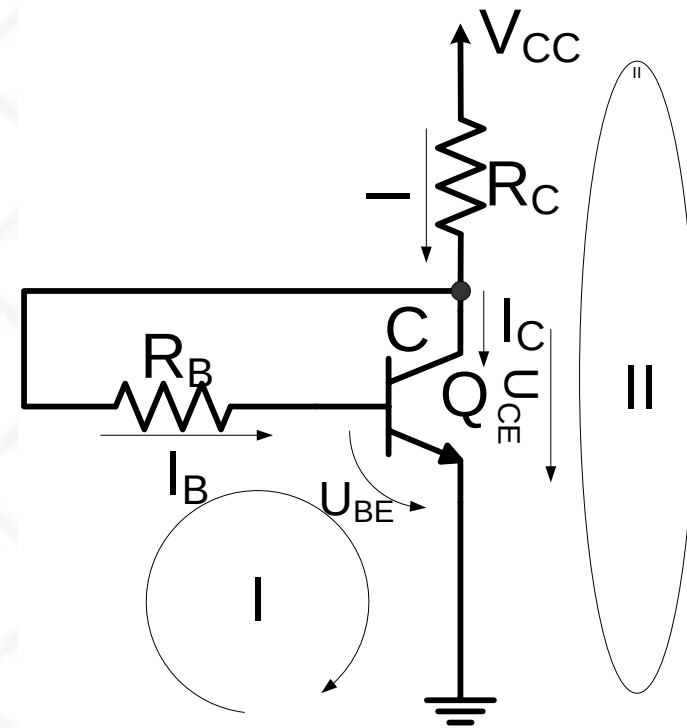
- Điểm làm việc tĩnh:

- Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực (40μ).
 - Điểm làm việc nằm gần giữa đường tải tĩnh, mạch tương đối ổn định.



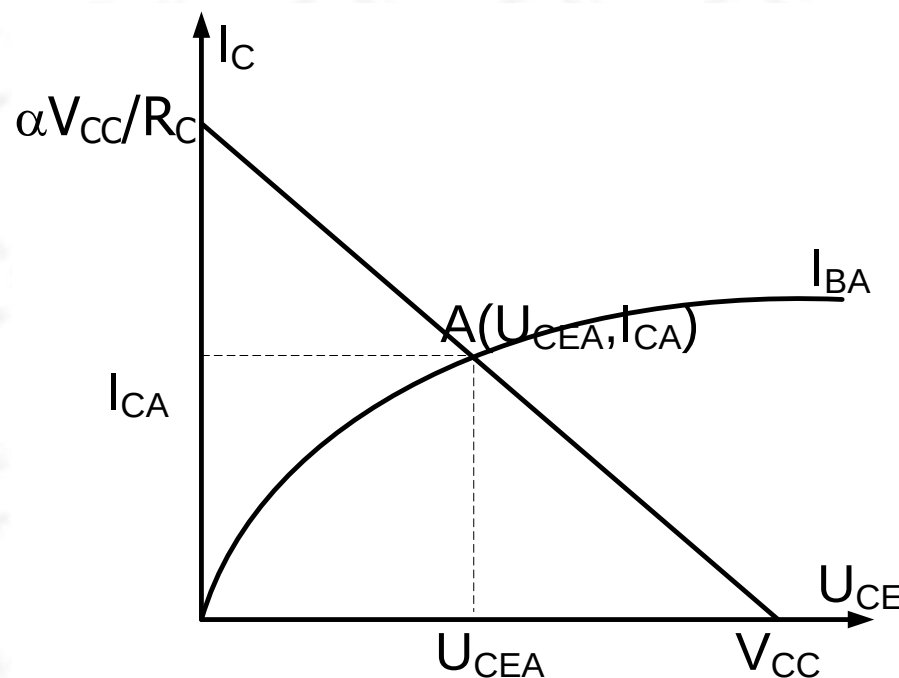
Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

- Áp dụng KVL cho vòng I:
 - $I_B = (U_{CE} - U_{BE}) / R_B$
- Áp dụng KCL cho nút C:
 - $I = I_B + I_C = I_E$
- Áp dụng KVL cho vòng II:
 - $U_{CE} = V_{CC} - I R_C$



Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

- Xác định điểm làm việc tĩnh:
 - Phương trình tải tĩnh:
 - $V_{CC} = I_C R_C + U_{CE} = I_C R_C / \alpha + U_{CE}$
 - Là phương trình đường thẳng.
 - $U_{CE} = 0, I_C = \alpha V_{CC} / R_C$.
 - $I_C = 0, U_{CE} = V_{CC}$.
 - Điểm làm việc tĩnh:
 - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.

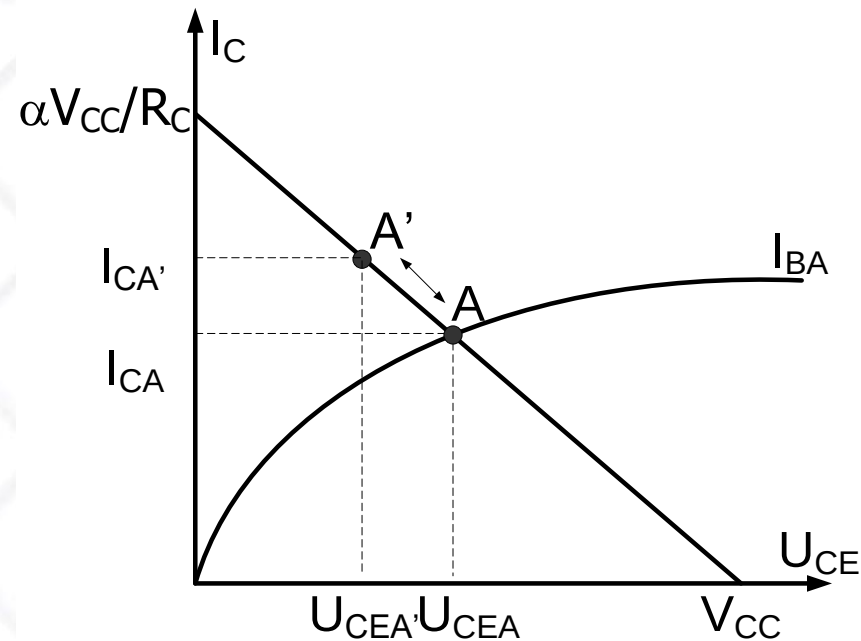


Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

Nhiệt độ tăng dòng I_C tăng, tuy nhiên U_{CE} giảm $\Rightarrow$ Mạch ổn định nhiệt

- Tính ổn định nhiệt

- Khi nhiệt độ tăng, I_C tăng từ I_{CA} sang I_{CA}' , điểm làm việc di chuyển từ A sang A'.
- U_{CE} giảm xuống U_{CEA}' .
- Mà $I_B = (U_{CE} - U_{BE})/R_B$. Nên I_B và U_{BE} giảm, dẫn đến I_C giảm trở lại.
- Điểm làm việc từ A' lại trở về A.
- Mạch ổn định nhiệt.

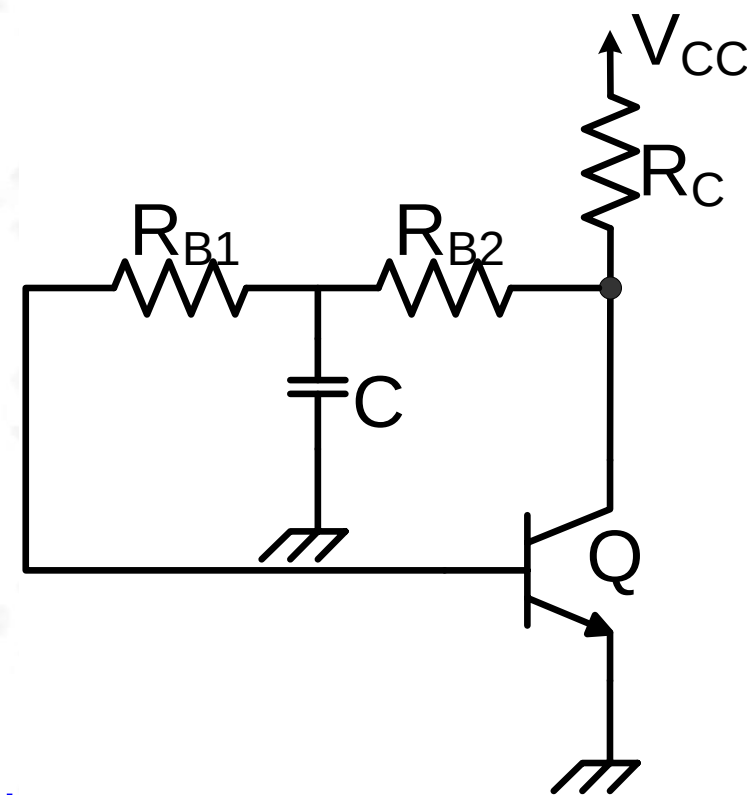


VKU Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

- Hồi tiếp:
 - Lấy 1 phần tín hiệu ngõ ra, đưa ngược về ngõ vào.
- Hồi tiếp dương:
 - tín hiệu đưa về cùng pha với ngõ vào.
 - ứng dụng trong mạch dao động.
- Hồi tiếp âm:
 - tín hiệu đưa về ngược pha với ngõ vào.
 - dùng để ổn định mạch.
 - giảm hệ số khuếch đại.

Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

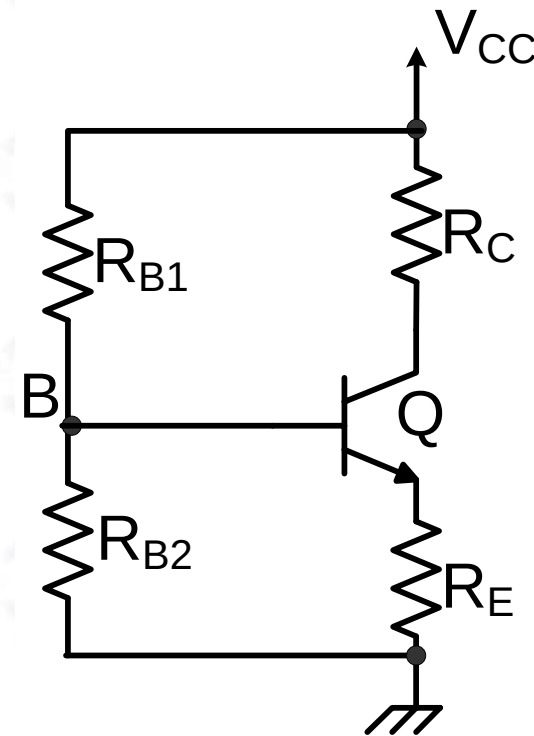
- Mạch hồi tiếp âm điện áp bằng cách lấy điện áp U_{CE} đưa về phân cực U_{BE} cho BJT.
- Mạch ổn định nhiệt nhưng hệ số khuếch đại giảm.
- Khắc phục:
 - Tách R_B thành 2 điện trở và nối với tụ C xuống masse.
 - Tụ C gọi là tụ thoát tín hiệu xoay chiều.
 - Tín hiệu đưa về thoát xuống masse theo tụ C mà không được đưa về cực B của BJT



Tụ: Dòng 1 chiều không qua được còn AC qua được

Phân cực tự động

- Áp dụng định lý nguồn tương đương Thevenin để đơn giản.
 - Ngắn mạch điểm B:
 - $I_{nm} = V_{CC} / R_{B1}$.
 - Hở mạch điểm B:
 - $U_{hm} = V_{CC} / (R_{B1} + R_{B2}) = V_B$.
 - $R_{ng} = U_{hm} / I_{nm}$
 - $R_{ng} = R_{B1} R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}) = R_{B1} // R_{B2} = R_B$.



Phân cực tự động

- Ta có mạch tương đương như sau

- Với

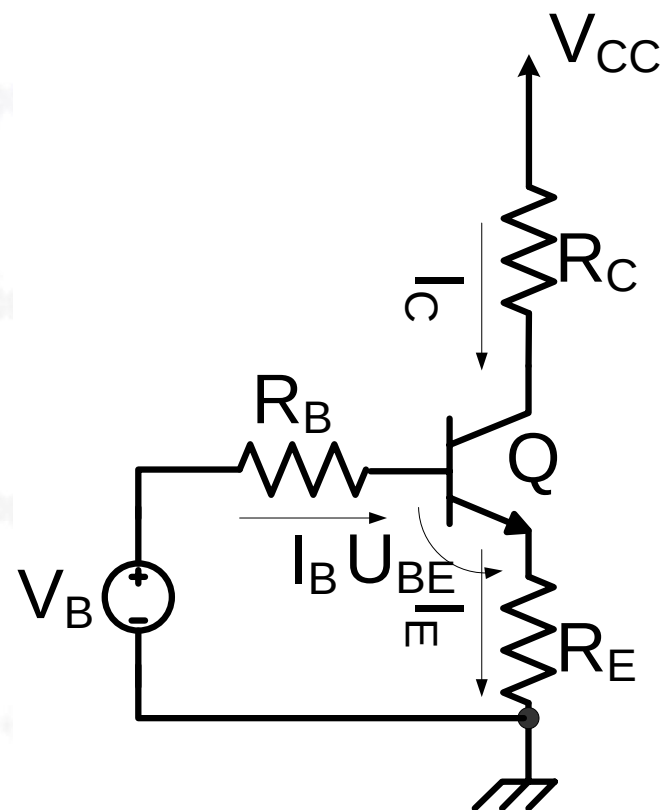
$$V_B = U_{hm} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}, R_B = R_{ng} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

- Áp dụng KVL cho nhánh B-E

- $V_B - I_B \cdot R_B - U_{BE} - I_E \cdot R_E = 0.$

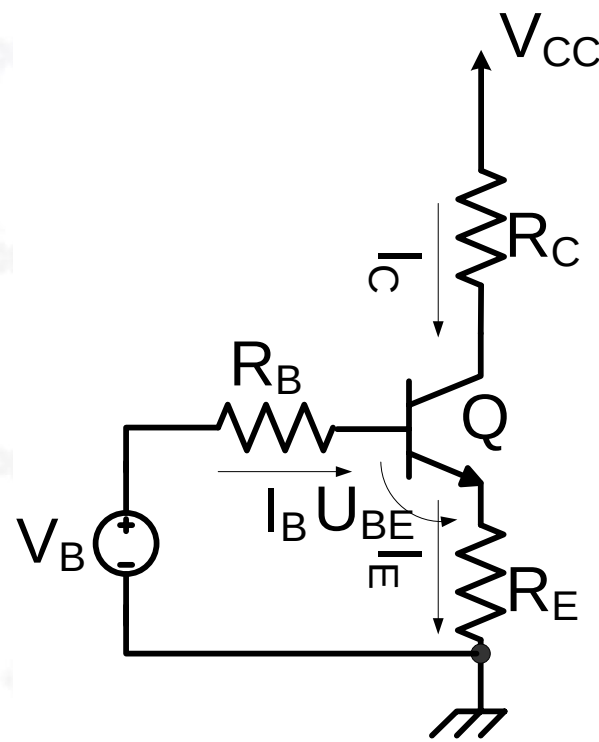
- Mà: $I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B = (1 + \beta) I_B$

- Suy ra: $I_B = (V_B - U_{BE}) / (R_B + (1 + \beta) R_E)$



VKU Phân cực tự động

- Áp dụng KVL cho nhánh C-E:
 - $V_{CC} = I_C R_C + U_{CE} + I_E R_E$
- Với $I_E = \beta I_C / (1 + \beta)$
- Thay vào, ta được:
 - $V_{CC} = (R_C + R_E / \alpha) I_C + U_{CE}$
- Với:
 - $\alpha = \beta / (1 + \beta)$



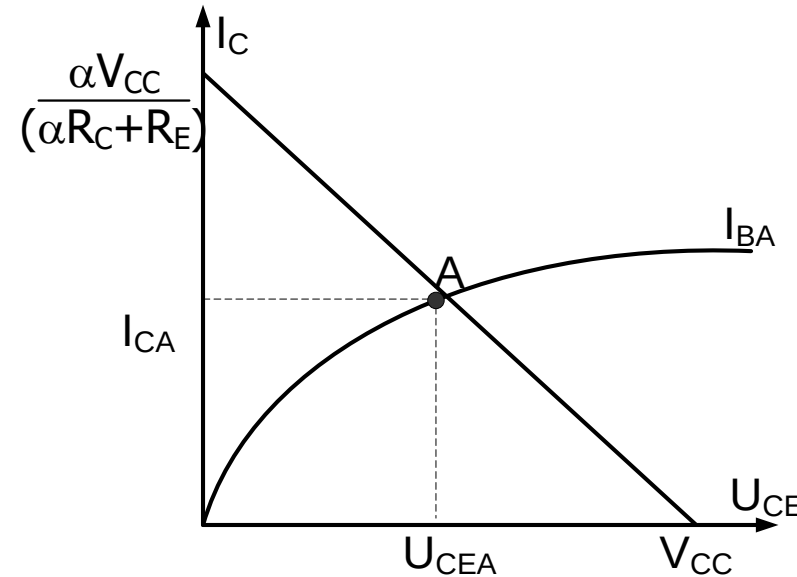
- Xác định điểm làm việc tĩnh:

- Phương trình tải tĩnh:

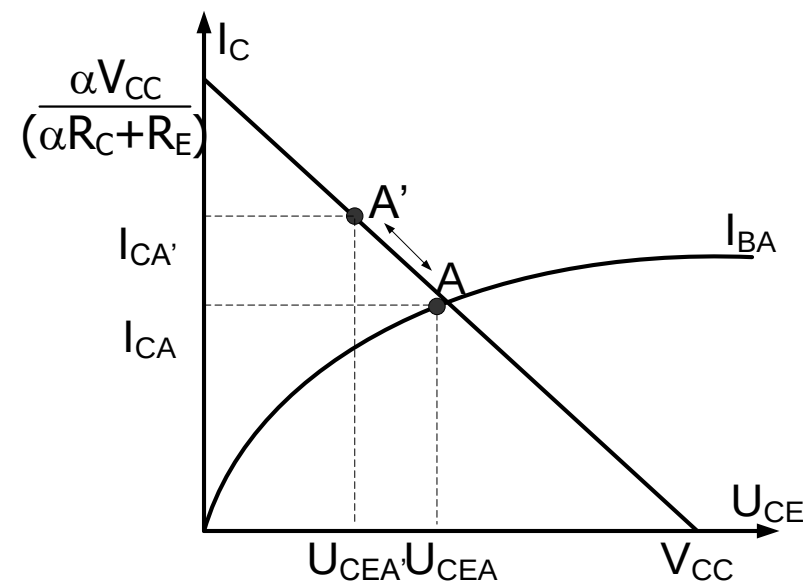
- $V_{CC} = I_C(R_C + R_E/\alpha) + U_{CE}$.
 - Là phương trình đường thẳng.
 - $U_{CE} = 0, I_C = \alpha V_{CC} / (\alpha R_C + R_E)$.
 - $I_C = 0, U_{CE} = V_{CC}$.

- Điểm làm việc tĩnh:

- Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.

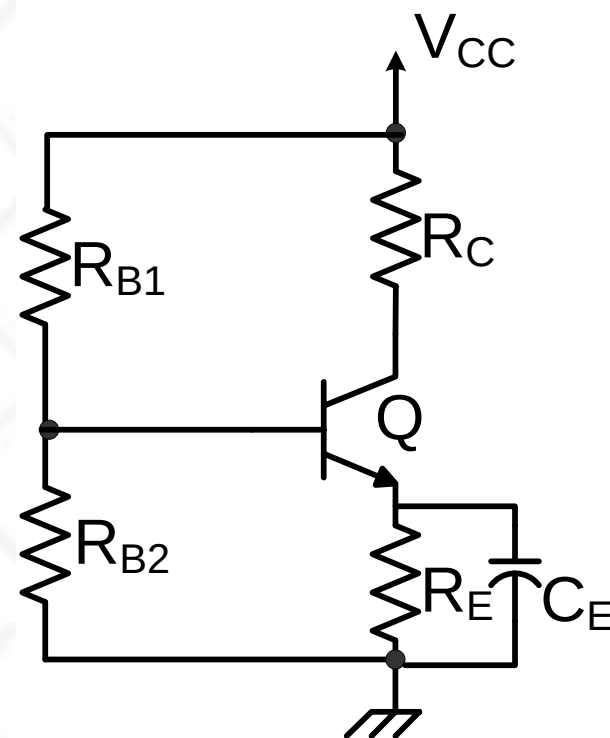


- Tính ổn định nhiệt
 - Khi nhiệt độ tăng, I_C tăng từ I_{CA} sang I_{CA}' , điểm làm việc di chuyển từ A sang A'. I_C tăng làm I_E tăng
 - Mà $V_B = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$. Nên I_B và V_{BE} giảm, dẫn đến I_C giảm trở lại.
 - Điểm làm việc từ A' lại trở về A.
 - Mạch ổn định nhiệt.



Phân cực tự động

- Mạch ổn định nhiệt bằng hồi tiếp âm dòng điện emitter qua R_E .
- R_E gọi là điện trở ổn định nhiệt.
- R_E càng lớn thì mạch càng ổn định.
- Là mạch được dùng nhiều nhất.
- Tuy nhiên, hồi tiếp âm làm giảm hệ số khuếch đại.
- Khắc phục:
 - Mắc $C_E // R_E$.
 - C_E : tụ thoát tín hiệu xoay chiều.



Mạch khuếch đại dùng BJT

Quy tắc vẽ mạch, mạch tương đương: Khi nào ngắn mạch,

Mô hình tương đương của BJT và MOS

Quy tắc biến đổi thevenin

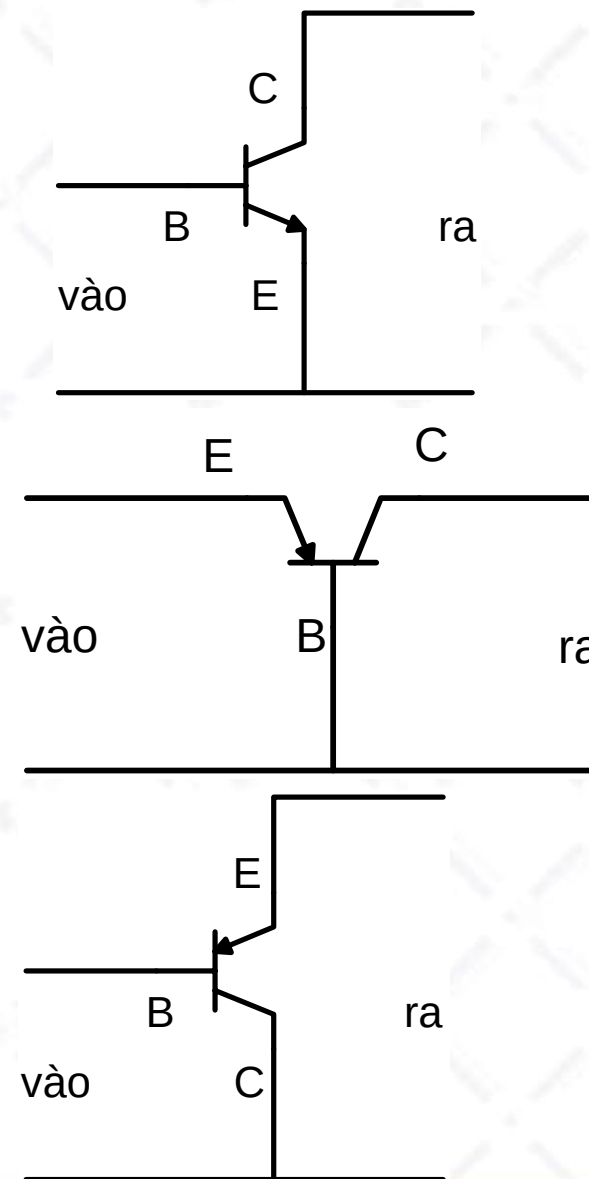
Cách tính trở tương đương kháng đầu vào, đầu ra

Cách tính hệ số khuếch đại

mạch tương đương của R, C trong AC và DC

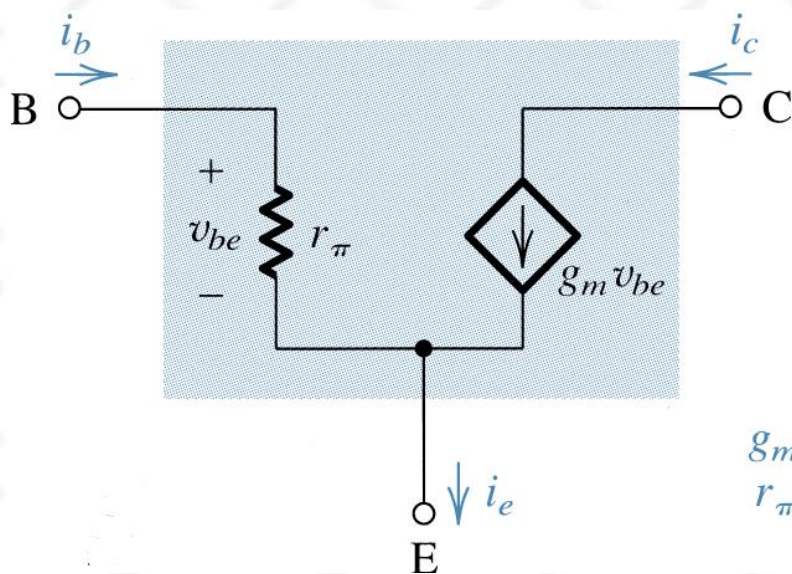
VKU Các cách mắc mạch BJT

- E-C (Emitter Common).
 - Vào B ra C, E chung vào và ra
- B-C (Base Common).
 - Vào E ra C, B chung vào và ra
- C-C (Collector Common).
 - Vào B ra E, C chung vào và ra

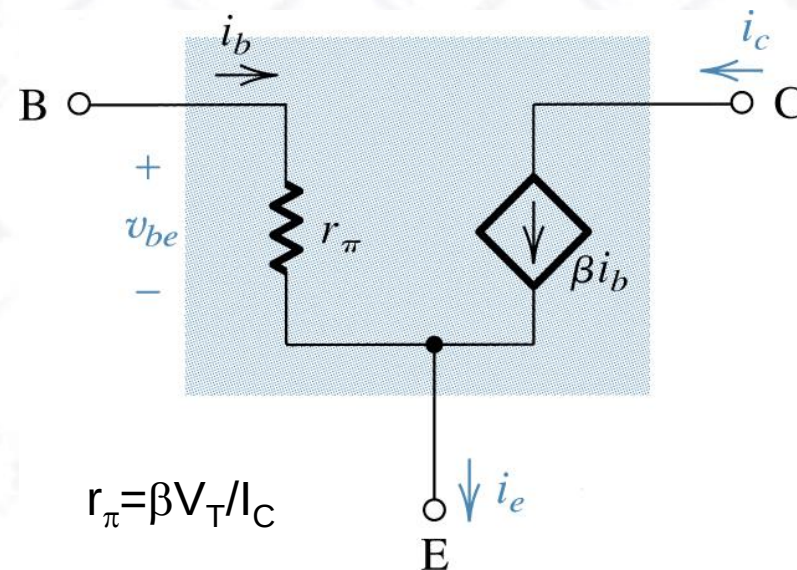


VKU Mô hình tín hiệu nhỏ của BJT

- Mô hình Π :
 - BJT được thay bằng mạch tương đương sau
 - Dùng trong sơ đồ E-C và C-C



$$g_m = I_C / V_T$$
$$r_\pi = \beta / g_m$$

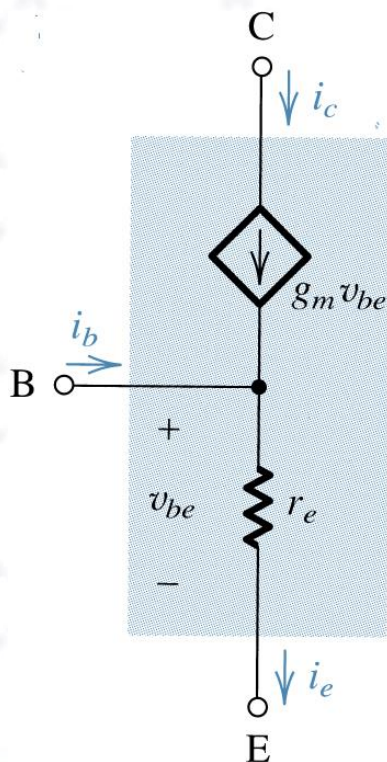


$$r_\pi = \beta V_T / I_C$$

V_T : Thế nhiệt,
 $V_T \sim 25.5\text{mV}$ ở 300K

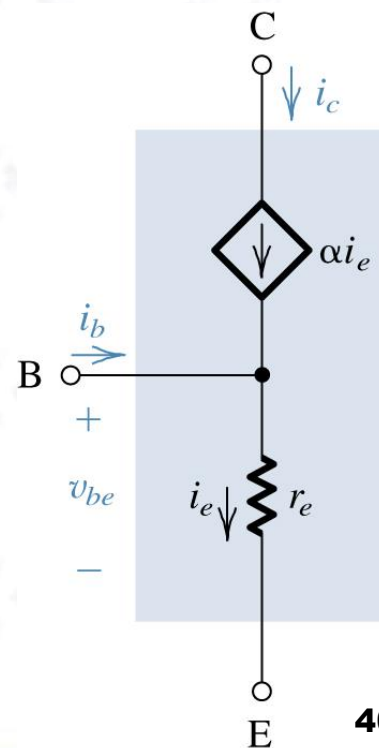
VKU Mô hình tín hiệu nhỏ của BJT

- Mô hình T:
 - BJT được thay bằng mạch tương đương sau
 - Dùng trong sơ đồ B-C



$$g_m = I_C / V_T$$
$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m}$$

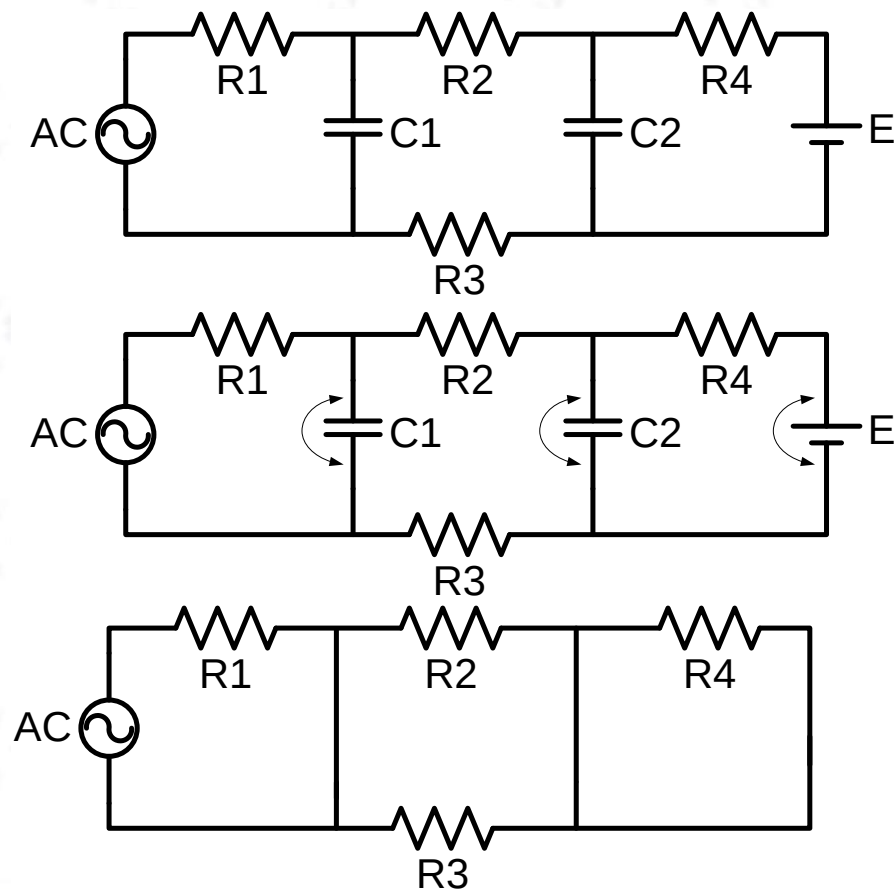
$$r_e = \alpha V_T / I_C$$



V_T : Thế nhiệt,
 $V_T \sim 25.5\text{mV}$ ở 300°K

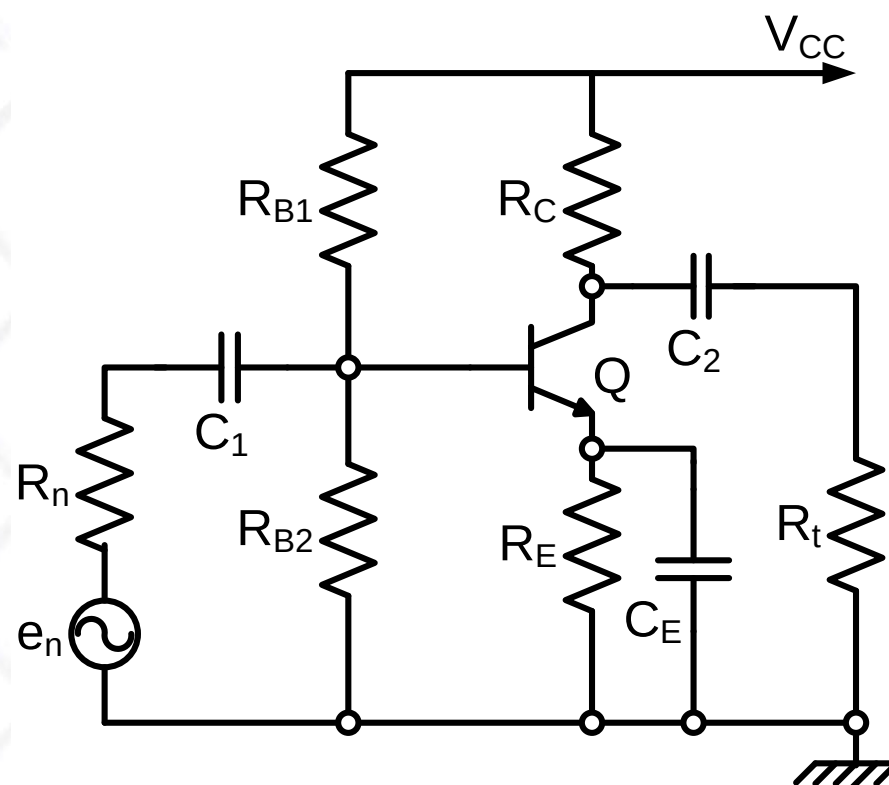
Quy tắc vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu xoay chiều

- Đối với tín hiệu xoay chiều:
 - Tụ điện xem như nối tắt.
 - Nguồn một chiều xem như nối tắt.



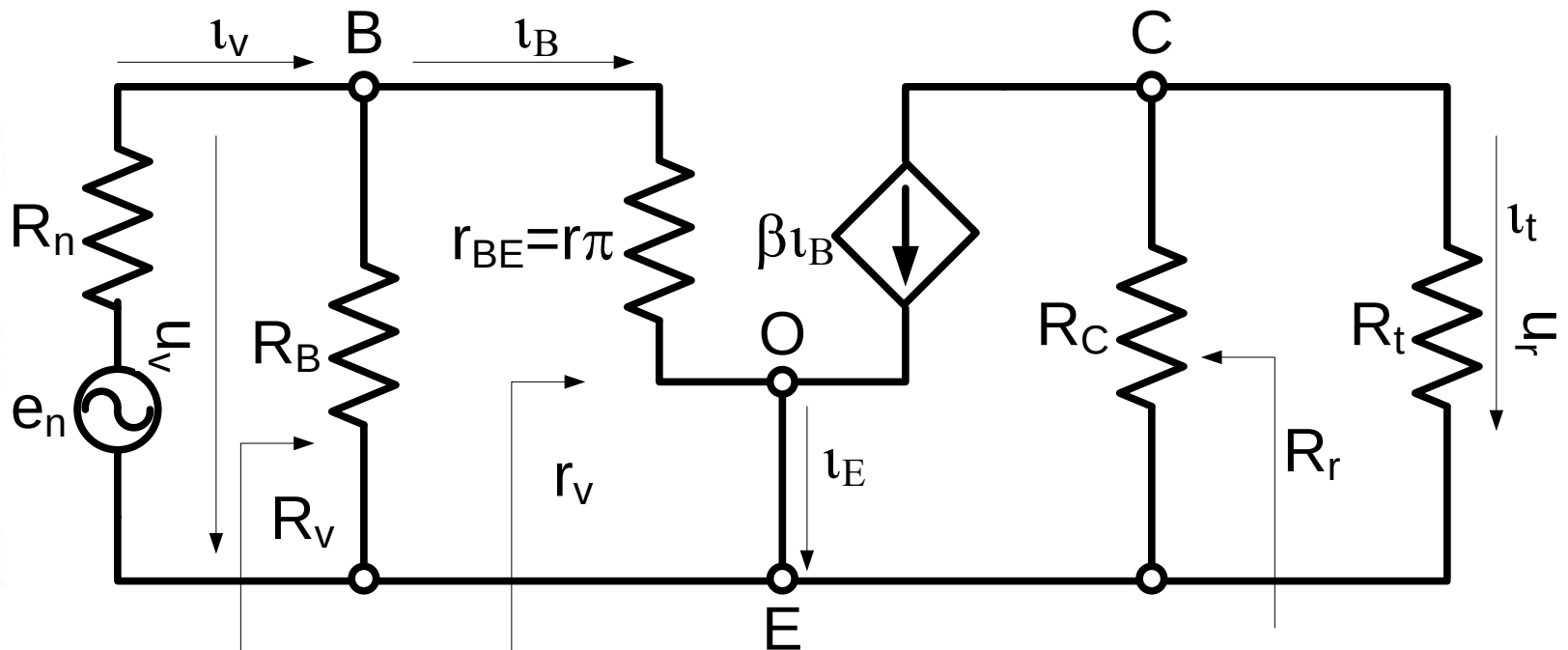
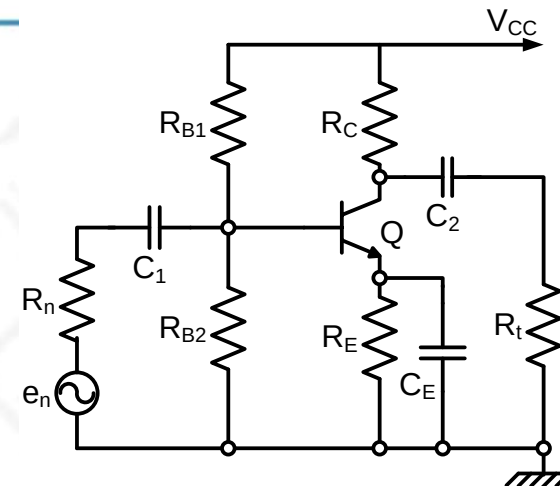
Mạch khuếch đại E-C

- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
 - R_{B1} , R_{B2} : Phân cực cho BJT Q.
 - R_C : Tải cực C.
 - R_E : Ổn định nhiệt.
 - R_t : Điện trở tải.
 - e_n , R_n : Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
 - C_1 , C_2 : Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.
 - C_E : Tụ thoát xoay chiều, nâng cao hệ số khuếch đại toàn mạch.



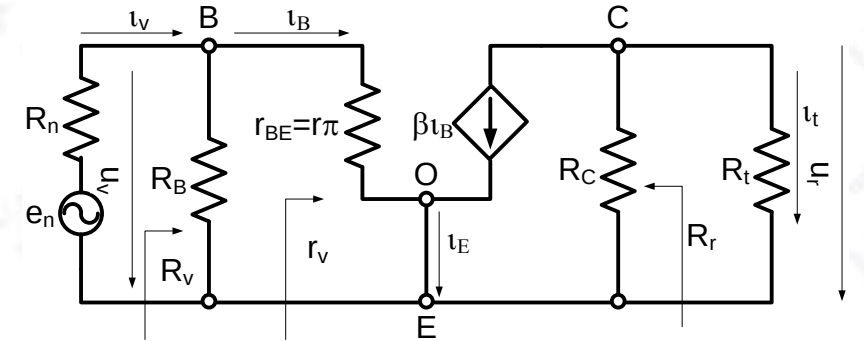
Mạch khuếch đại E-C

- Sơ đồ tương đương



$$R_B = R_1 // R_2$$

VKU Mạch khuếch đại E-C



- Điện trở vào:
 - Gọi R_v : điện trở vào toàn mạch, r_v : điện trở vào BJT.
 - Ta có:
 - $r_v = u_{BE}/i_B = r_{\pi} = \beta V_T / I_C$.
 - $R_v = R_B // r_v$
 - Nhận xét: $r_v \sim R_v$
- Điện trở ra:
 - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t .
 - Ta có:
 - $R_r = R_C$

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
 - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

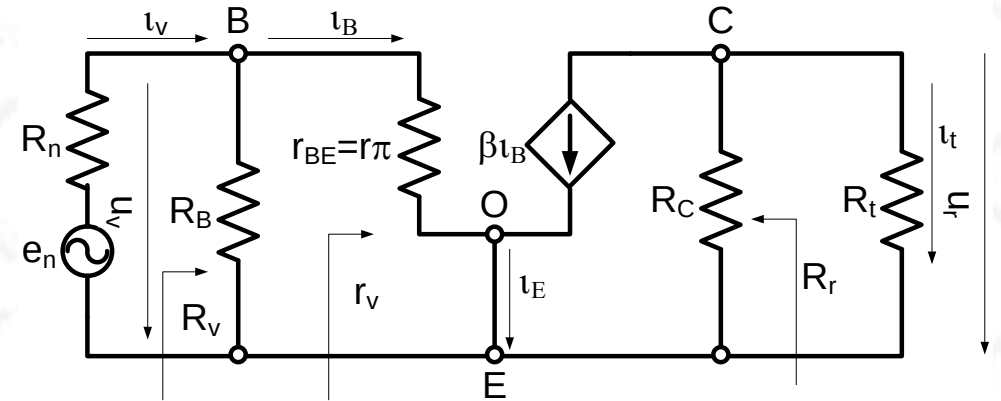
$$K_I = \frac{\text{dòngra}}{\text{dòngvào}} = \frac{i_t}{i_v}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t = -\beta i_B R_C // R_t \Rightarrow i_t = \frac{-\beta i_B R_C // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v R_v = i_B r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_B r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{-\beta (R_C // R_t) R_v}{R_t r_v}$$



Với $r_v \sim R_v$ và $R_C \gg R_t$ thì

$K_I \sim -\beta$

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
 - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

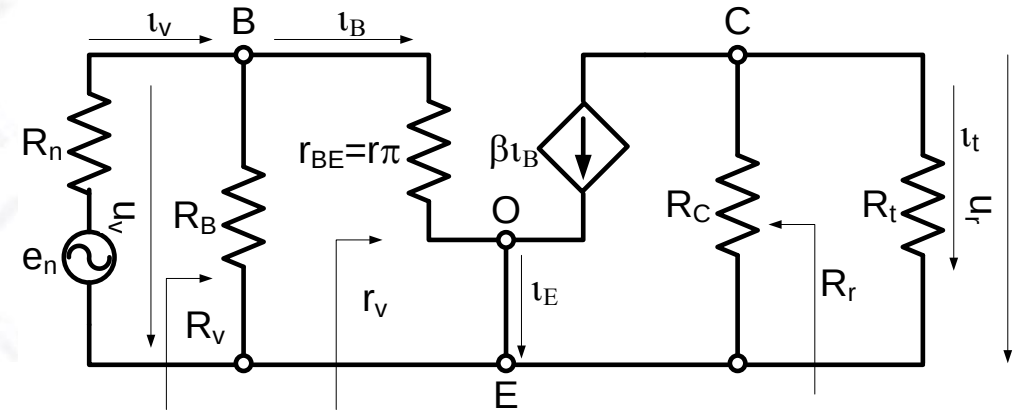
$$K_U = \frac{\text{áp ra}}{\text{áp vào}} = \frac{u_r}{e_n}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

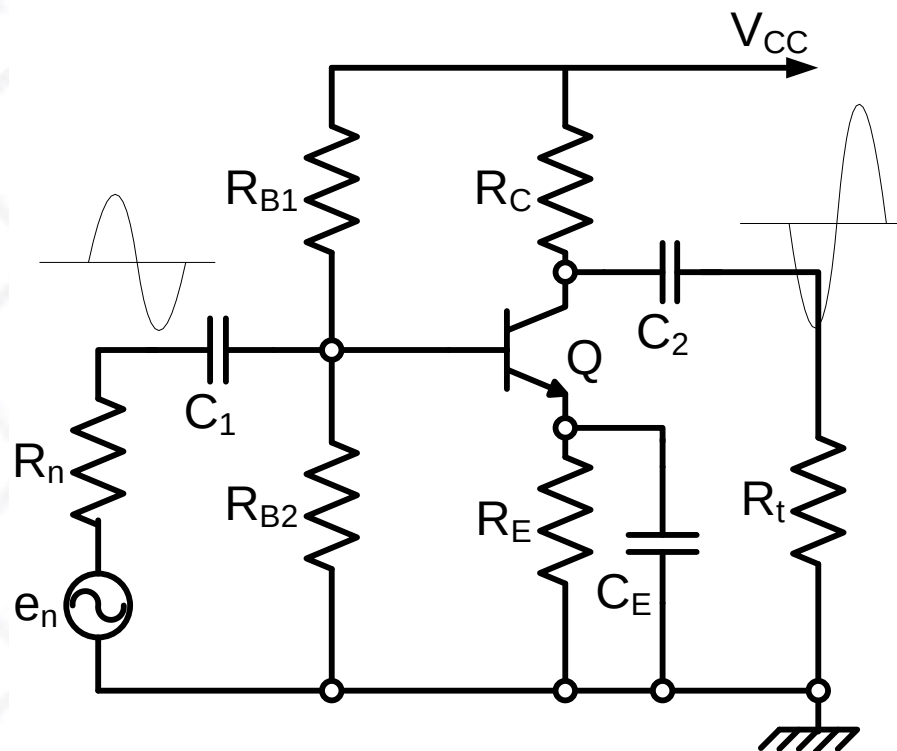
$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow e_n = i_v (R_v + R_n)$$

$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v (R_v + R_n)} = K_I \cdot \frac{R_t}{R_v + R_n}$$



VKU Mạch khuếch đại E-C

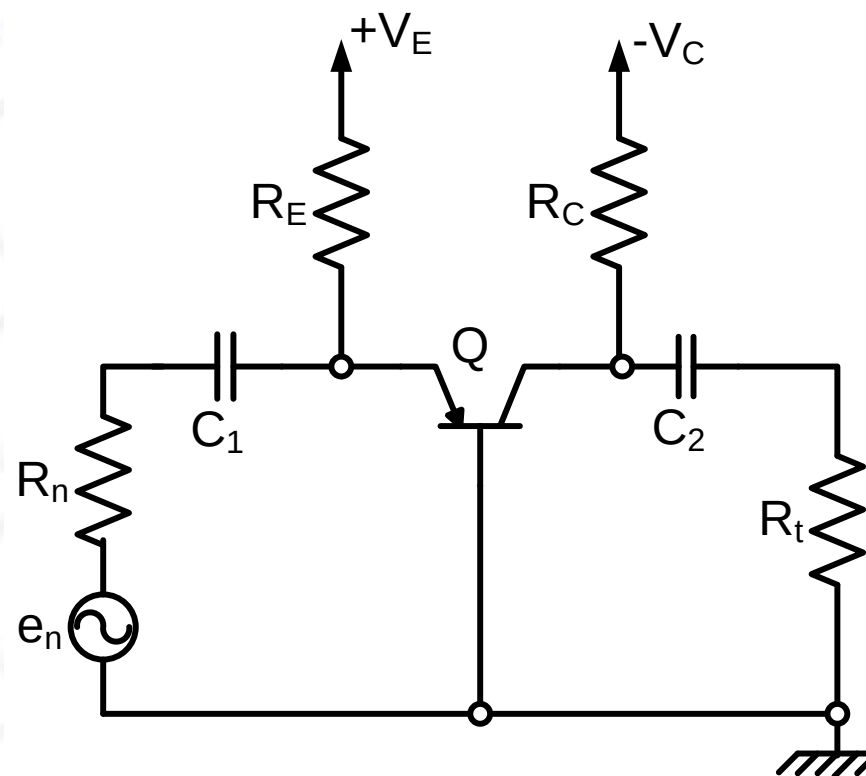
- Hệ số khuếch đại công suất:
 - $K_p = K_u \cdot K_I$.
- Pha của tín hiệu:
 - $K_I < 0$ nên tín hiệu ngõ ra ngược pha tín hiệu ngõ vào.



VKU Mạch khuếch đại E-C

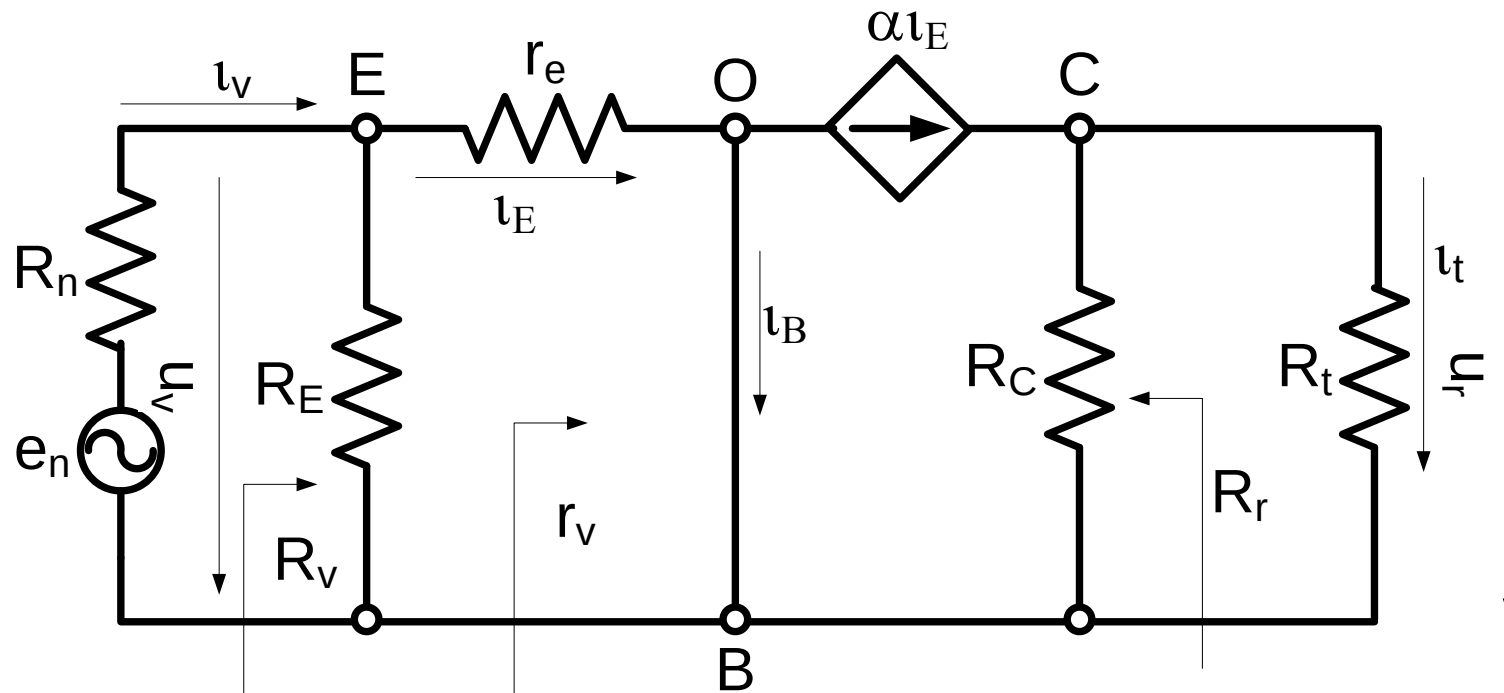
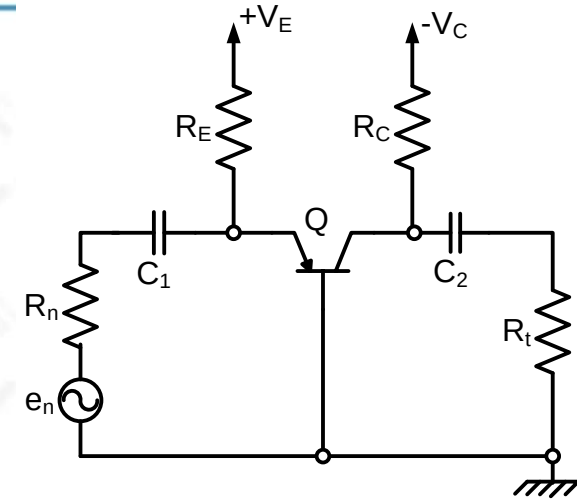
- Nhận xét:
 - Mạch khuếch đại E-C có biên độ $K_i, K_u > 1$ nên vừa khuếch đại dòng điện, vừa khuếch đại điện áp.
 - Mạch khuếch đại E-C với K_i, K_u có dấu âm nên tín hiệu ngõ ra ngược pha với tín hiệu ngõ vào.
 - Điện trở vào và điện trở ra của mạch E-C có giá trị trung bình trong các sơ đồ khuếch đại.

- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
 - R_E : Phân cực cho BJT Q.
 - R_C : Tải cực C.
 - R_t : Điện trở tải.
 - e_n , R_n : Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
 - C_1 , C_2 : Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.

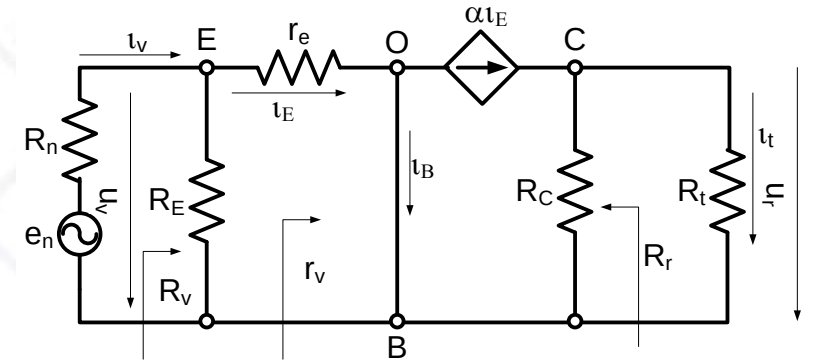


VKU Mạch khuếch đại B-C

- Sơ đồ tương đương



VKU Mạch khuếch đại B-C



- Điện trở vào:
 - Gọi R_V : điện trở vào toàn mạch, r_v : điện trở vào BJT.
 - Ta có:
 - $r_v = u_{EB}/i_E = r_e = V_T/I_E$.
 - $R_V = R_E // r_v$
 - Nhận xét: r_v rất nhỏ
- Điện trở ra:
 - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t .
 - Ta có:
 - $R_r = R_C$

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
 - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

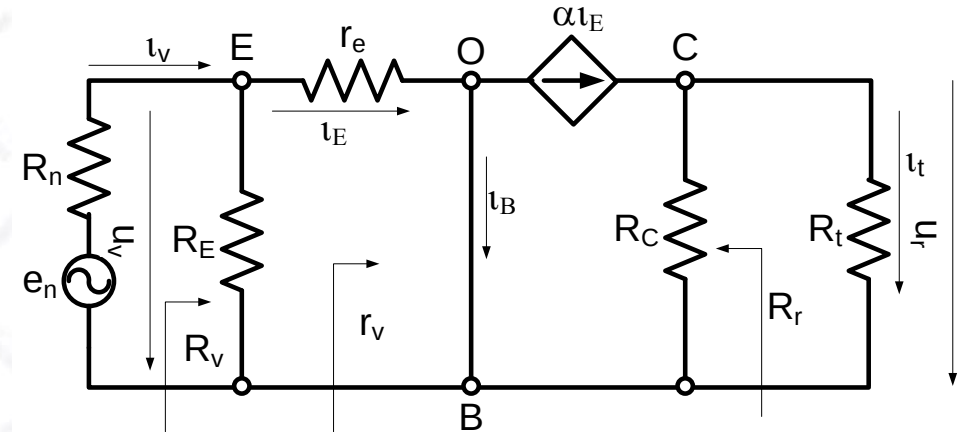
$$K_I = \frac{\text{dòngra}}{\text{dòngvào}} = \frac{i_t}{i_v}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t = \alpha i_E R_C // R_t \Rightarrow i_t = \frac{\alpha i_E R_C // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v R_v = i_E r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_E r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{\alpha (R_C // R_t) R_v}{R_t r_v}$$



Với $r_v \sim R_v$ và $R_C \gg R_t$ thì

$K_I \sim \alpha$, không khuếch đại dòng điện.

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
 - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

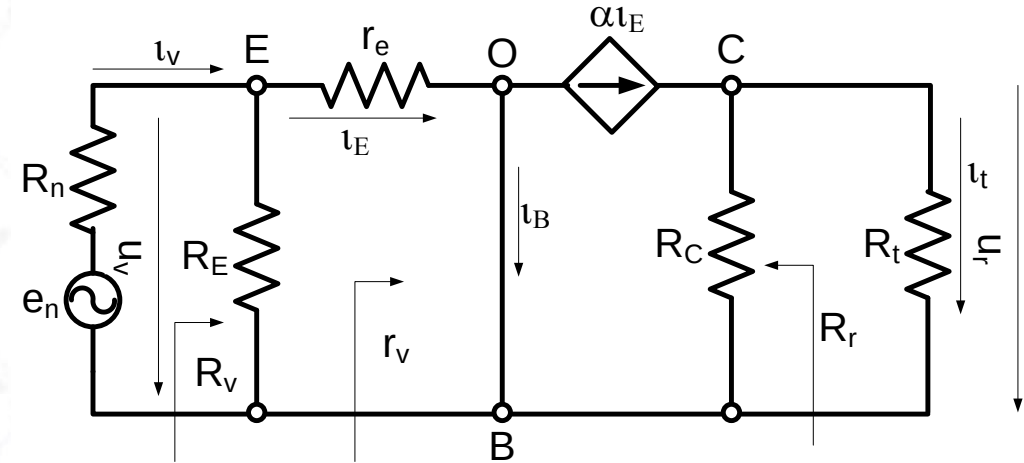
$$K_U = \frac{\text{áp ra}}{\text{áp vào}} = \frac{u_r}{e_n}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow e_n = i_v (R_v + R_n)$$

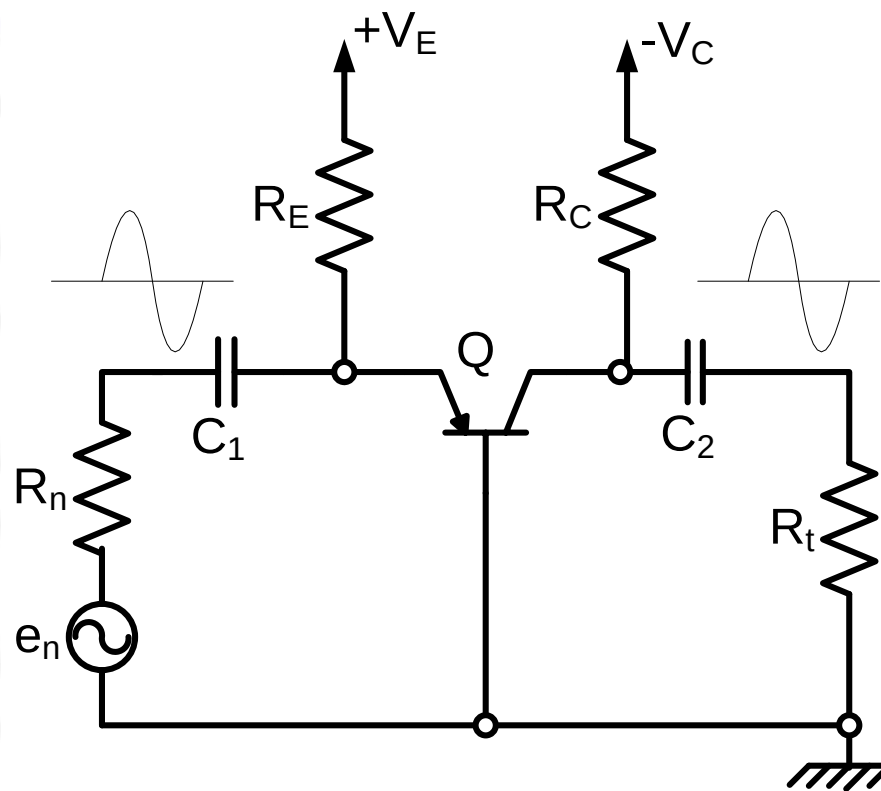
$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v (R_v + R_n)} = K_I \cdot \frac{R_t}{R_v + R_n}$$



$K_I \sim 1$ nhưng $R_t \gg R_v$, R_n
nên $K_U > 1$: mạch khuếch
đại điện áp.

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại công suất:
 - $K_p = K_u \cdot K_I$.
- Pha của tín hiệu:
 - $K_I > 0$ nên tín hiệu ngõ ra cùng pha tín hiệu ngõ vào.

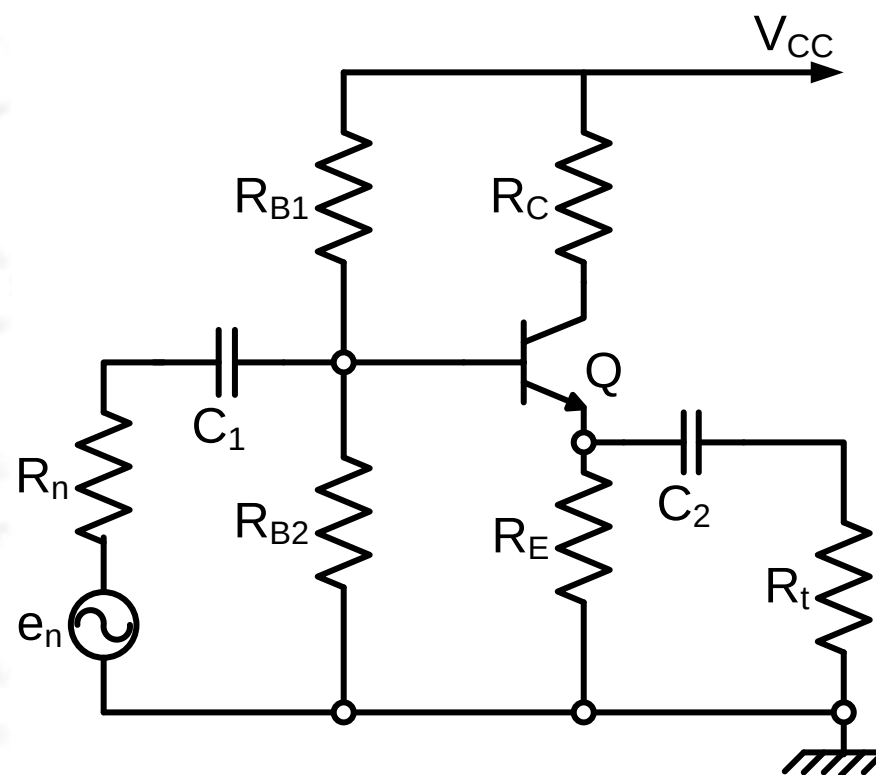


VKU Mạch khuếch đại B-C

- Nhận xét:
 - Mạch khuếch đại B-C có biên độ $K_i < 1$, $K_u > 1$ nên mạch không khuếch đại dòng điện, chỉ khuếch đại điện áp.
 - Mạch khuếch đại B-C với K_i , K_u có dấu dương nên tín hiệu ngõ ra cùng pha với tín hiệu ngõ vào.
 - Điện trở vào của mạch B-C có giá trị nhỏ nhất trong các sơ đồ khuếch đại.

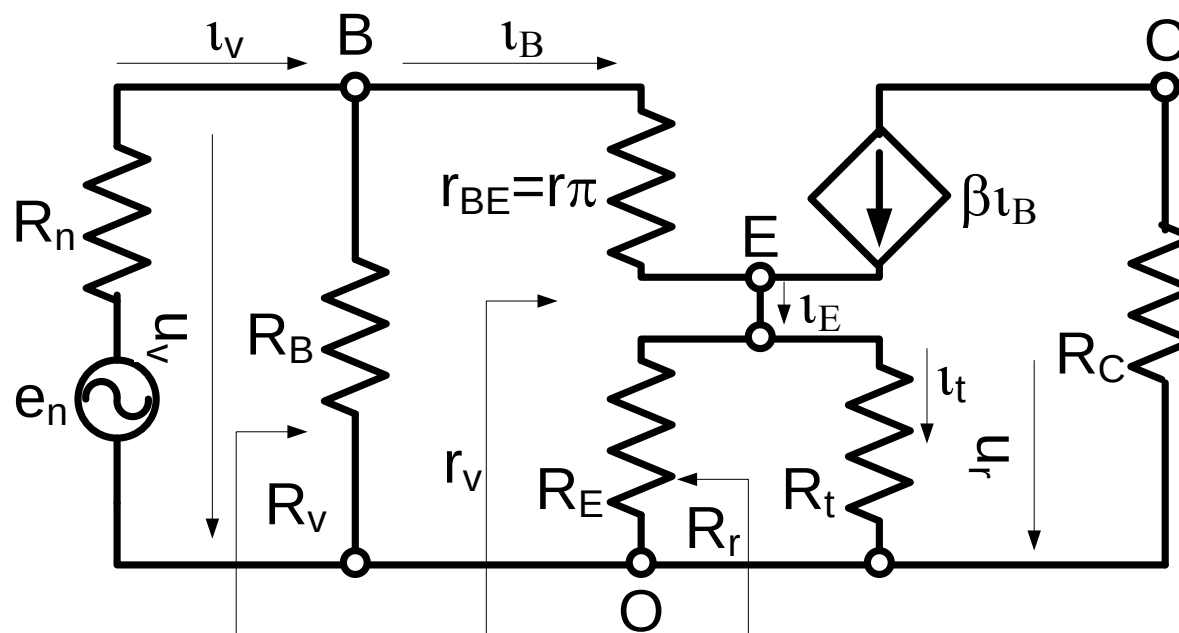
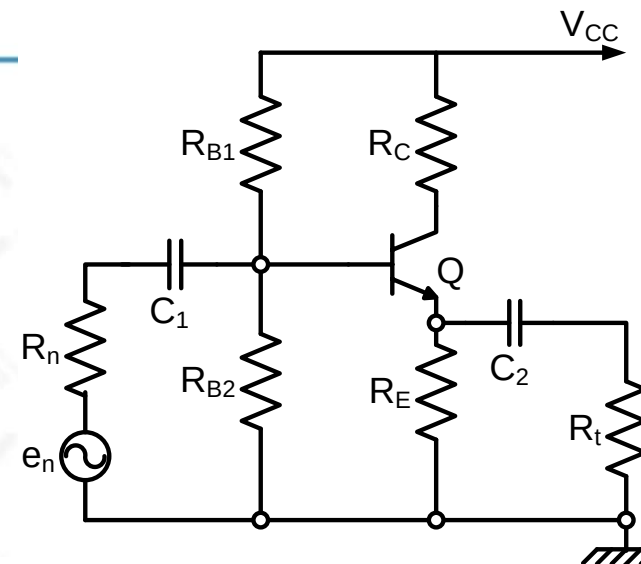
VKU Mạch khuếch đại C-C

- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
 - R_{B1} , R_{B2} : Phân cực cho BJT Q.
 - R_C : Tải cực C.
 - R_E : Tải cực E.
 - R_t : Điện trở tải.
 - e_n , R_n : Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
 - C_1 , C_2 : Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.



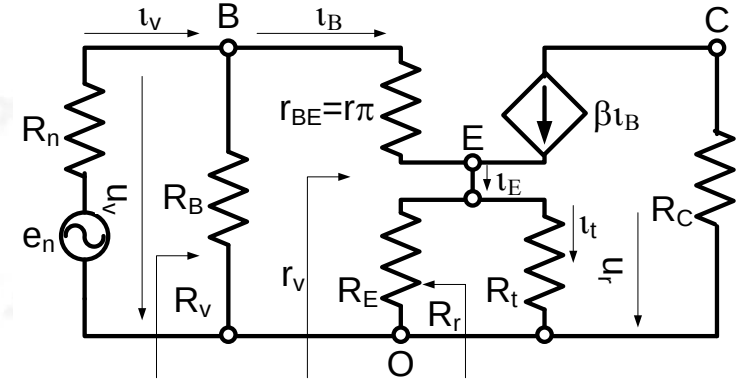
Mạch khuếch đại C-C

- Sơ đồ tương đương



$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

VKU Mạch khuếch đại C-C



- Điện trở vào:
 - Gọi R_v : điện trở vào toàn mạch, r_v : điện trở vào BJT.
 - Ta có:
 - $r_v = u_{BE}/i_B = [i_B r_{\pi} + i_E (R_E // R_t)]/i_B = r_{\pi} + (1 + \beta)(R_E // R_t)$
 - $r_v = \beta V_T / I_C + (1 + \beta)(R_E // R_t)$.
 - $R_v = R_B // r_v$
 - Nhận xét: $r_v \sim (1 + \beta)R_E // R_t$ rất lớn
- Điện trở ra:
 - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t .
 - Ta có:
 - $R_r = R_E$

VKU Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
 - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

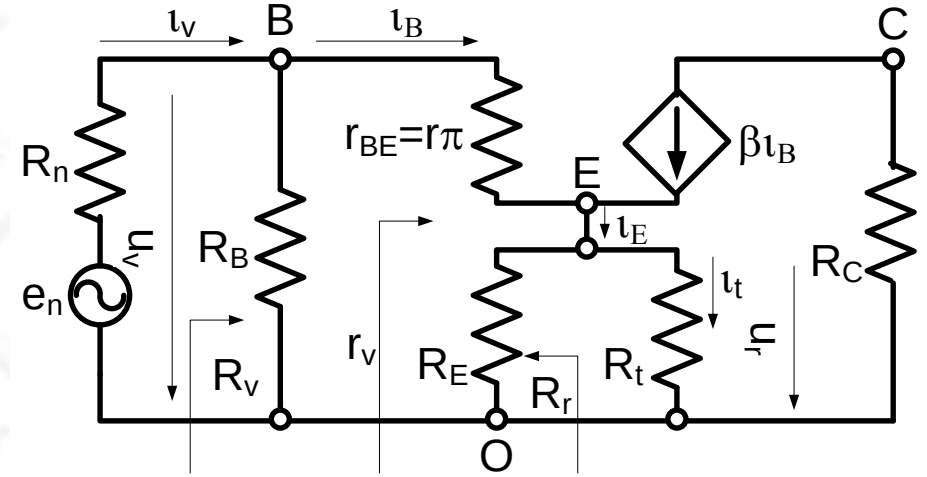
$$K_I = \frac{\text{dòngra}}{\text{dòngvào}} = \frac{i_t}{i_v}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t = i_E R_E // R_t \Rightarrow i_t = \frac{(1 + \beta) i_B R_E // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v R_v = i_B r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_B r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_t) R_v}{R_t r_v}$$



Với $r_v \sim R_v$ và $R_E \gg R_t$ thì

$$K_I \sim 1 + \beta$$

VKU Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
 - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

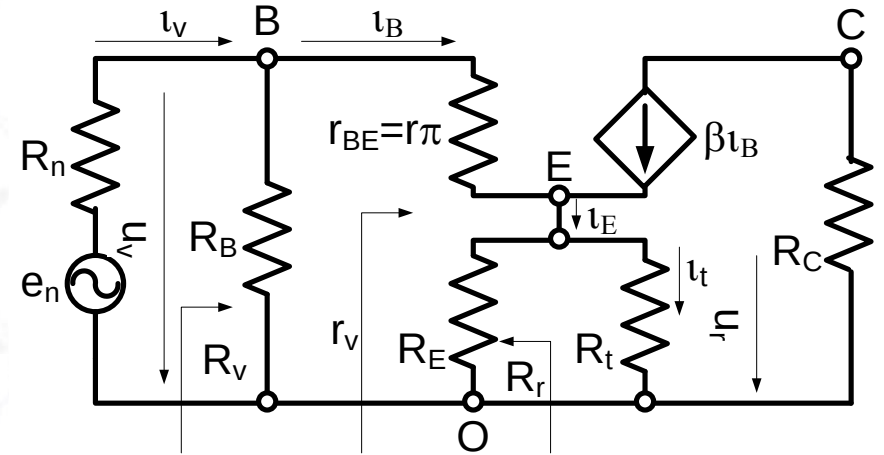
$$K_U = \frac{\text{áp ra}}{\text{áp vào}} = \frac{u_r}{e_n}$$

- Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow e_n = i_v (R_v + R_n)$$

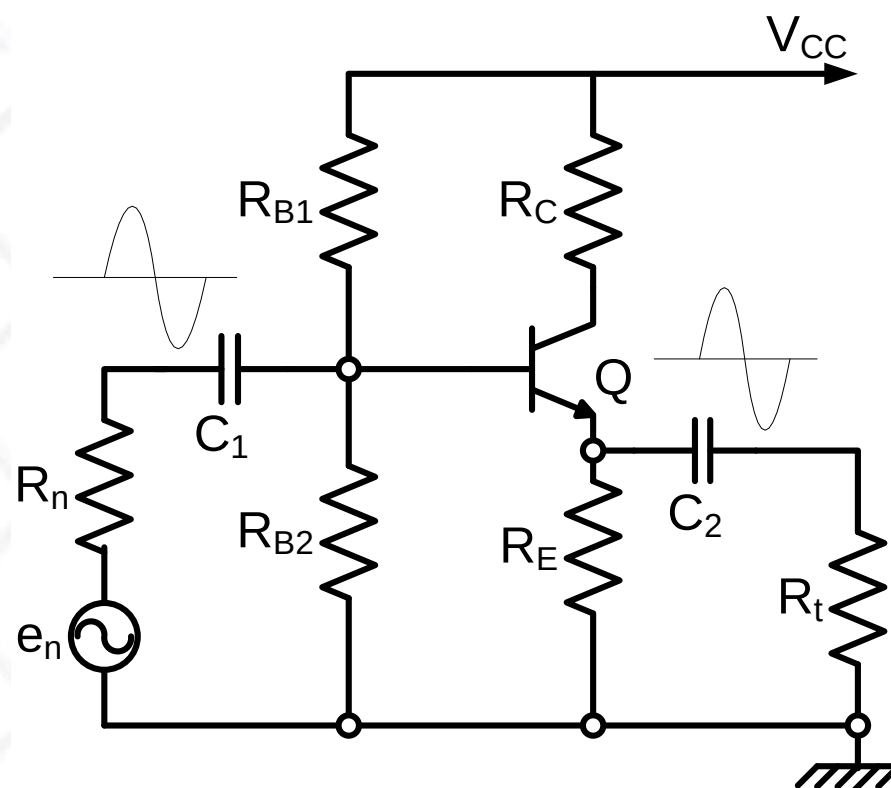
$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v (R_v + R_n)} = K_I \cdot \frac{R_t}{R_v + R_n}$$



$K_I \sim (1+\beta)$, $R_v \sim r_v \sim (1+\beta)R_E // R_t \gg R_n$
 nên $K_U \sim 1$: không khuếch đại điện áp.

Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại công suất:
 - $K_p = K_u \cdot K_I$.
- Pha của tín hiệu:
 - $K_I > 0$ nên tín hiệu ngõ ra cùng pha tín hiệu ngõ vào.



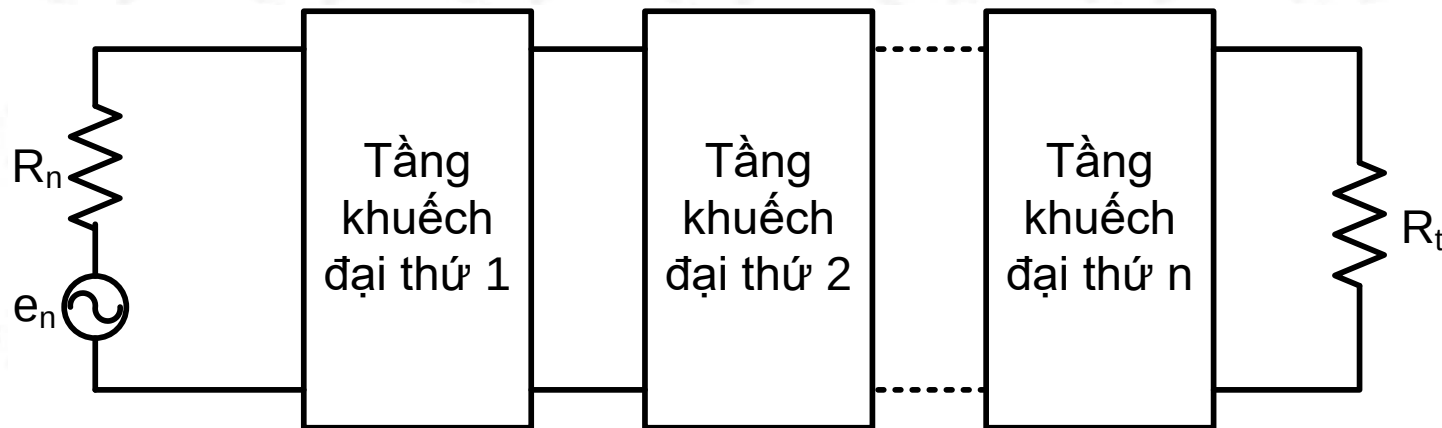
VKU Mạch khuếch đại C-C

- Nhận xét:
 - Mạch khuếch đại C-C có biên độ $K_i > 1$, $K_u \sim 1$ nên chỉ khuếch đại dòng điện, không khuếch đại điện áp.
 - Mạch khuếch đại C-C với K_i , K_u có dấu dương nên tín hiệu ngõ ra cùng pha với tín hiệu ngõ vào.
 - Điện trở vào của mạch C-C có giá trị lớn nhất trong các sơ đồ khuếch đại. Mạch này dùng phối hợp trở kháng rất tốt.

Phương pháp ghép các tầng khuếch đại

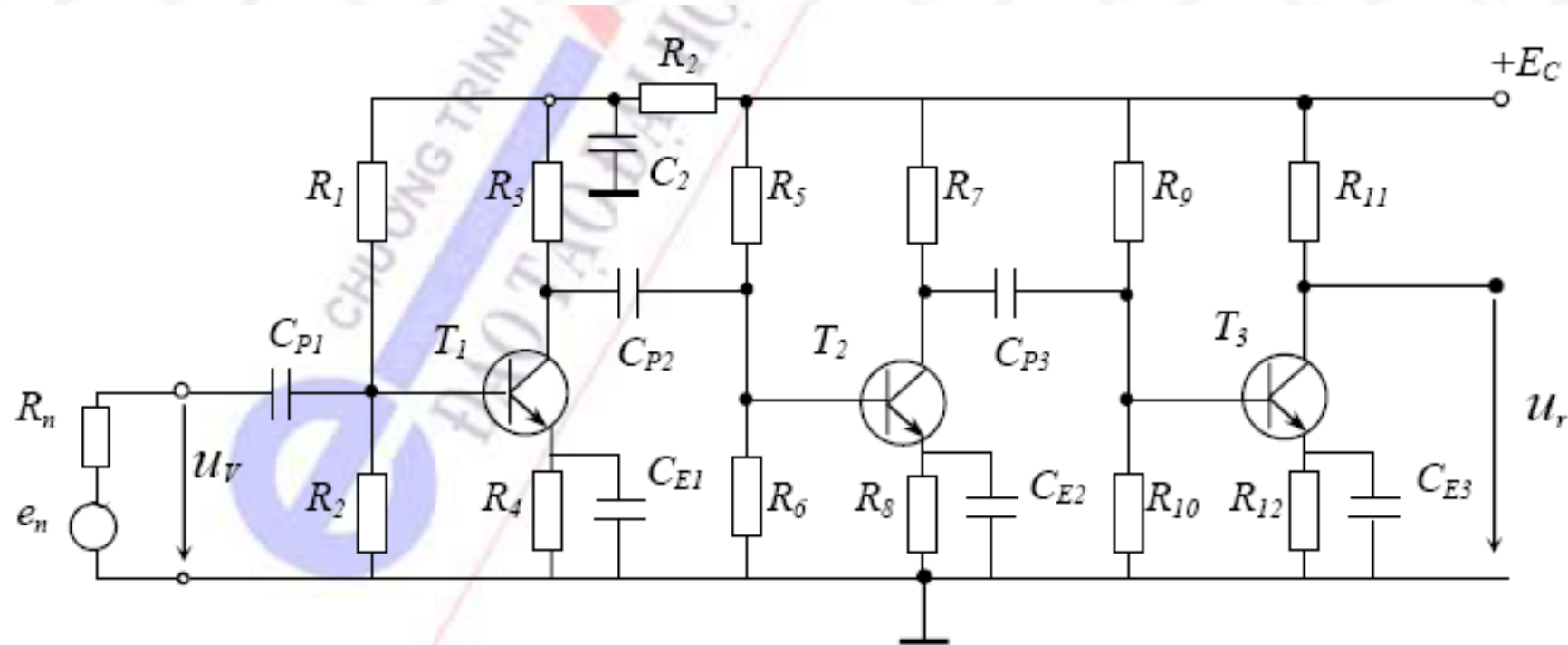
VKU Ghép tầng

- Yêu cầu mạch khuếch đại từ tín hiệu rất nhỏ ở đầu vào thành tín hiệu rất lớn ở đầu ra. Không thể dùng 1 tầng khuếch đại mà phải dùng nhiều tầng.
- Giải pháp: Ghép tầng
- Hệ số khuếch đại bằng tích các hệ số khuếch đại các tầng



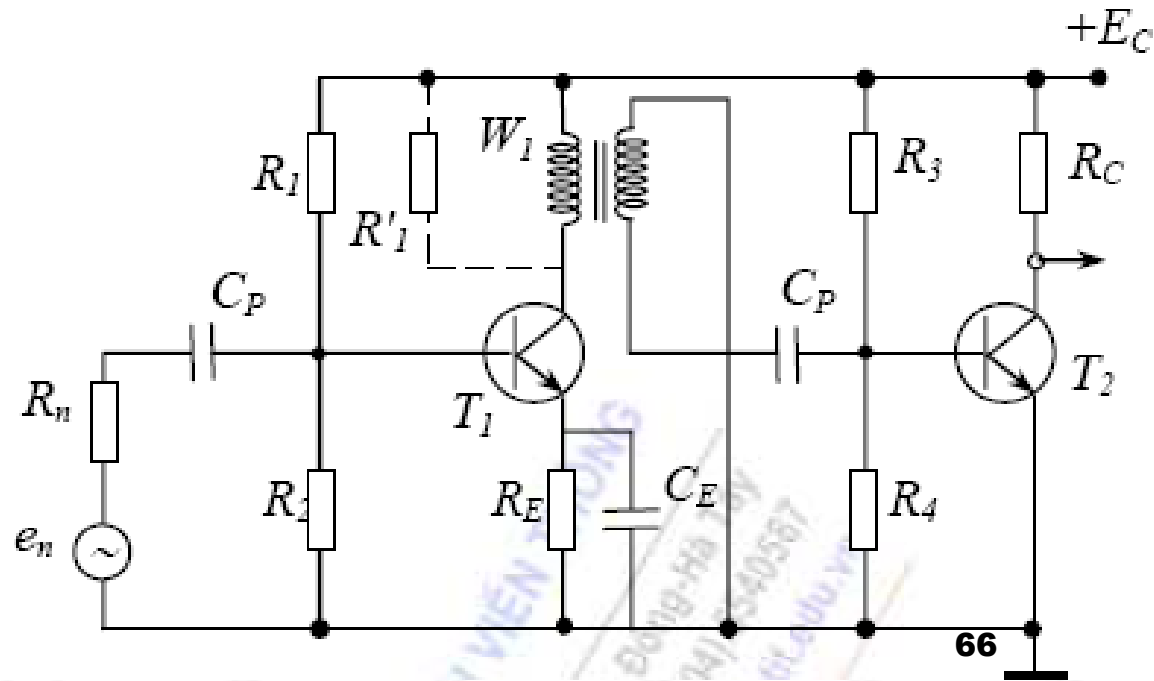
VKU Ghép tầng bằng tụ

- Ưu: Đơn giản, cách ly thành phần 1 chiều giữa các tầng.
- Nhược: Suy giảm thành phần tầng số thấp.



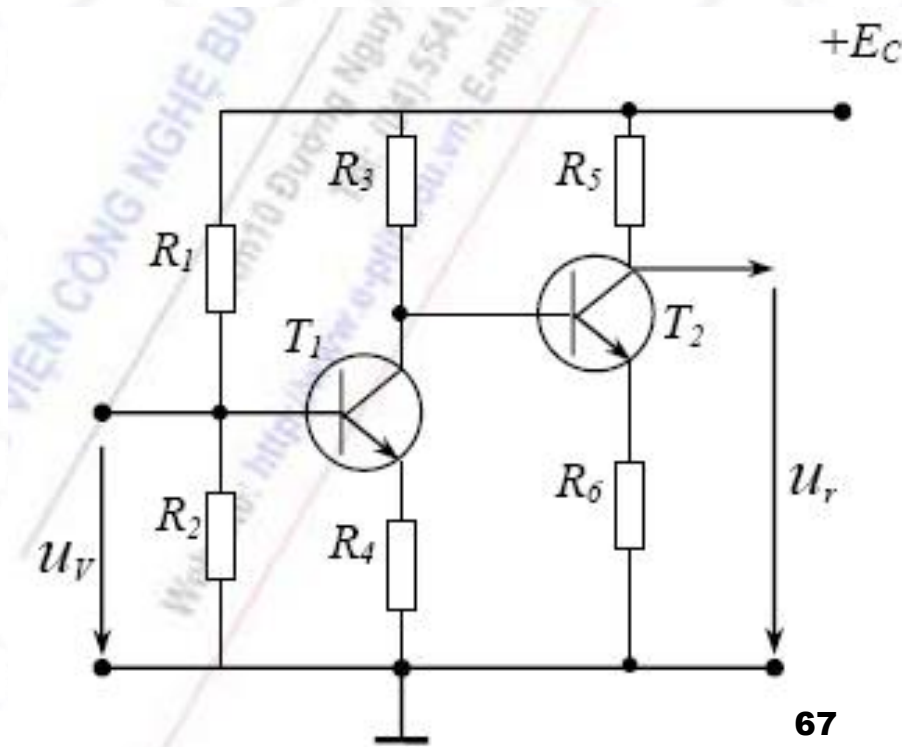
VKU Ghép tầng bằng biến áp

- Ưu: Cho phép nguồn có điện áp thấp, dễ phối hợp trở kháng và thay đổi cực tính qua các cuộn dây.
- Nhược: Đặc tuyến tần số không bằng phẳng trong dải tần, công kênh, dễ hỏng.



VKU Ghép tầng trực tiếp

- Ưu: Giảm méo tần số thấp. Đáp tuyến tần số bằng phẳng.
- Nhược: Phức tạp.



Mạch khuếch đại công suất

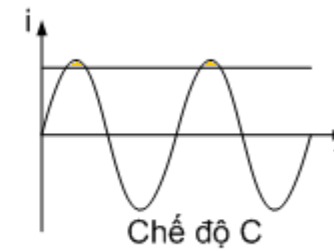
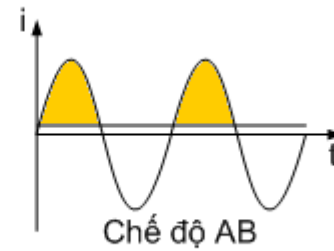
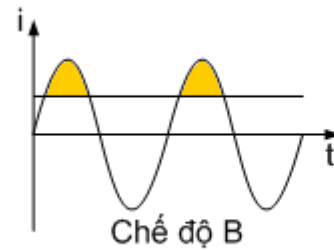
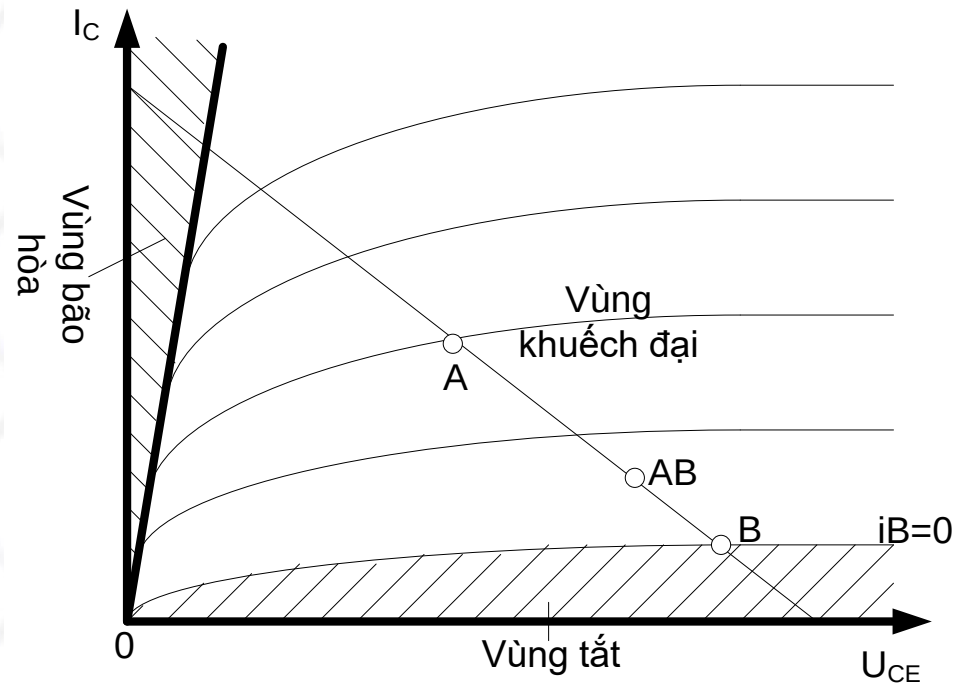
VKU Yêu cầu

- Được sử dụng khi yêu cầu ngõ ra có công suất lớn.
- Các thông số yêu cầu cho mạch khuếch đại công suất:
 - Công suất ra tải.
 - Công suất tiêu thụ.
 - Hệ số khuếch đại.
 - Độ méo phi tuyến.
 - Đặc tuyến tần số.

VKU Chế độ làm việc của BJT

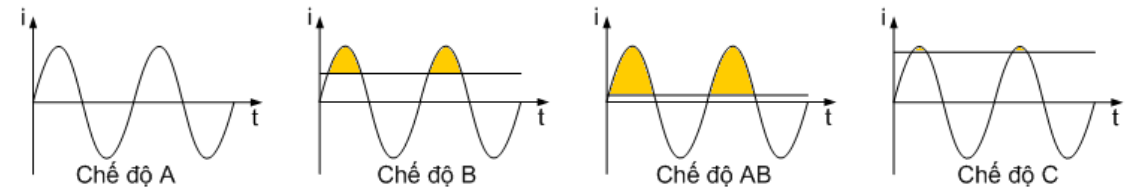
- Chế độ A:
 - BJT làm việc với cả hai bán kỳ của tín hiệu vào.
 - Ưu: Hệ số méo phi tuyến nhỏ.
 - Nhược: Hiệu suất thấp. $\eta < 50\%$
- Chế độ B:
 - BJT chưa được phân cực, BJT làm việc với một bán kỳ của tín hiệu vào.
 - Ưu: Hiệu suất cao, $\eta \sim 78\%$.
 - Nhược: Méo phi tuyến

VKU Chế độ làm việc của BJT



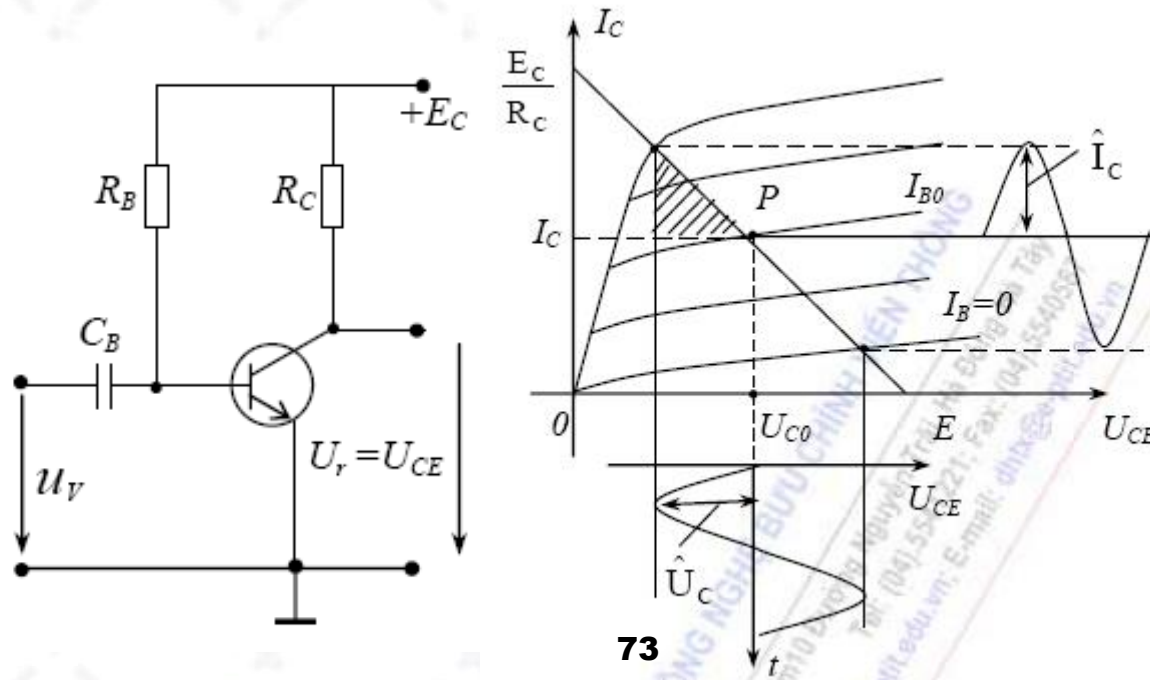
VKU Chế độ làm việc của BJT

- Chế độ AB:
 - Là chế độ trung gian giữa chế độ A và chế độ B.
 - BJT được phân cực yếu.
- Chế độ C:
 - BJT chỉ làm việc với 1 phần của 1 bán kỳ.
 - Hiệu suất cao, $\eta \sim 100\%$. Dùng cho mạch tần số cao.
- Chế độ D:
 - BJT làm việc ở 1 trong hai trạng thái: ngưng dẫn hoặc dẫn bão hòa.
 - Hiệu suất cao, $\eta \sim 100\%$. Áp dụng trong kỹ thuật xung, số.



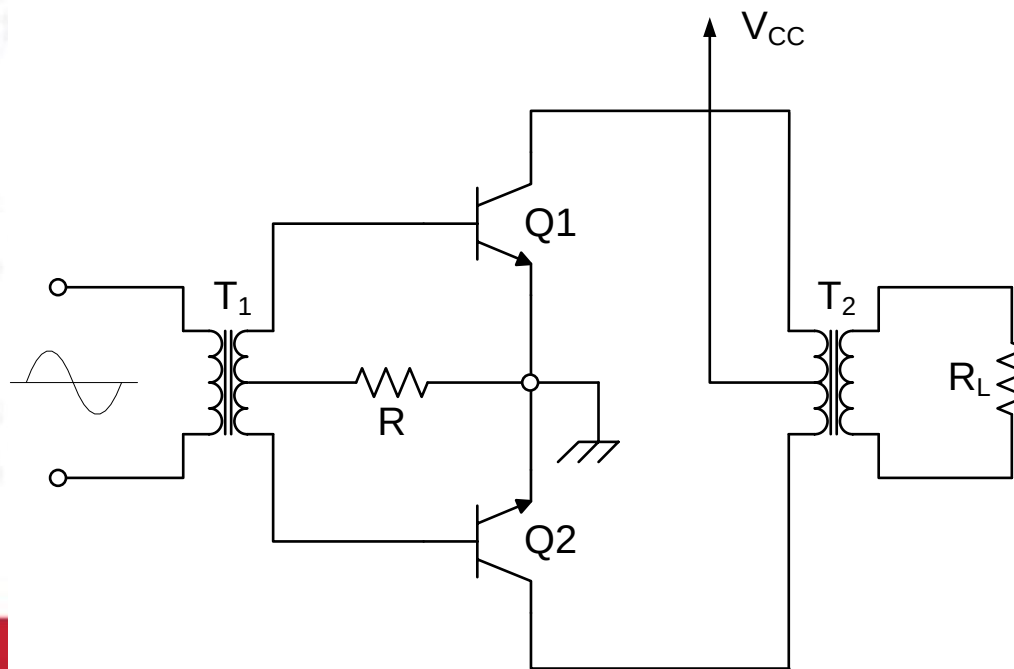
VKU Khuếch đại công suất chế độ A

- Nhược: Yêu cầu điện trở tải phải lớn thì công suất ra mới lớn. Dùng cho mạch công suất nhỏ.
- Khắc phục: Để phối hợp trở kháng, sử dụng biến áp.



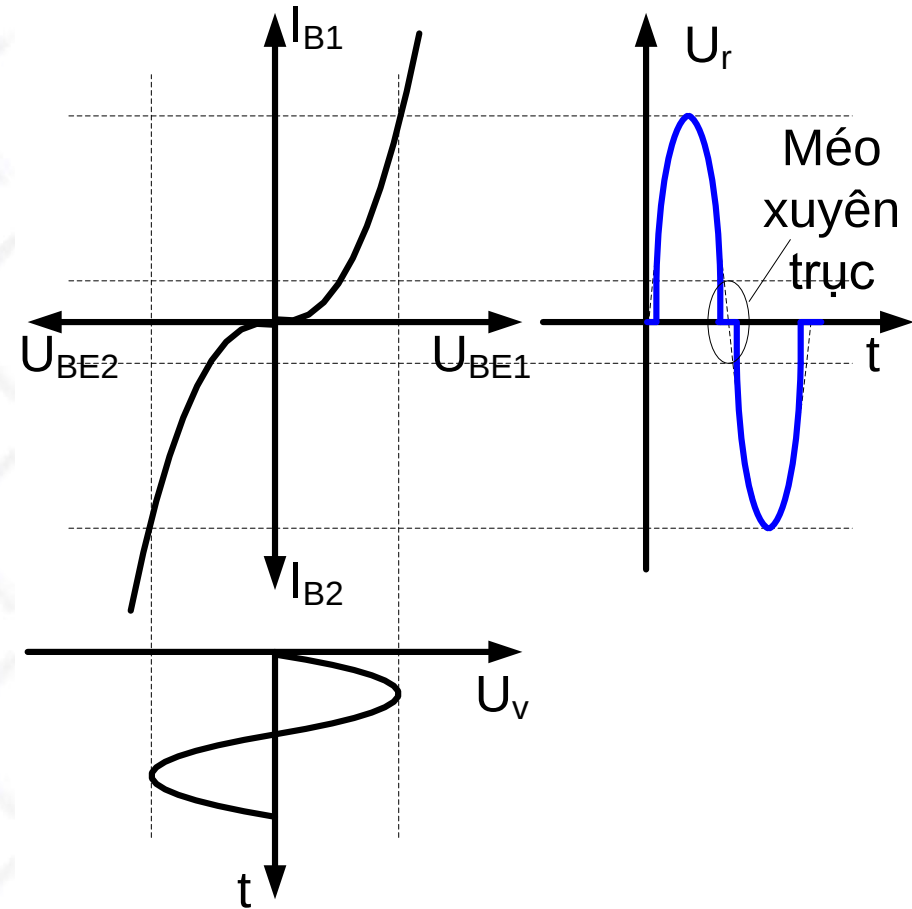
Khuếch đại công suất chế độ B có biến áp

- Chế độ B: BJT Q_1 và Q_2 chưa được phân cực.
- R : Đảm bảo chế độ làm việc cho Q_1 và Q_2 . Mỗi bán kỳ chỉ có 1 trong hai BJT dẫn.
- T_1 : Biến áp đảo pha, cho 2 tín hiệu ra ngược pha nhau.
- T_2 : Biến áp xuất.
- R_L : Tải loa.



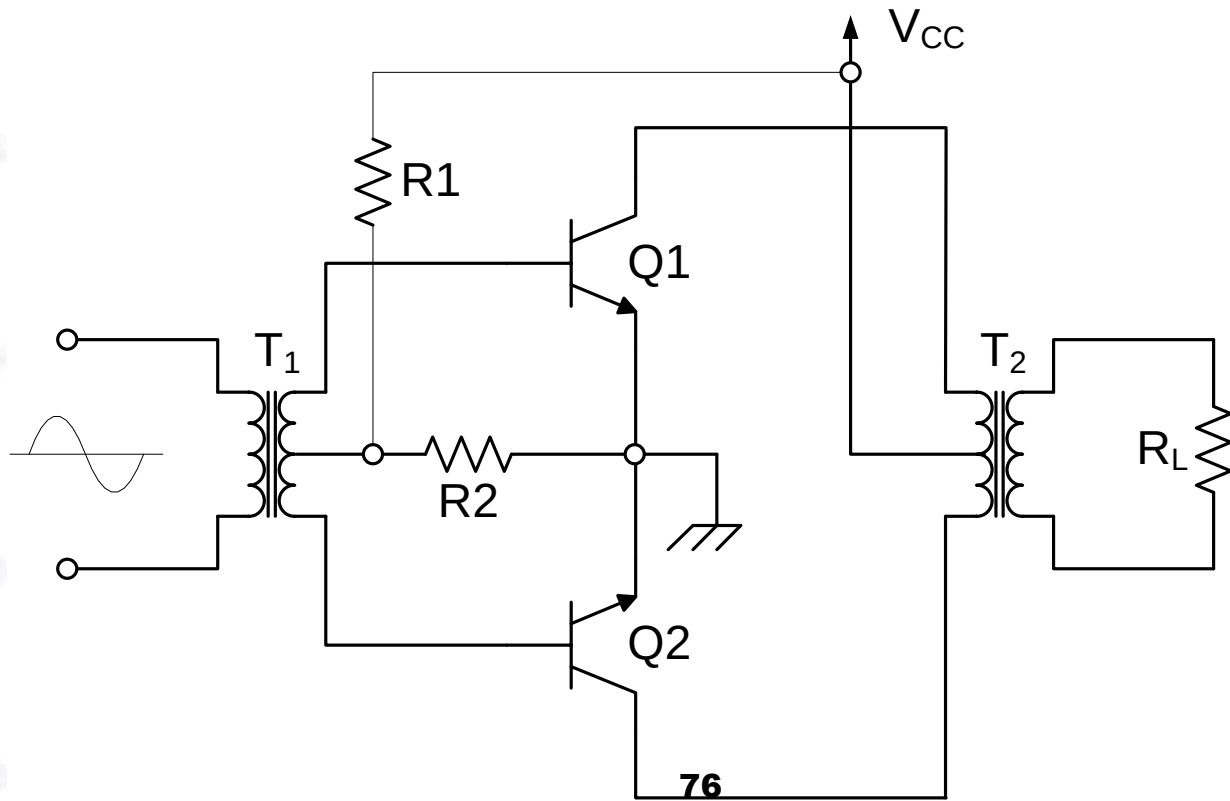
Khuếch đại công suất chế độ B có biến áp

- Nhược: Méo dạng tín hiệu (méo xuyên trục).
- Khắc phục: Phân cực cho BJT. → Hoạt động ở chế độ AB.



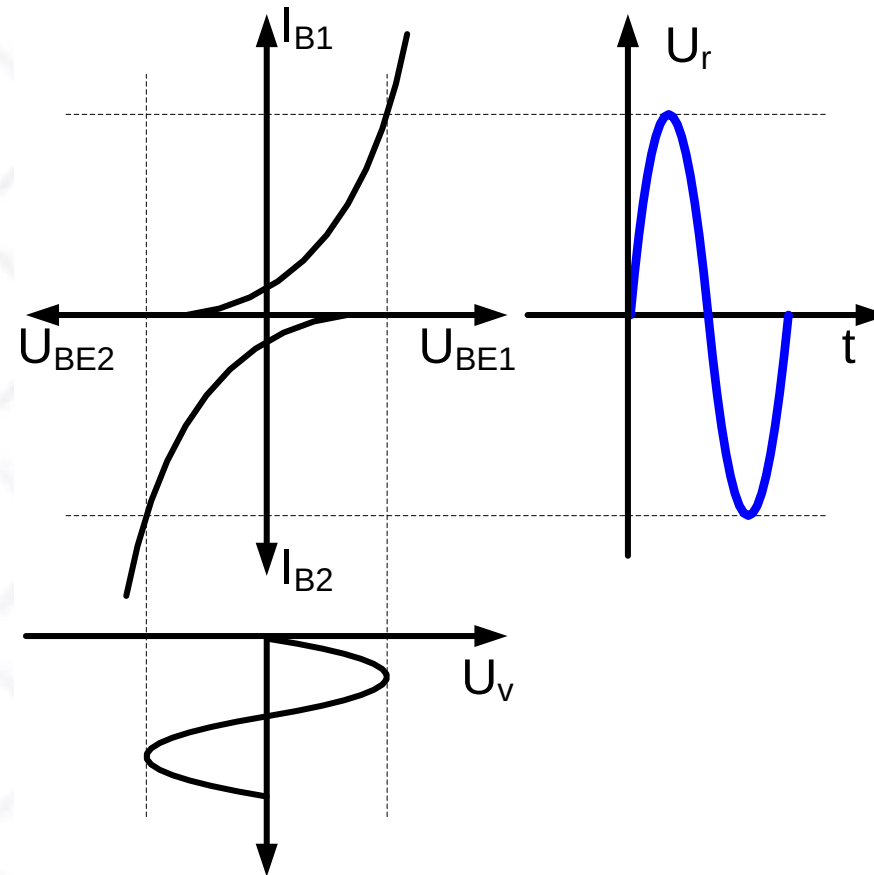
VKU Khuếch đại công suất chế độ AB có biến áp

- Chế độ AB: Q_1 và Q_2 được phân cực yếu nhờ $R1$, $R2$.
- T_1 : Biến áp đảo pha, cho 2 tín hiệu ra ngược pha nhau.
- T_2 : Biến áp xuất.
- R_L : Tải loa.



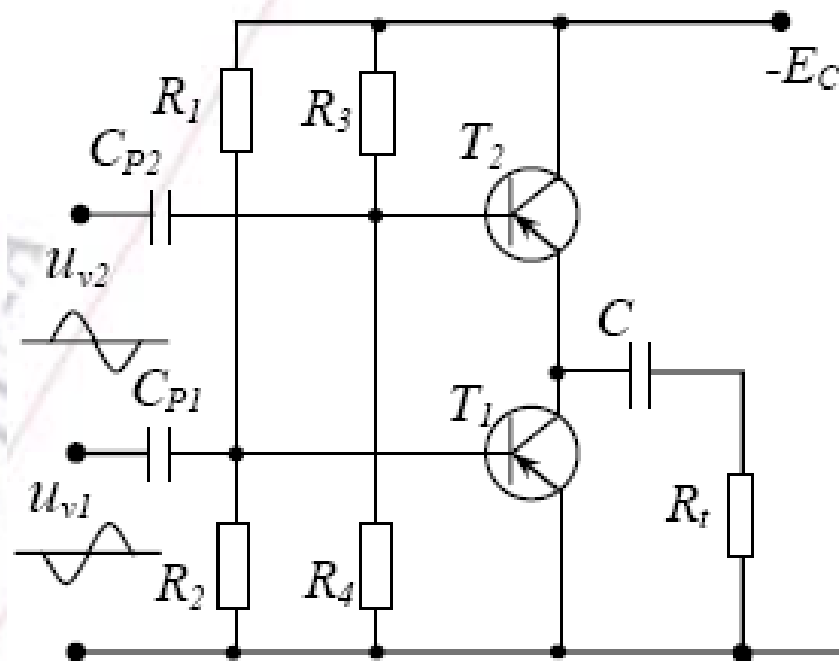
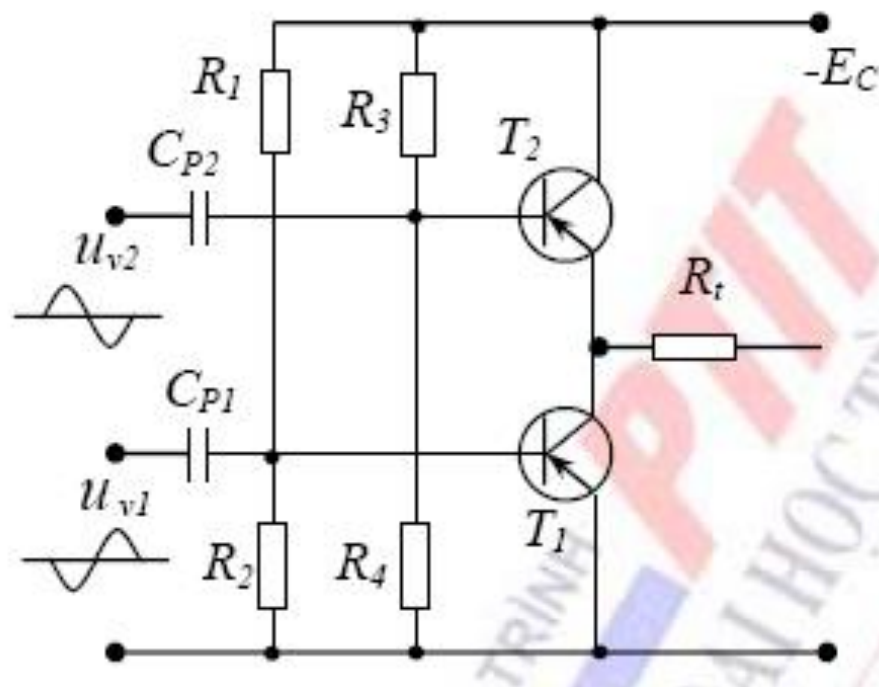
VKU Khuếch đại công suất chế độ AB có biến áp

- Q1, Q2 dẫn ngay với điện áp vào rất nhỏ nên hết méo xuyên trục.
- Nhược:
 - Hiệu suất giảm.
 - Biến áp cồng kềnh



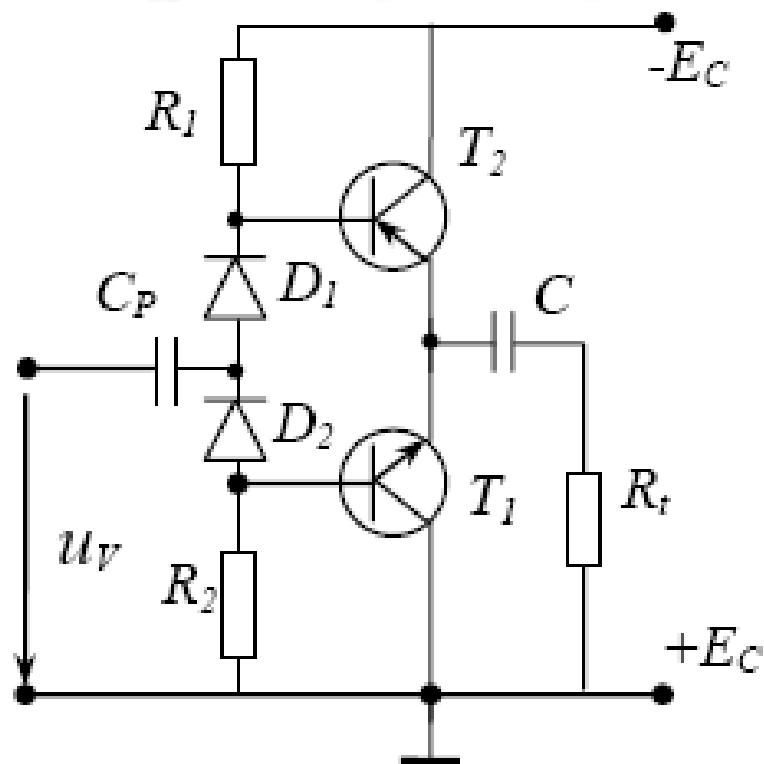
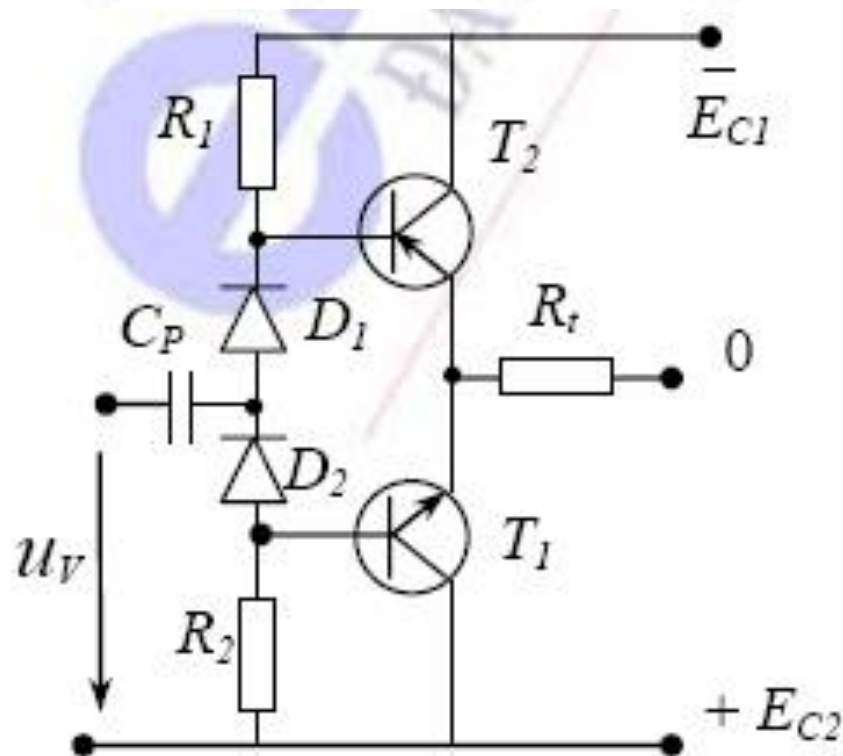
Khuếch đại công suất chế độ AB không biến áp

- Mạch đẩy kéo dùng BJT cùng loại



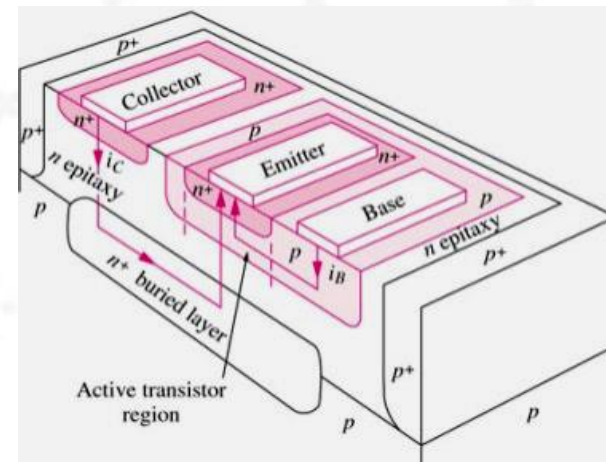
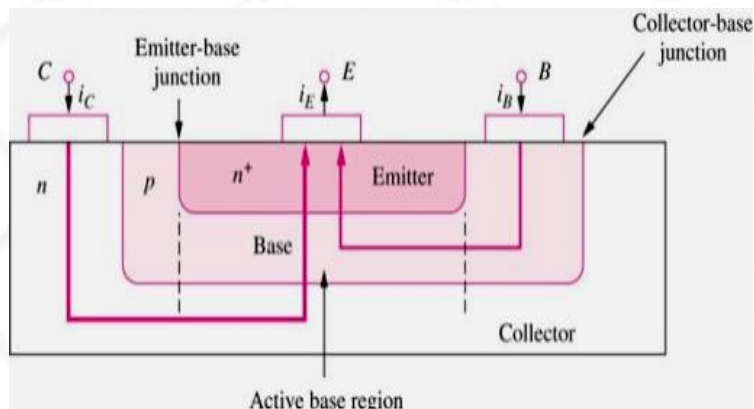
Khuếch đại công suất chế độ AB không biến áp

- Mạch đẩy kéo dùng BJT khác loại



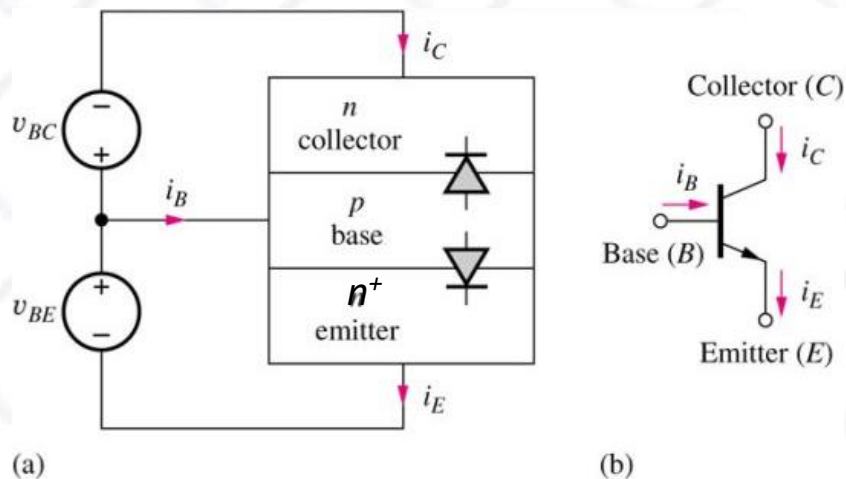
Mở Rộng

1.2. Cấu trúc của BJT, mô hình vận chuyển trong BJT npn

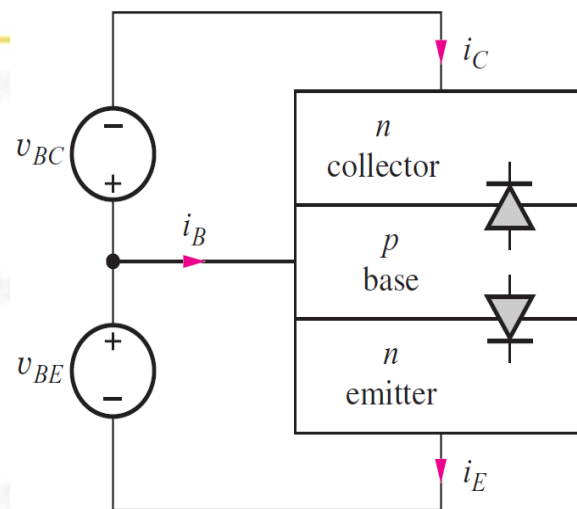


- Bao gồm 3 lớp bán dẫn loại n và p, được gọi là vùng phát (**emitter** (E)), nền (**base** (B)) và thu (**collector** (C)).
- Phần lớn dòng điện đi vào cực C, qua vùng nền (base) và ra ngoài qua cực E. Một dòng điện nhỏ cũng sẽ đi vào cực B, qua liên kết BE và ra ngoài ở cực E.
- Các hạt tải nằm trong vùng nền ngay bên dưới vùng được pha đậm (n^+) E điều khiển đường đặc tính i - v của BJT.

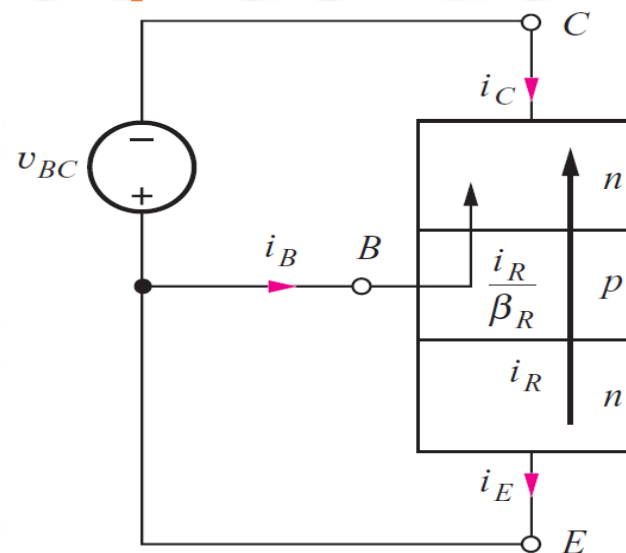
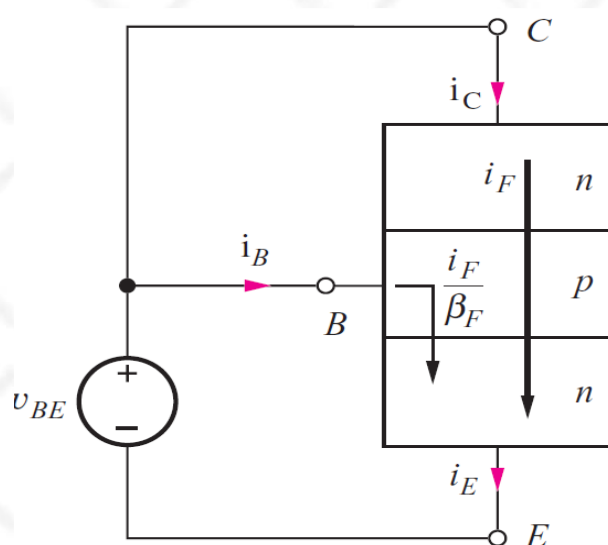
1.2. Mô hình vận chuyển trong BJT npn



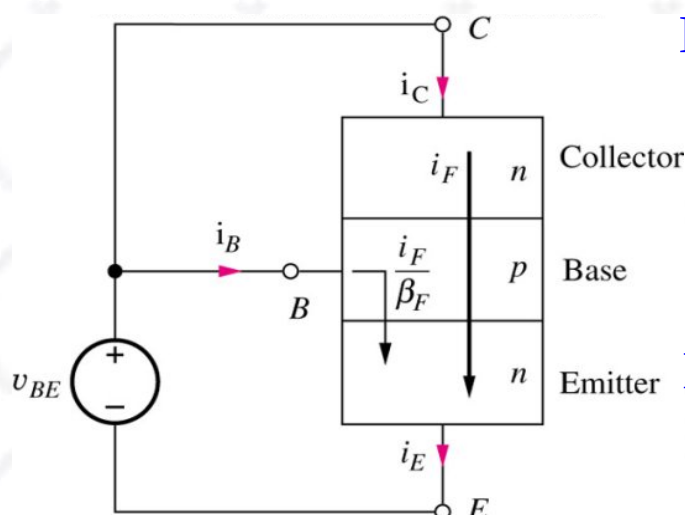
- Lớp nền mỏng liên kết hai kết nối pn lại với nhau.
- Điện áp v_{BE} làm xuất hiện dòng điện i_B chạy từ cực B qua cực E, dòng i_B kích thích tạo dòng i_C lớn hơn, chạy từ cực C qua cực E. Tại cực E dòng i_B và i_C được tổng hợp thành dòng i_E ra ở cực E
- Điện thế v_{BE} và điện thế v_{BC} quyết định các dòng trong transistor và có giá trị dương khi các pn junction được phân cực thuận.
- Dòng tại các cực là dòng thu (i_C), dòng nền (i_B) và dòng phát (i_E).
- Sự khác nhau cơ bản giữa BJT và FET là i_B là đáng kể, trong khi $i_G = 0$.



Nguyên tắc xếp chồng



1.2. Đặc tính phân cực thuận của BJT npn



Dòng nền i_B :

$$i_B = \frac{i_F}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$20 \leq \beta_F \leq 500$$

(Hệ số khuếch đại CE)

Dòng phát i_E được cho bởi công thức:

$$i_E = i_C + i_B = \frac{I_S}{\alpha_F} \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$0.95 \leq \alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \leq 1.0 \quad (\text{Hệ số khuếch đại CB})$$

Dòng thu i_{BC} :

$$i_C = i_F = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

I_S là dòng bão hòa

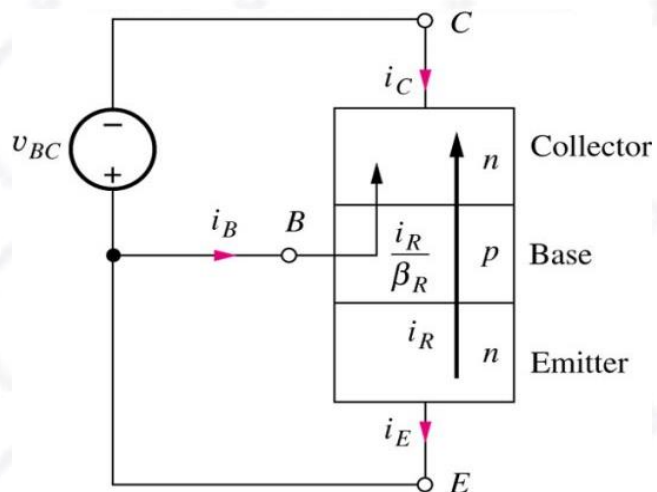
$$10^{-18} \text{ A} \leq I_S \leq 10^{-9} \text{ A}$$

$$V_T = kT/q = 0.025 \text{ V ở nhiệt độ phòng}$$

Trong vùng tích cực,

$$\frac{i_C}{i_B} = \beta_F \quad \frac{i_C}{i_E} = \alpha_F$$

1.2. Đặc tính phân cực nghịch của BJT npn



Dòng phát i_E :

$$i_R = -i_E = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

Dòng nền i_B :

$$i_B = \frac{i_R}{\beta_R} = \frac{I_S}{\beta_R} \left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$0 \leq \beta_R \leq 20 \quad (\text{Hệ số khuếch đại CE})$$

Dòng nền i_B ở chế độ phân cực thuận và phân cực nghịch là khác nhau do sự bất đối xứng trong việc pha tạp ở vùng thu và vùng phát.

Dòng thu i_C :

$$i_C = -\frac{I_S}{\alpha_R} \left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$0 \leq \alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R + 1} \leq 0.95 \quad (\text{Hệ số khuếch đại CB})$$

1.3. Biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT npn (dòng điện tổng)

$$\begin{aligned}
 i_C &= I_S \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right) \\
 i_E &= I_S \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left(\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right) \\
 i_B &= \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right)
 \end{aligned}$$

(dòng điện tổng)

$$i_C = I_C + i_c$$

$$v_C = V_C + v_c$$

$$10^{-18} \text{A} \leq I_S \leq 10^{-9} \text{A}$$

$$0 \leq \beta_R \leq 20 \leq \beta_F \leq 500$$

$$0 \leq \alpha_R \leq 0.95 \leq \alpha_F \leq 1.0$$

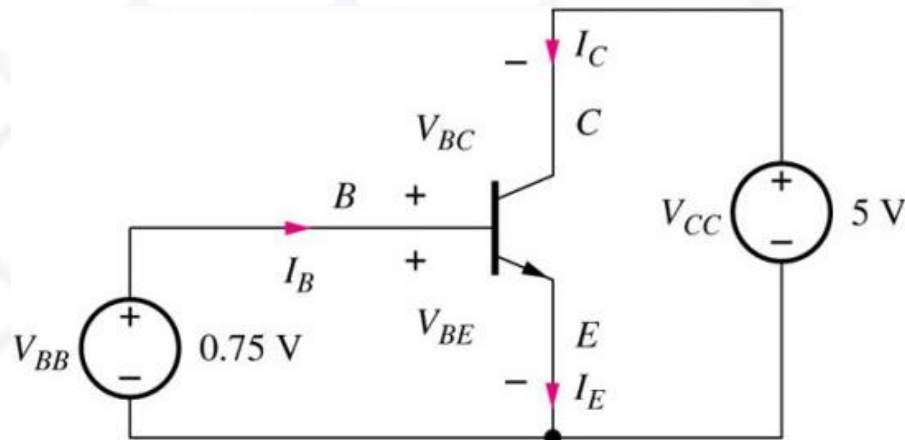
1.3. Biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT npn (Thành phần 1 chiều)

$$I_C = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

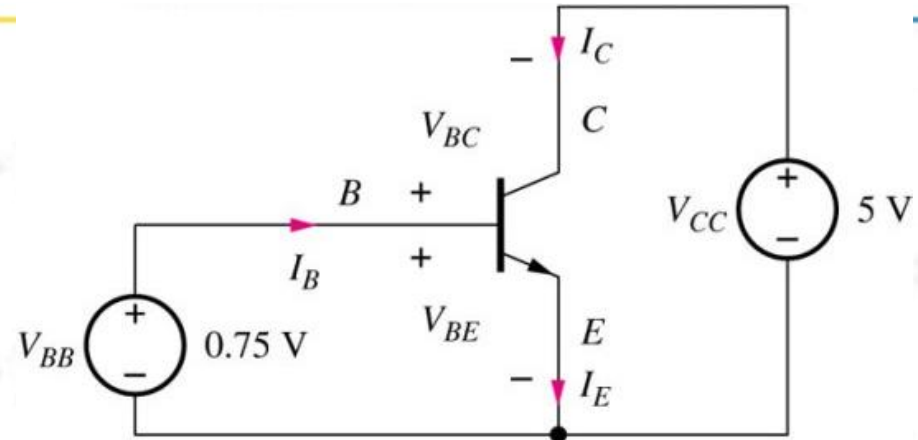
$$I_E = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left(\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

Tính toán các tham số: Ví dụ 3



- **Ví dụ:** Tính giá trị điện áp và dòng điện tại các cực: V_{BE} , V_{BC} , I_C , I_E , I_B .
- **Biết:** $V_{BB} = 0.75 \text{ V}$, $V_{CC} = 5.0 \text{ V}$, $I_S = 10^{-16} \text{ A}$, $\beta_F = 50$, $\beta_R = 1$
- **Giả sử:** Mạch hoạt động ở nhiệt độ phòng, $V_T = 25.0 \text{ mV}$.
- **Phân tích mạch:** $V_{BE} = ?$,
 $V_{BC} = ?$
Kiểm tra: $\beta_F = ?$, $\beta_R = ?$



$$V_{BC} = V_{BE} + V_{EC} = V_{BB} - V_{CC} = 0.75 \text{ V} - 5.00 \text{ V} = -4.25 \text{ V}$$

$$\rightarrow \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) < \exp\left(-\frac{4.25 \text{ V}}{0.025 \text{ V}}\right) = \exp(-170) \rightarrow 0$$

$$I_C = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$I_E = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

VKU Tính toán các tham số: Ví dụ 3

$$i_C = 10^{-16} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{0.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - \exp \left(\frac{-4.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) \right] - \frac{10^{-16}}{1} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{-4.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - 1 \right]$$

$$i_E = 10^{-16} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{0.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - \exp \left(\frac{-4.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) \right] + \frac{10^{-16}}{50} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{0.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - 1 \right]$$

$$i_B = \frac{10^{-16}}{50} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{0.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - 1 \right] + \frac{10^{-16}}{1} \text{ A} \left[\exp \left(\frac{-4.75 \text{ V}}{0.025 \text{ V}} \right) - 1 \right]$$

Evaluating the expressions for terminal currents,

$$I_C = 1.07 \text{ mA}$$

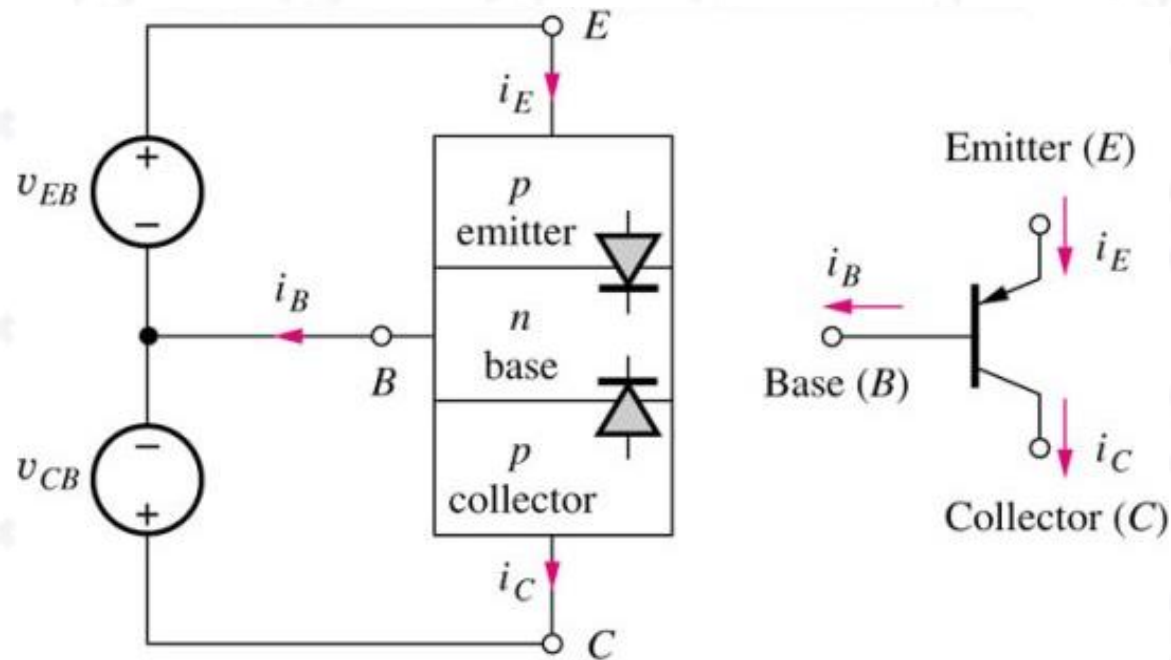
$$I_E = 1.09 \text{ mA}$$

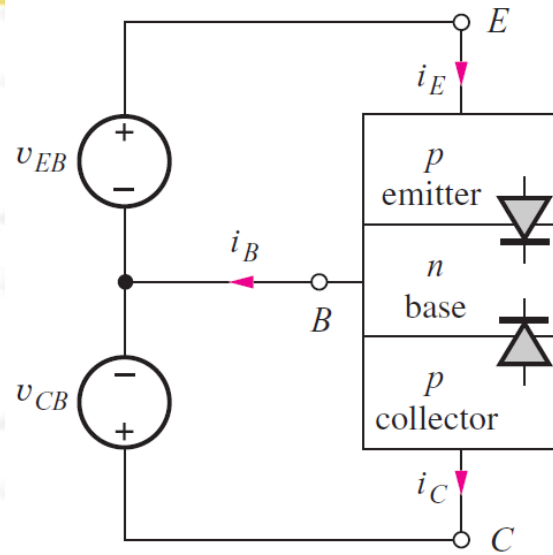
$$I_B = 21.4 \mu\text{A}$$

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.07 \text{ mA}}{0.0214 \text{ mA}} = 50$$

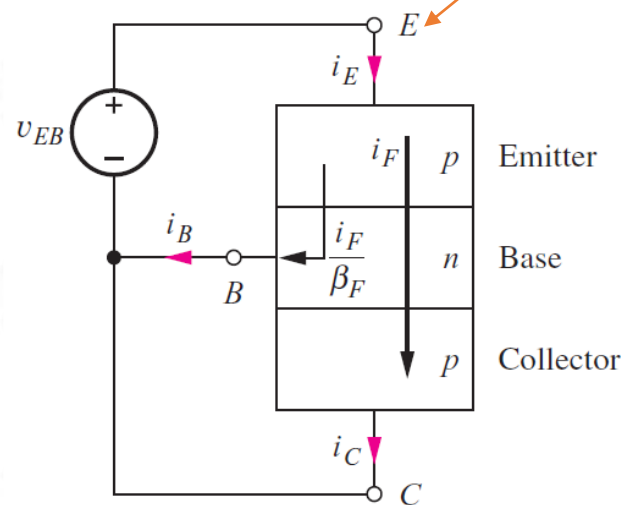
$$\alpha_F = \frac{I_C}{I_E} = \frac{1.07 \text{ mA}}{1.09 \text{ mA}} = 0.982$$

1.4. Cấu trúc của BJT pnp, biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT pnp

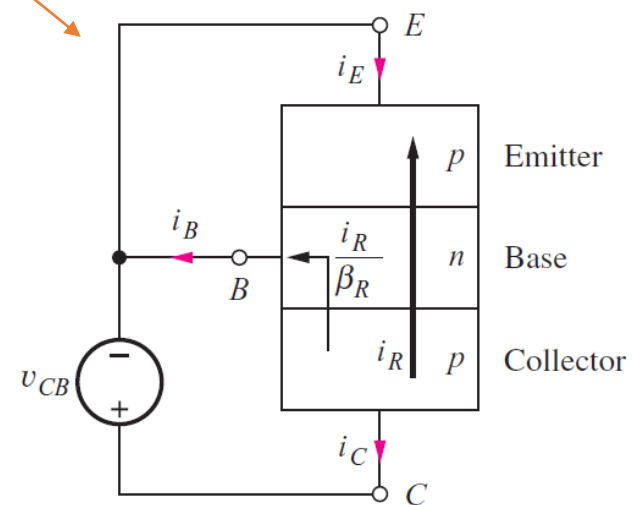




Nguyên lý xếp chồng

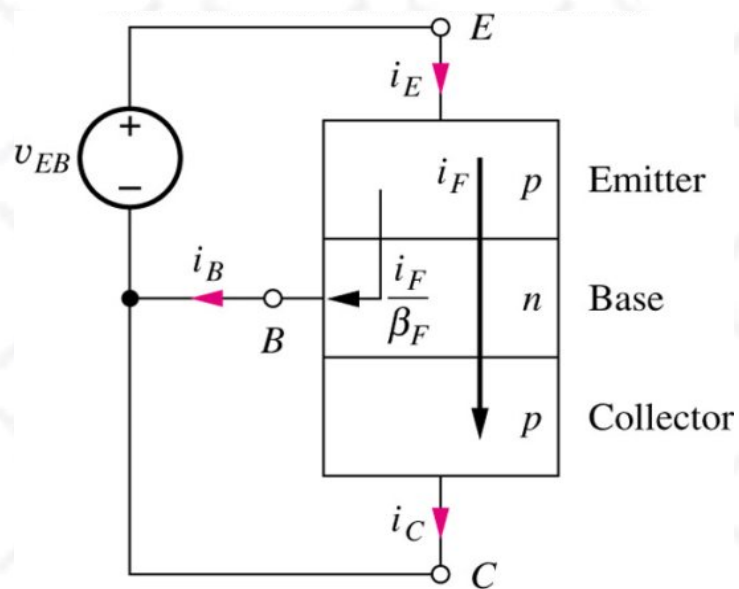


(a)



(b)

1.4. Tính chất phân cực thuận của BJT pnp

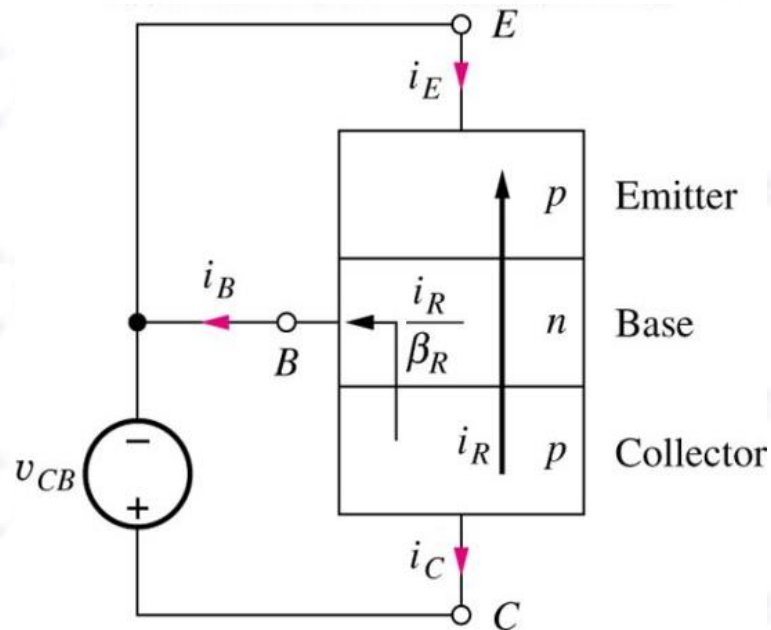


$$i_C = i_F = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$i_B = \frac{i_F}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$i_E = i_C + i_B = I_S \left(1 + \frac{1}{\beta_F} \right) \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

1.4. Tính chất phân cực nghịch của BJT pnp



$$i_R = -i_E = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$i_B = \frac{i_R}{\beta_R} = \frac{I_S}{\beta_R} \left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$i_C = -I_S \left[1 + \frac{1}{\beta_R} \right] \left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

1.4. Cấu trúc của BJT pnp, biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT pnp

$$i_C = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

$$i_E = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left(\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

Tìm I_C , I_E , và I_B cho *một pnp transistor* nếu $I_S = 10^{-16} \text{ A}$, $V_{EB} = 0.75 \text{ V}$, và $V_{CB} = +0.70 \text{ V}$, $\beta_F = 75$, $\beta_R = 0.40$

Tìm $I_C = ? \text{ mA}$, $I_E = ? \text{ mA}$, $I_B = ? \text{ mA}$

Tìm I_C , I_E , và I_B cho một *pnp* transistor nếu $I_S = 10^{-16}$ A, $V_{EB} = 0.75$ V, và $V_{CB} = +0.70$ V, $\beta_F = 75$, $\beta_R = 0.40$

$$i_C = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$
$$i_E = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left(\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$
$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right)$$

Tìm I_C , I_E , và I_B cho một pnp transistor nếu $I_S = 10^{-16}$ A, $V_{EB} = 0.75$ V, và $V_{CB} = +0.70$ V, $\beta_F = 75$, $\beta_R = 0.40$

$$\begin{aligned}i_C &= I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] - \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right) \\i_E &= I_S \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) \right] + \frac{I_S}{\beta_F} \left(\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right) \\i_B &= \frac{I_S}{\beta_F} \left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1 \right] + \frac{I_S}{\beta_R} \left(\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1 \right)\end{aligned}$$

Đáp Án: $I_C = 0.563$ mA, $I_E = 0.938$ mA, $I_B = 0.376$ mA

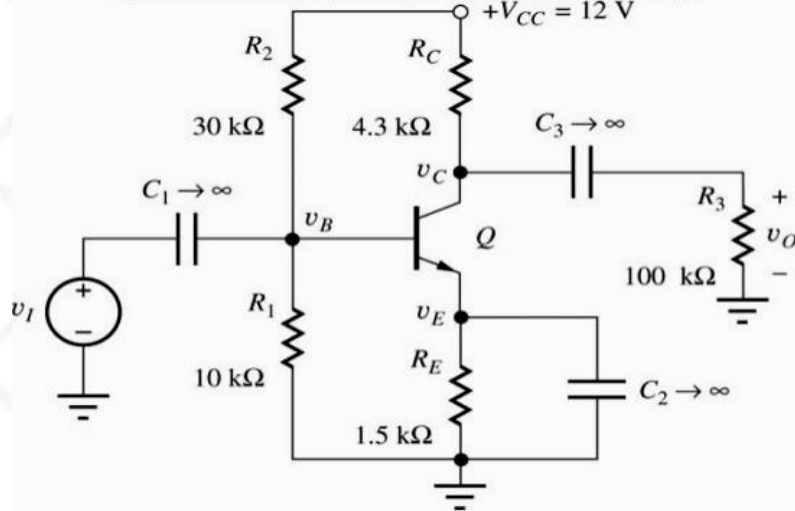
1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

- Mục đích của việc phân cực cho BJT là thiết lập một điểm làm việc tĩnh (Q-point) và nhờ vào đó xác định vùng hoạt động ban đầu của transistor.
- Đối với một BJT, Q-point được đại diện bởi (I_C , V_{CE}) cho npn transistor hoặc là (I_C , V_{EC}) cho pnp transistor.
- Q-point điều khiển giá trị của điện dung khuếch tán, độ dẫn truyền, trở kháng vào và trở kháng ra
- Trong thực tế phân tích mạch, ta thường sử dụng các công thức toán đã được đơn giản hóa cho mỗi vùng hoạt động và điện áp Early (V_A) được xem là rất lớn so với điện áp V_{CE} .
- Trong thực tế, hai mạch điện thường được dùng để phân cực BJT là:
 - + Mạch phân cực 4 điện trở
 - + Mạch phân cực 2 điện trở

1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

- Phân tích mạch DC: DC tạo nguồn cho BJT
 - Xác định sơ đồ tương đương DC bằng cách thay thế tất cả các tụ điện bằng một mạch hở và các cuộn cảm bằng dây dẫn.
 - Xác định điểm tĩnh Q-point của mạch tương đương dc bằng cách sử dụng mô hình transistor cho tín hiệu lớn.
- Phân tích mạch AC:
 - Xác định sơ đồ mạch tương đương ac bằng cách thay thế tất cả tụ điện bằng dây dẫn và cuộn cảm bằng mạch hở, nguồn điện áp một chiều được nối đất và nguồn dòng một chiều được thay bằng mạch hở.
 - Thay thế tất cả các transistor bằng mô hình tín hiệu nhỏ
 - Sử dụng mô hình tín hiệu nhỏ cho mạch ac để phân tích các đặc tính của mạch khuếch đại.
 - Tổng hợp các kết quả phân tích trong mạch ac và dc để tìm các điện áp và dòng điện trong mạch.

1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

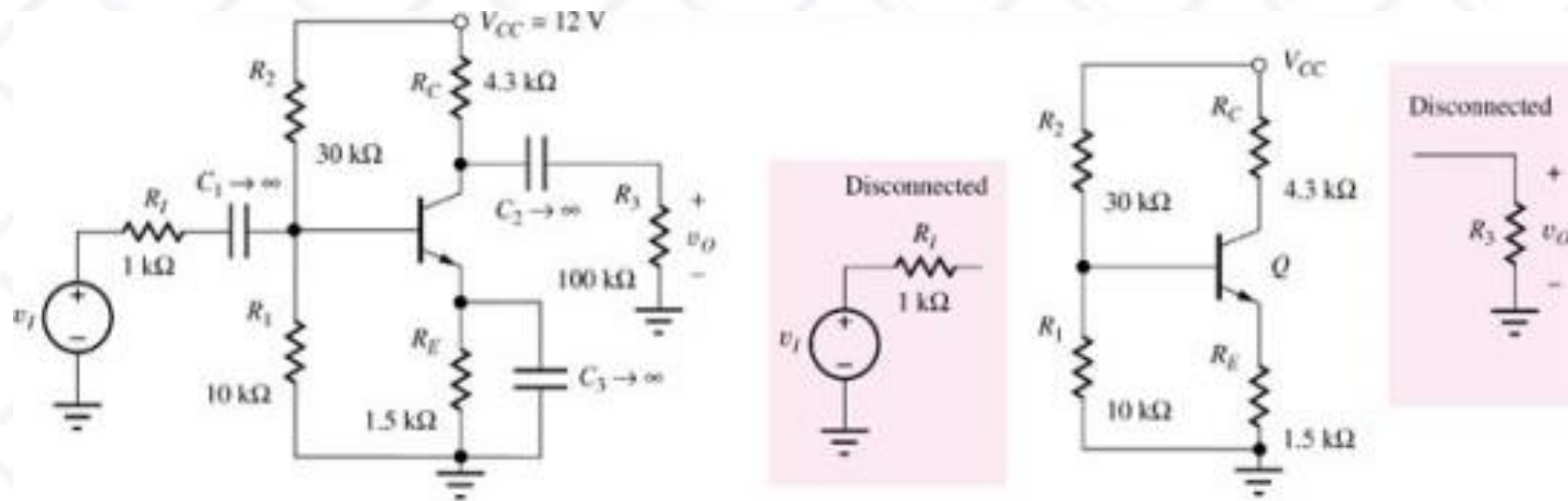


- Các tụ liên lạc được sử dụng để đưa tín hiệu xoay chiều vào mạch và lấy tín hiệu xoay chiều ở đầu ra mà không làm ảnh hưởng đến Q-point
- Các tụ điện cung cấp một trở kháng không đáng kể tại các tần số làm việc và làm hở mạch đối với dòng điện một chiều.

C_1 và C_3 là cho tín hiệu xoay chiều chạy qua nhưng chặn thành phần một chiều vì dung kháng của chúng rất nhỏ đối với tín hiệu xoay chiều nhưng rất lớn đối với thành phần một chiều.

C_2 là tụ lọc nhiễu cao tần, nó tạo một đường rẽ có trở kháng nhỏ để tín hiệu xoay chiều chạy từ cực E xuống mass, loại bỏ R_E . Còn đối với thành phần 1 chiều thì dòng điện 1 chiều phải chạy qua điện trở R_E để ổn định điểm làm việc (điểm tĩnh Q).

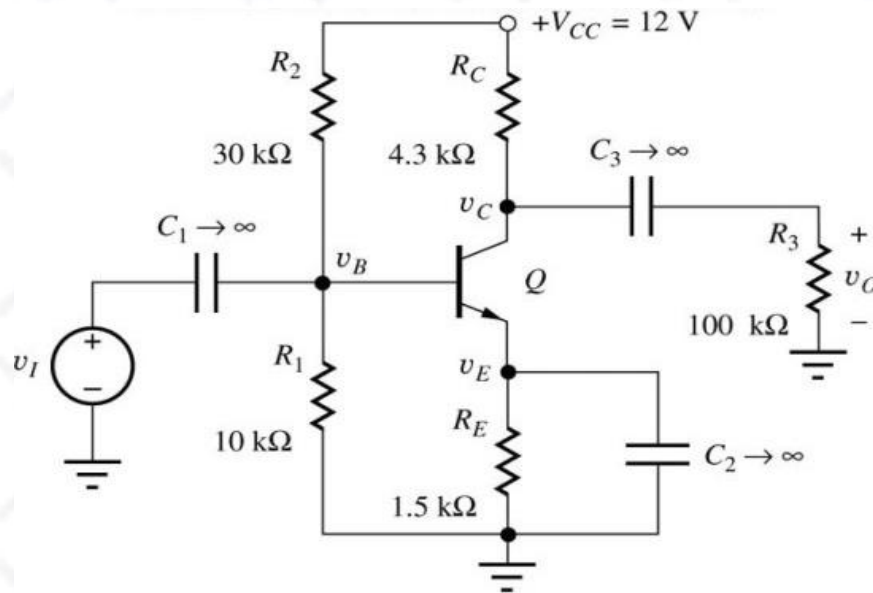
1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT



- Trong sơ đồ 1 chiều **DC** thì tất cả các tụ điện được thay thế bởi mạch hở, ngắt v_i , R_I , R_3 và C_3 ra khỏi mạch.

VKU Tụ liên lạc và tụ thoát xoay chiều

$C_2=500\text{ }\mu\text{F}$ $C_3=10\text{ }\mu\text{F}$, $f=1000\text{Hz}$.



$$X_{c2} = 1/(2\pi f C_2) = 0.318\text{ }\Omega \ll R_E = 1500\text{ }\Omega$$

$$X_{c3} = 1/(2\pi f C_3) = 15.9\text{ }\Omega \ll R_3 = 100\text{ k}\Omega$$

1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT

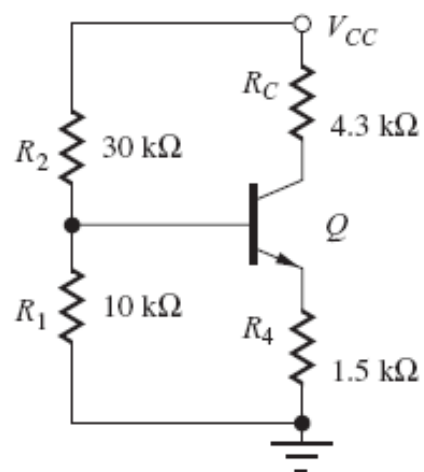


Figure 13.3 Transistor biased in the active region using the four-resistor bias network (see Sec. 5.11 for an example).

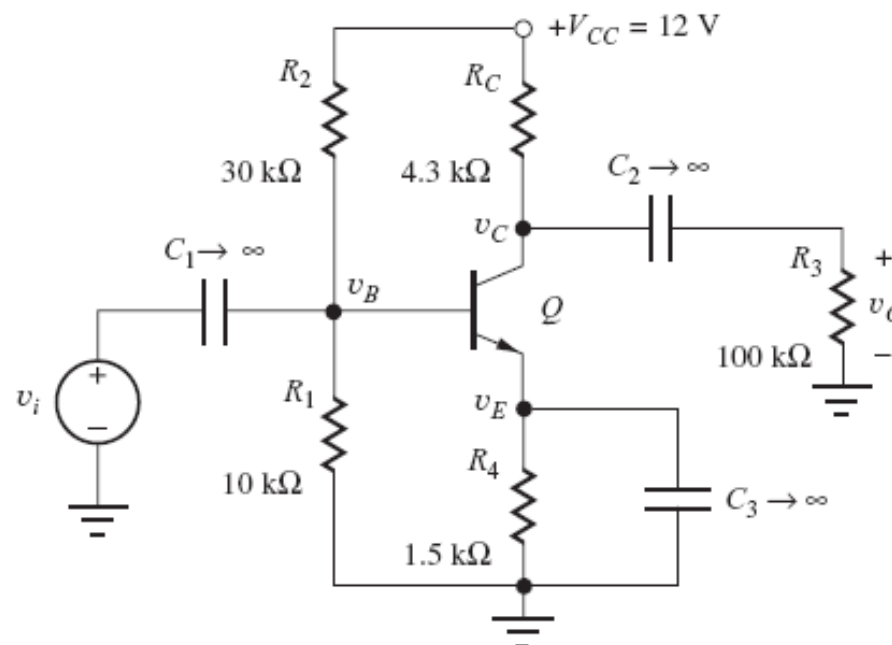
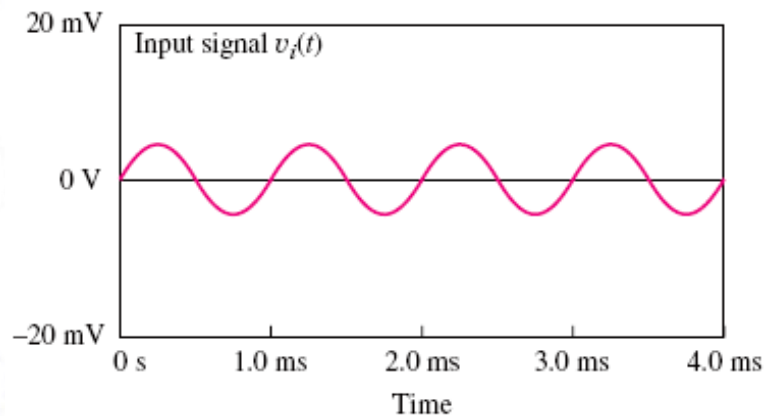
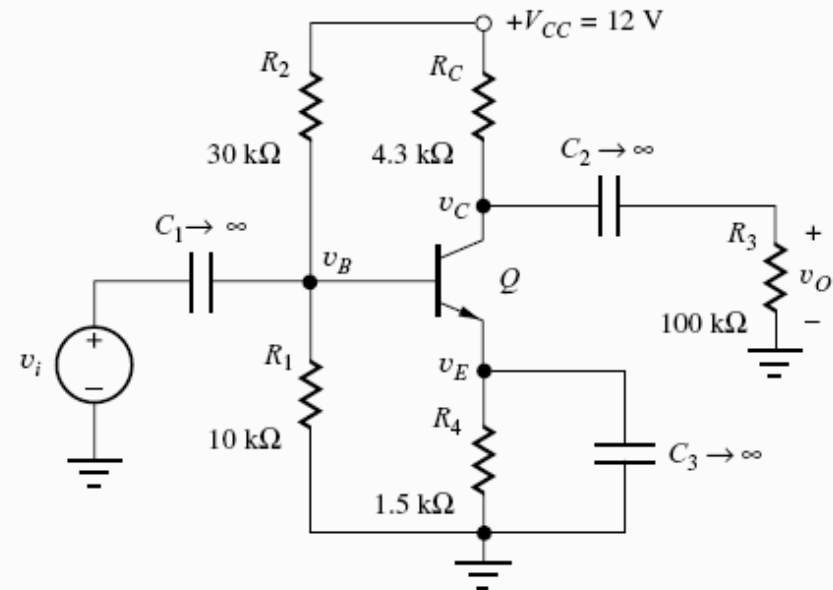
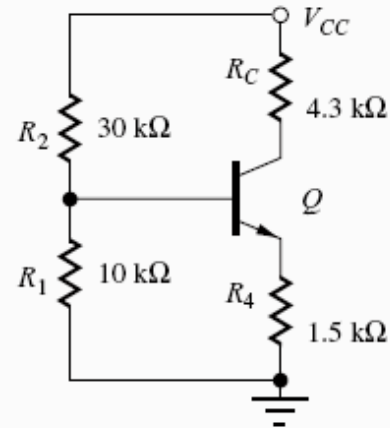
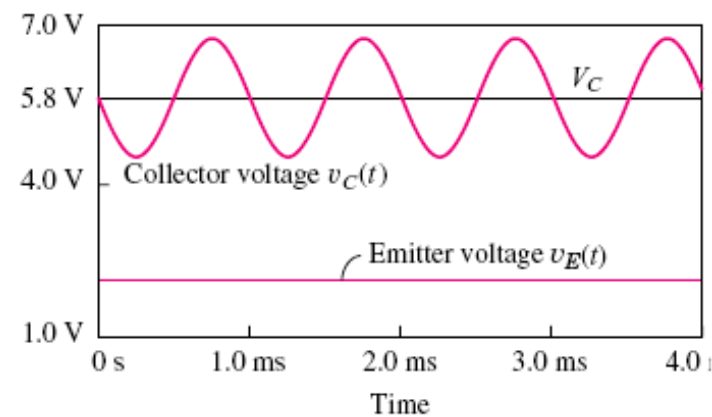


Figure 13.4 Common-emitter amplifier stage built around the four-resistor bias network. C_1 and C_2 function as coupling capacitors, and C_3 is a bypass capacitor.



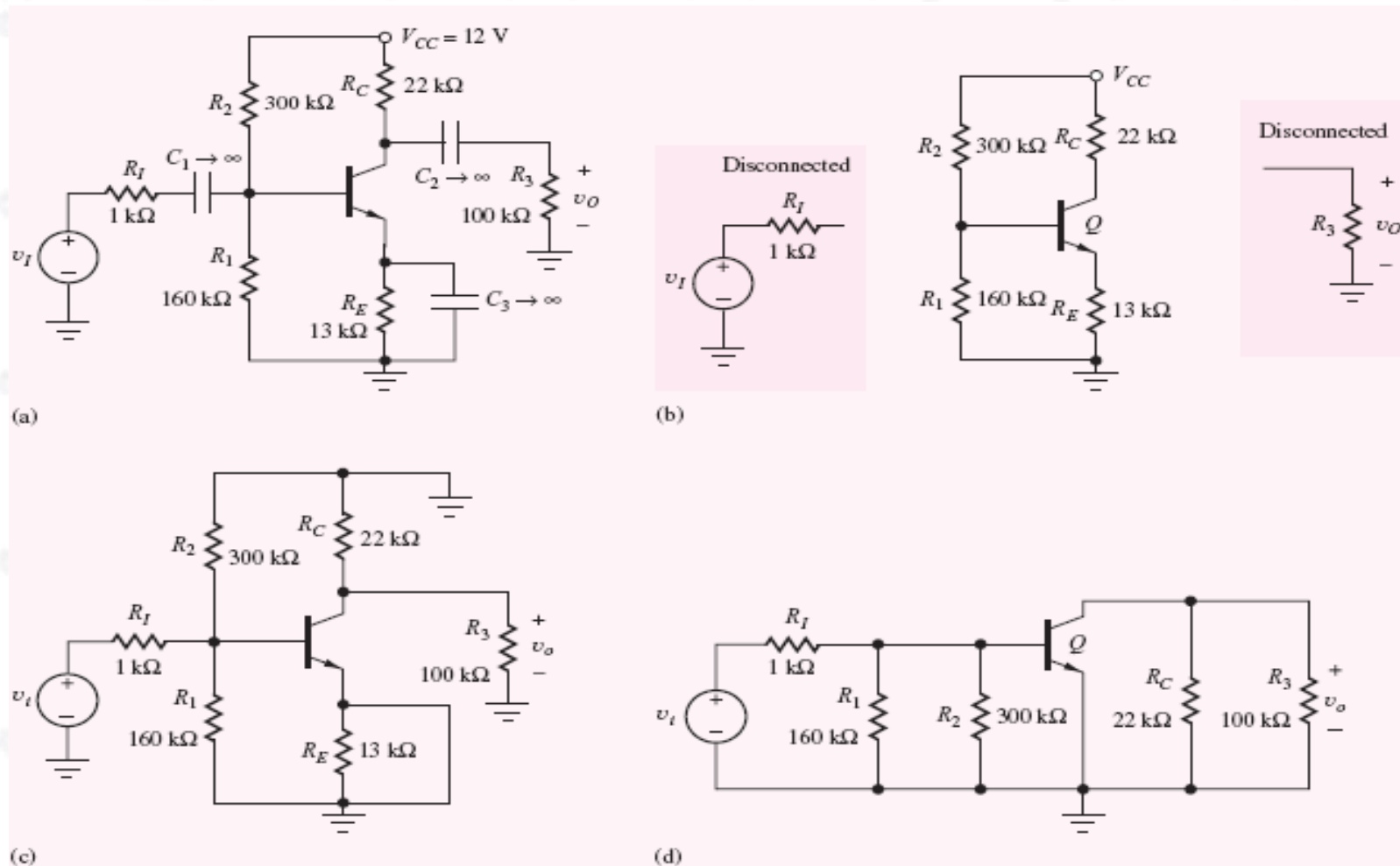
(a)



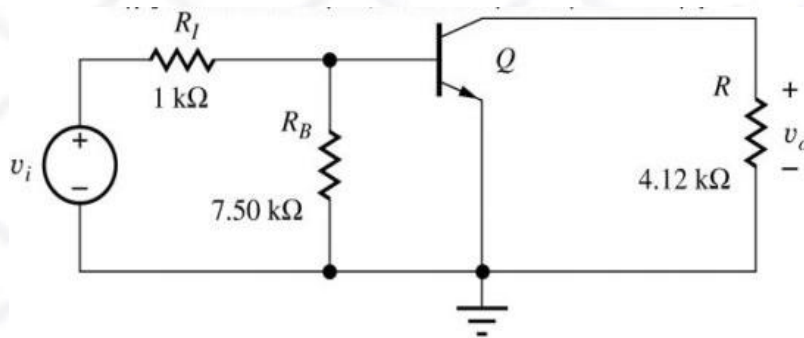
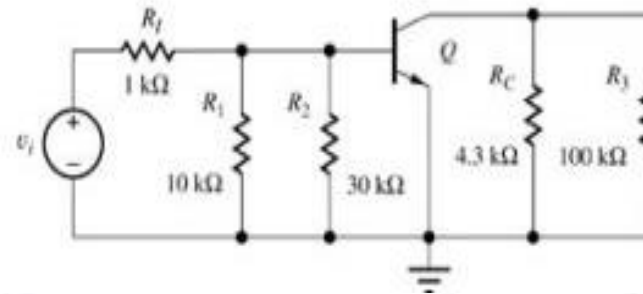
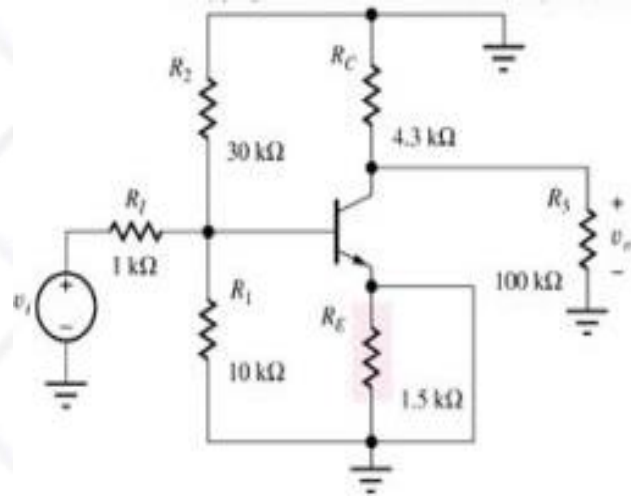
(b)

Figure 13.5 SPICE simulation results for v_s , v_C , and v_E for the amplifier in Fig. 13.4 with $v_I = 0.005 \sin 2000\pi t$ V.

1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT



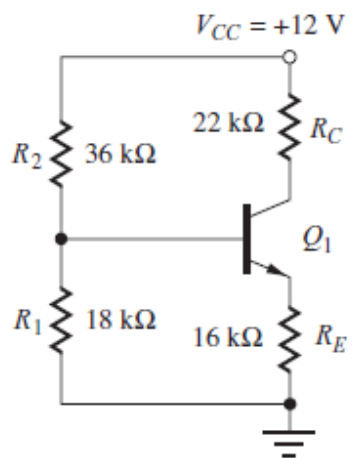
VKU Mạch tương đương AC của mạch khuếch đại dùng BJT



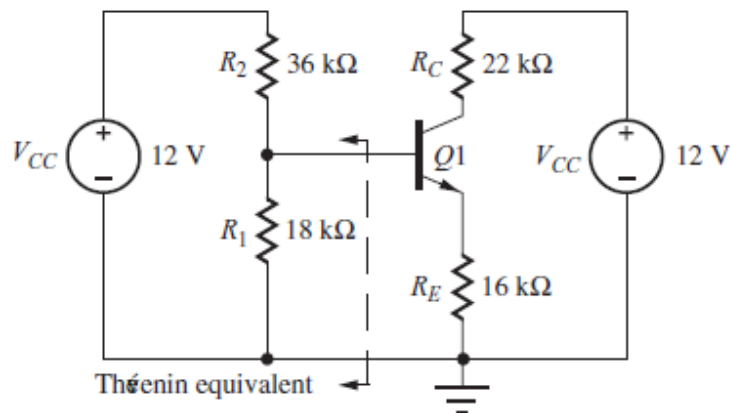
$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 10\text{k}\Omega \parallel 30\text{k}\Omega$$

$$R = R_C \parallel R_3 = 4.3\text{k}\Omega \parallel 100\text{k}\Omega$$

Tính toán điểm tĩnh $Q(I_C, V_{CE})$



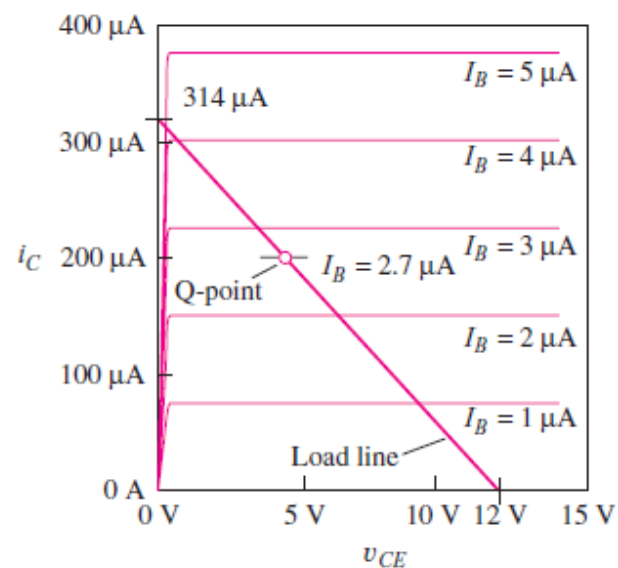
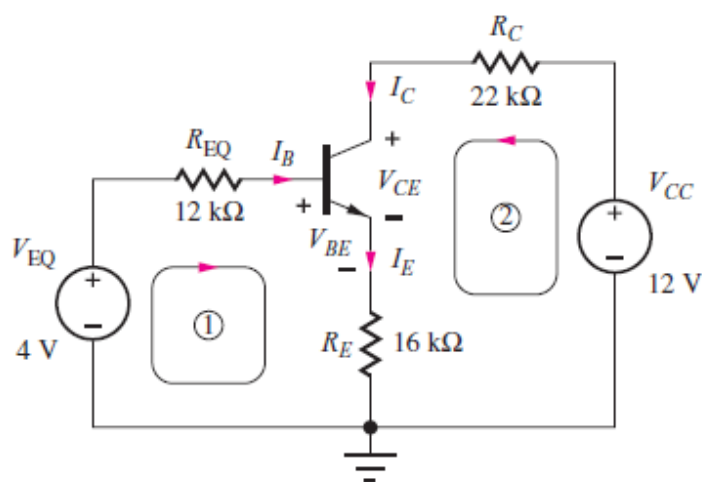
(a)



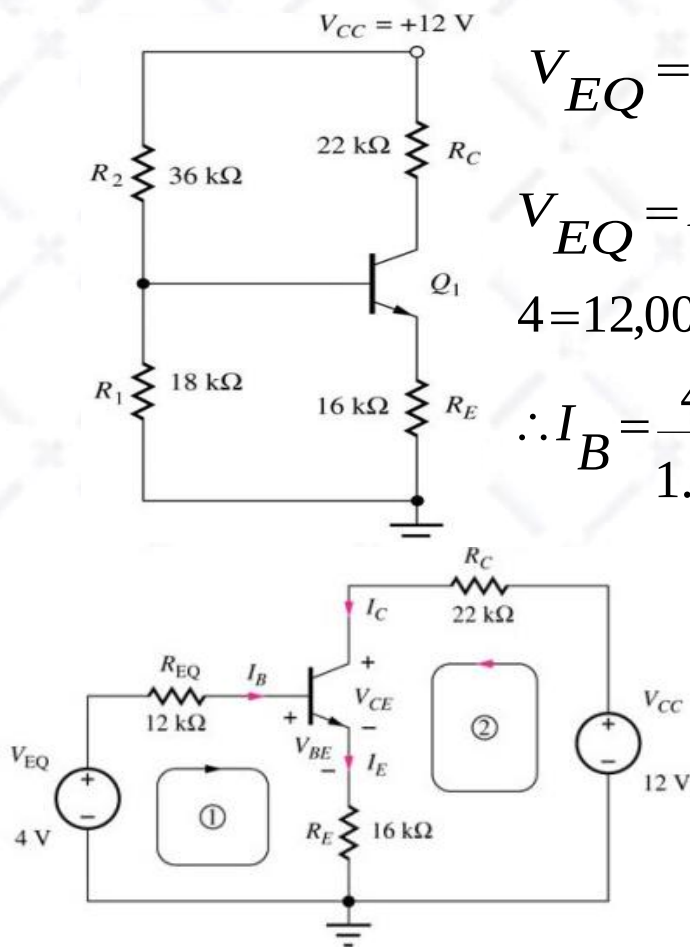
(b)

$$V_{EQ} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



VKU Phân cực BJT bằng 4 điện trở



$$V_{EQ} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{EQ} = R_{EQ} I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$4 = 12,000 I_B + 0.7 + 16,000 (\beta_F + 1) I_B$$

$$\therefore I_B = \frac{4\text{ V} - 0.7\text{ V}}{1.23 \times 10^6 \Omega} = 2.68 \mu\text{ A}$$

$$I_C = \beta_F I_B = 201 \mu\text{ A}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 204 \mu\text{ A}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E$$

$$= V_{CC} - \left(R_C + \frac{R_E}{\alpha_F} \right) I_C = 4.32\text{ V}$$

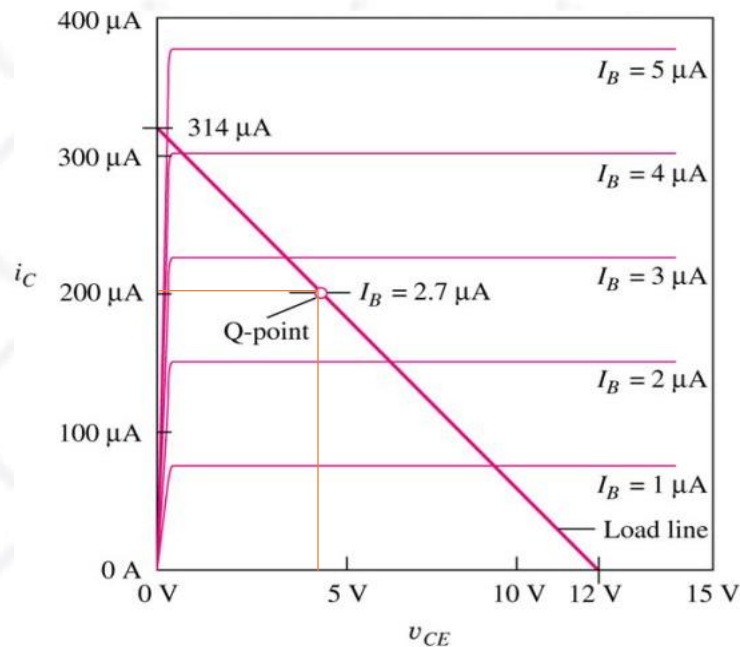
Qp(201 $\mu\text{ A}$, 4.32 V)

VKU Phân cực BJT bằng 4 điện trở

➤ Các dòng điện đều > 0 , $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.7 - 4.32 = -3.62 \text{ V}$

➤ Đường tải tĩnh được biểu diễn:

$$V_{CE} = V_{CC} - \left(R_C + \frac{R_E}{\alpha_F} \right) I_C = 12 - 38,200 I_C$$

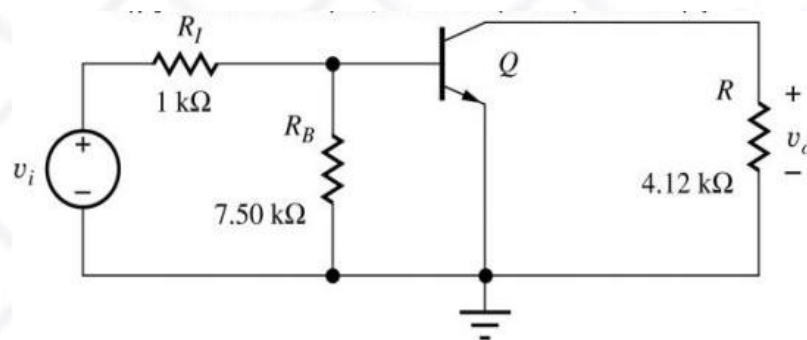
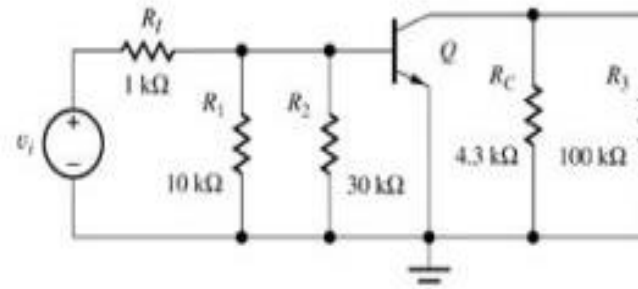
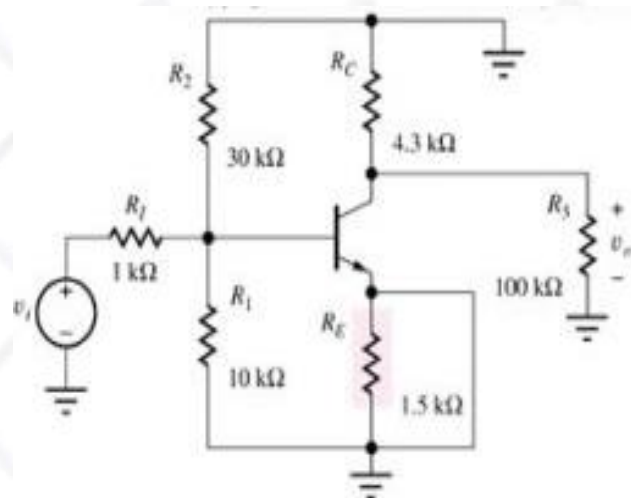


➤ Từ phương trình trên ta xác định được 2 điểm cần thiết để vẽ đường tải tĩnh (0, 12 V) and (314 μA , 0).

➤ Đường tải tĩnh cắt đường đặc tuyến tương ứng với dòng điện $I_B = 2.7 \mu\text{A}$ sẽ xác định điểm tĩnh Q(I_C ; V_{CE}).

Qp(201 μA , 4.32 V)

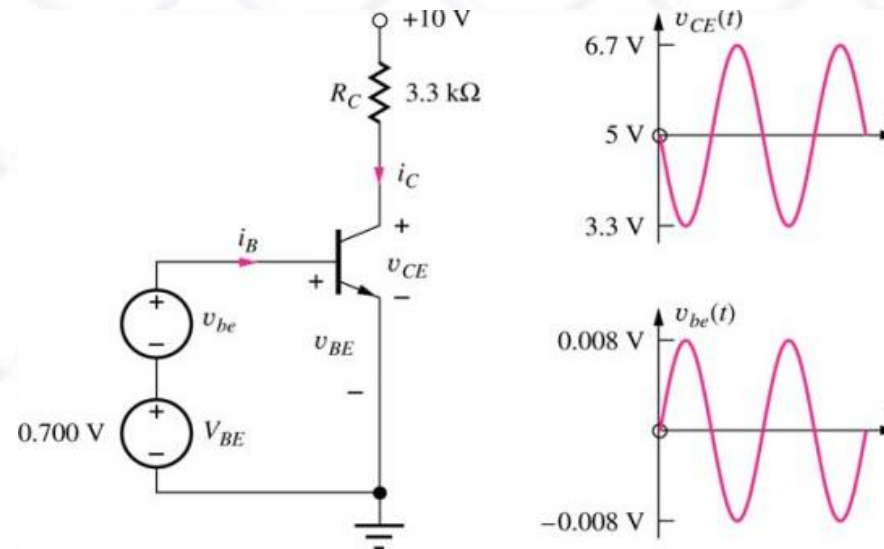
1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT



$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 10\text{k}\Omega \parallel 30\text{k}\Omega$$

$$R = R_C \parallel R_3 = 4.3\text{k}\Omega \parallel 100\text{k}\Omega$$

VKU Mạch khuếch đại AC dùng BJT

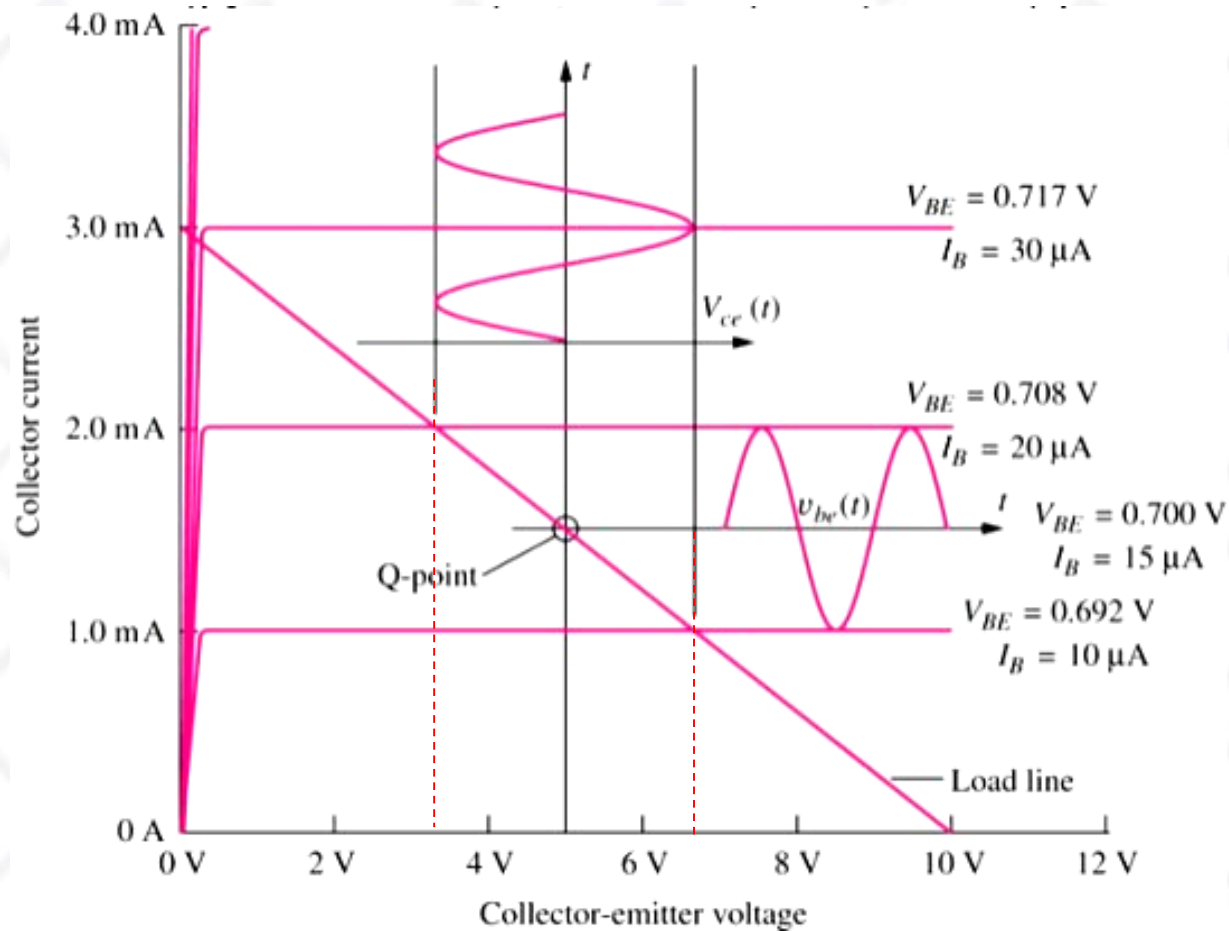


BJT được phân cực ở vùng tích cực bởi hiệu điện thế V_{BE} . Q-point được đặt tại $(I_C, V_{CE}) = (1.5 \text{ mA}, 5 \text{ V})$ với $I_B = 15 \text{ }\mu\text{A}$.

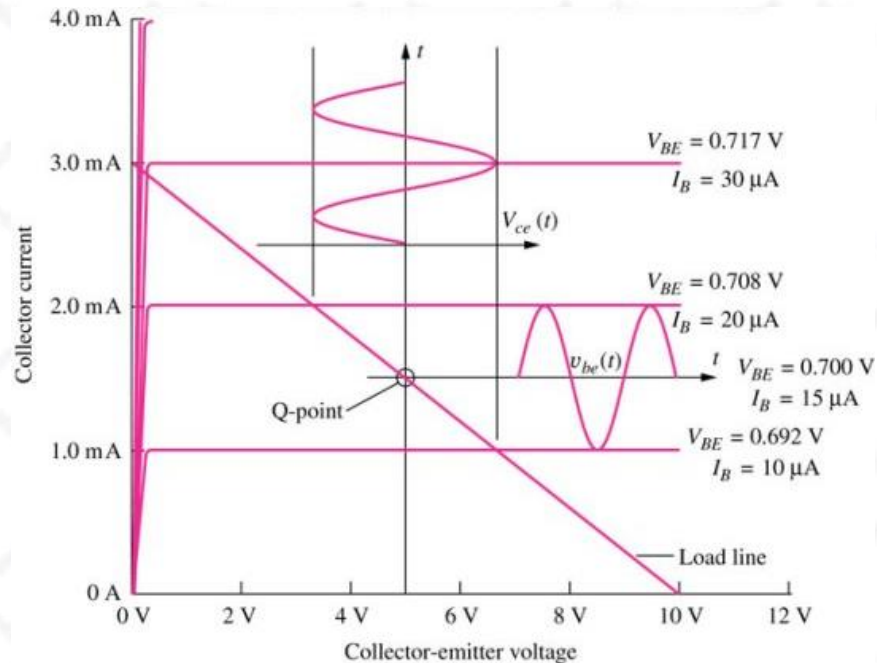
Tổng điện áp giữa hai cực base và emitter : $v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$

Điện áp giữa hai cực collector và emitter: $v_{CE} = 10 - i_C R_C$

VKU Đặc tuyến mạch khuếch đại dùng BJT



VKU Đặc tuyến mạch khuếch đại dùng BJT



8 mV thay đổi ở v_{BE} dẫn đến 5 μA sự thay đổi của i_B và 0.5 mA thay đổi ở i_C .

0.5 mA thay đổi ở i_C dẫn đến 1.65 V thay đổi ở v_{CE} .

Nếu sự thay đổi trong các dòng điện và điện áp hoạt động là đủ nhỏ, thì dạng sóng của I_C và V_{CE} là không đổi so với tín hiệu vào.

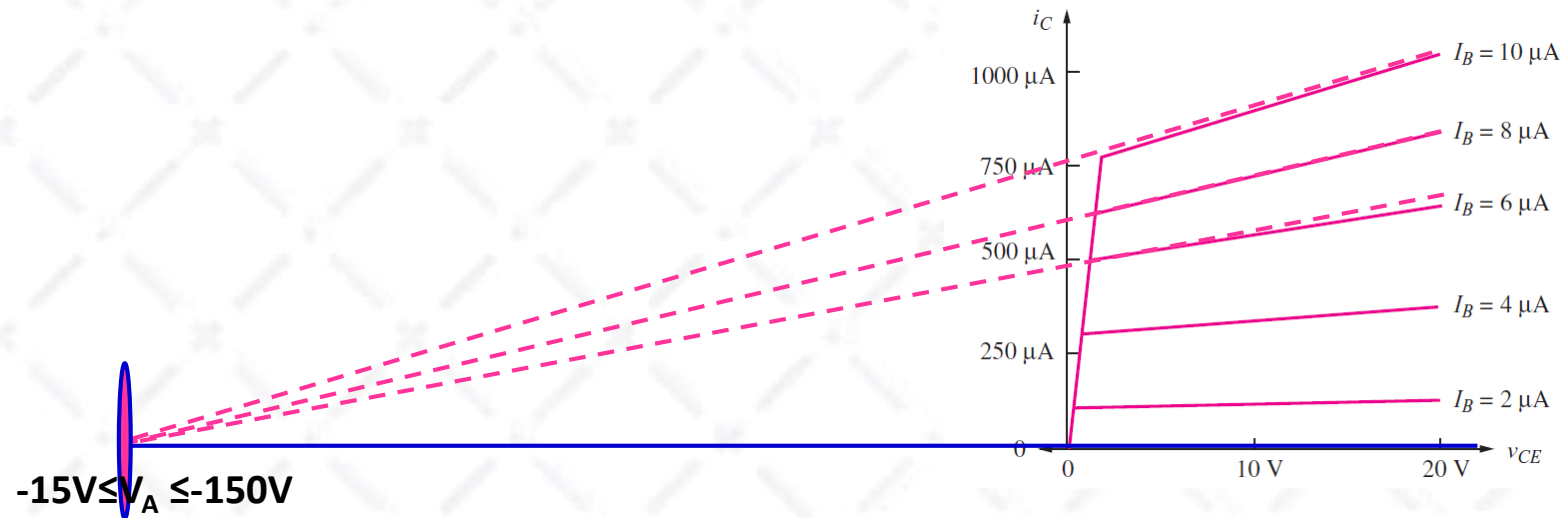
Sự thay đổi nhỏ về điện áp ở cực B sẽ gây ra sự thay đổi lớn về điện áp ở cực C dẫn đến sự khuếch đại.

Hệ số khuếch đại điện áp:

$$A_v = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = \frac{1.65 \angle 180^\circ}{0.008 \angle 0^\circ} = 206 \angle 180^\circ = -206$$

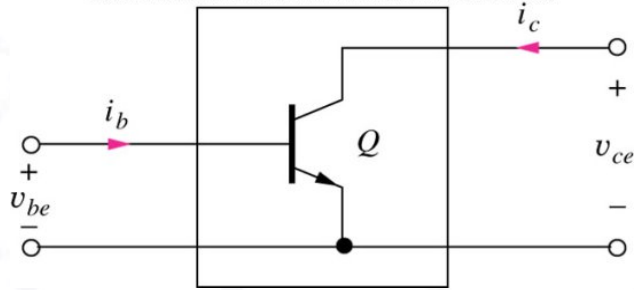
Dấu âm chỉ ra sự đảo pha 180° giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

Hiệu ứng Early và hiệu điện áp Early



- ✓ Trong thực tế, ở miền hoạt động tích cực thì dòng i_C không độc lập với v_{CE} . Đặc tính i_C theo v_{CE} không phải là những đường song song với trục hoành mà chúng cắt nhau tại một điểm tương ứng với điện áp Early (V_A).
- ✓ Hiệu ứng Early: các đường đồ thị của đặc tính i_C theo v_{CE} cắt nhau tại một điểm $V_{CE} = -V_A$ nằm từ khoảng 15 V đến 150V (V_A : gọi là Điện áp Early)

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



Sử dụng hệ thống 2 cổng như hình trên,

$$\begin{aligned} i_b &= y_{11}v_{be} + y_{12}v_{ce} & i_b &= g_{\pi}v_{be} + g_rv_{ce} \\ i_c &= y_{21}v_{be} + y_{22}v_{ce} & i_c &= g_mv_{be} + g_ov_{ce} \end{aligned}$$

Các tham số tại các cổng có thể chỉ phân thay đổi theo thời gian của tổng điện áp và các dòng điện hoặc là những sự thay đổi nhỏ bên ngoài giá trị của Q-point.

β_o là hệ số khuếch đại dòng điện CE của BJT.

β_F : Hệ số khuếch đại dòng dc; β_o : Hệ số khuếch đại dòng ac.

Nhìn chung: $\beta_F = \beta_o = \beta$

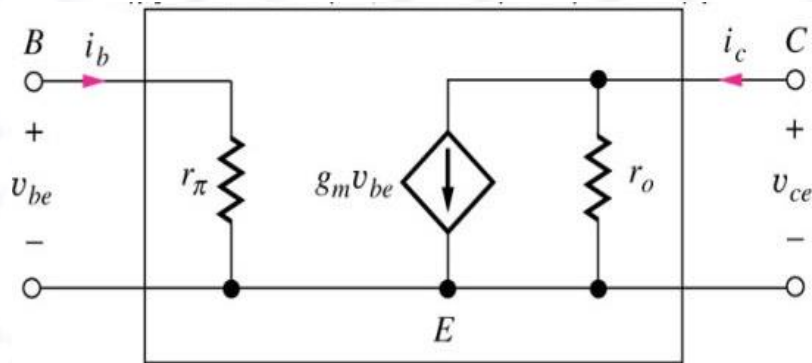
$$g_{\pi} = \left. \frac{i_b}{v_{be}} \right|_{v_{ce}=0} = \left. \frac{\partial i_B}{\partial v_{BE}} \right|_{Q\text{-point}} = \frac{I_C}{\beta_o V_T}$$

$$g_r = \left. \frac{i_b}{v_{ce}} \right|_{v_{be}=0} = \left. \frac{\partial i_B}{\partial v_{CE}} \right|_{Q\text{-point}} = 0$$

$$g_m = \left. \frac{i_c}{v_{be}} \right|_{v_{ce}=0} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}} \right|_{Q\text{-point}} = \frac{I_C}{V_T}$$

$$g_o = \left. \frac{i_c}{v_{ce}} \right|_{v_{be}=0} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{Q\text{-point}} = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}}$$

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



- Mô hình tín hiệu nhỏ hybrid-pi biểu diễn mô hình BJT khi không tính đến các tụ bên trong BJT
- Các tham số tín hiệu nhỏ phụ thuộc vào các giá trị dòng điện và điện áp một chiều. Các giá trị một chiều này phụ thuộc vào giá trị của điểm tĩnh Qp

Điện dẫn:

$$g_m = y_{21} = \frac{I_C}{V_T} \approx 40I_C$$

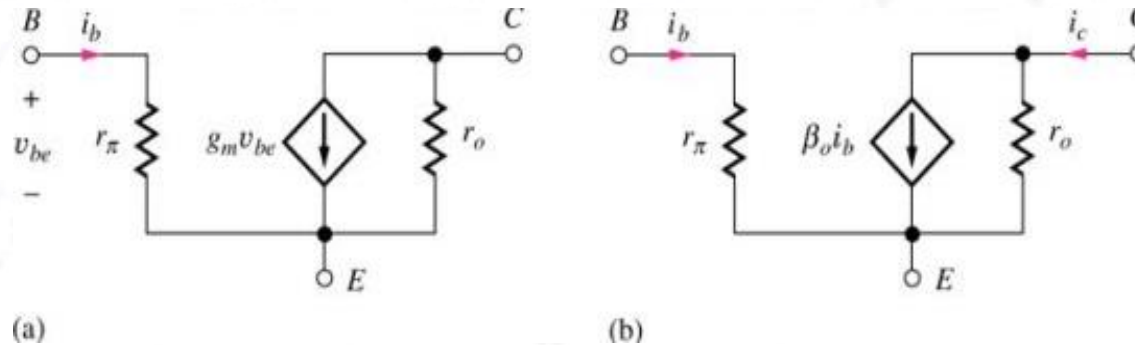
Trở kháng vào:

$$r_{\pi} = \frac{1}{y_{11}} = \frac{\beta_o V_T}{I_C} = \frac{\beta_o}{g_m}$$

Trở kháng ra:

$$r_o = \frac{1}{y_{22}} = \frac{1}{g_o} = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



- Nguồn dòng phụ thuộc điện áp $g_m v_{be}$ có thể được biến đổi thành nguồn dòng phụ thuộc dòng điện,

$$v_{be} = i_b r_\pi$$

$$\therefore g_m v_{be} = g_m i_b r_\pi = \beta_o i_b$$

$$i_c = \beta_o i_b + \frac{v_{ce}}{r_o} \cong \beta_o i_b$$

- Mối quan hệ $i_c = \beta_o i_b$ rất hữu ích trong việc phân giải mạch dc và ac khi BJT hoạt động trong vùng tích cực.

- Ví dụ 6: Tính các giá trị của g_m , r_π , r_o , và μ_f cho transistor lưỡng cực với $\beta_o = 75$ và $V_A = 60$ V và Q-point ($50 \mu\text{A}$, 5 V).
- Ví dụ 7: Tính các giá trị của g_m , r_π , r_o , và μ_f cho transistor lưỡng cực với $\beta_o = 50$ và $V_A = 75$ V và Q-point ($250 \mu\text{A}$, 15 V).

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \cong 40I_C$$

$$r_\pi = \frac{\beta_o V_T}{I_C} = \frac{\beta_o}{g_m}$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

$$\mu_f = g_m r_o$$

1.7. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của BJT

$$i_C = I_S \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) \right] \quad \therefore i_C = I_C + i_c = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)$$

$$= I_C \left[1 + \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^3 + \dots \right]$$

$$\therefore i_c = i_C - I_C = I_C \left[\frac{v_{be}}{V_T} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^3 + \dots \right]$$

Vì tính tuyến tính, i_c tỉ lệ với v_{be}

$$v_{be} \ll 2V_T = 50\text{mV}$$

$$\therefore i_C = I_C \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_C + \frac{I_C}{V_T} v_{be} = I_C + g_m v_{be}$$

Thay đổi trong i_c tương ứng với chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ:

$$\frac{i_c}{I_C} = \frac{g_m}{I_C} v_{be} = \frac{v_{be}}{V_T} \leq \frac{0.005}{0.025} = 0.200$$

1.7. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của BJT

Vì tính tuyến tính, i_c tỉ lệ với v_{be}

Các yêu cầu hoạt động ở tín hiệu nhỏ của BJT.

$$\frac{v_{be}}{V_T} \gg \frac{1}{2} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^2$$

$$\frac{v_{be}}{V_T} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^2 \right] \gg 0$$

$$\frac{v_{be}}{V_T} \ll 2$$

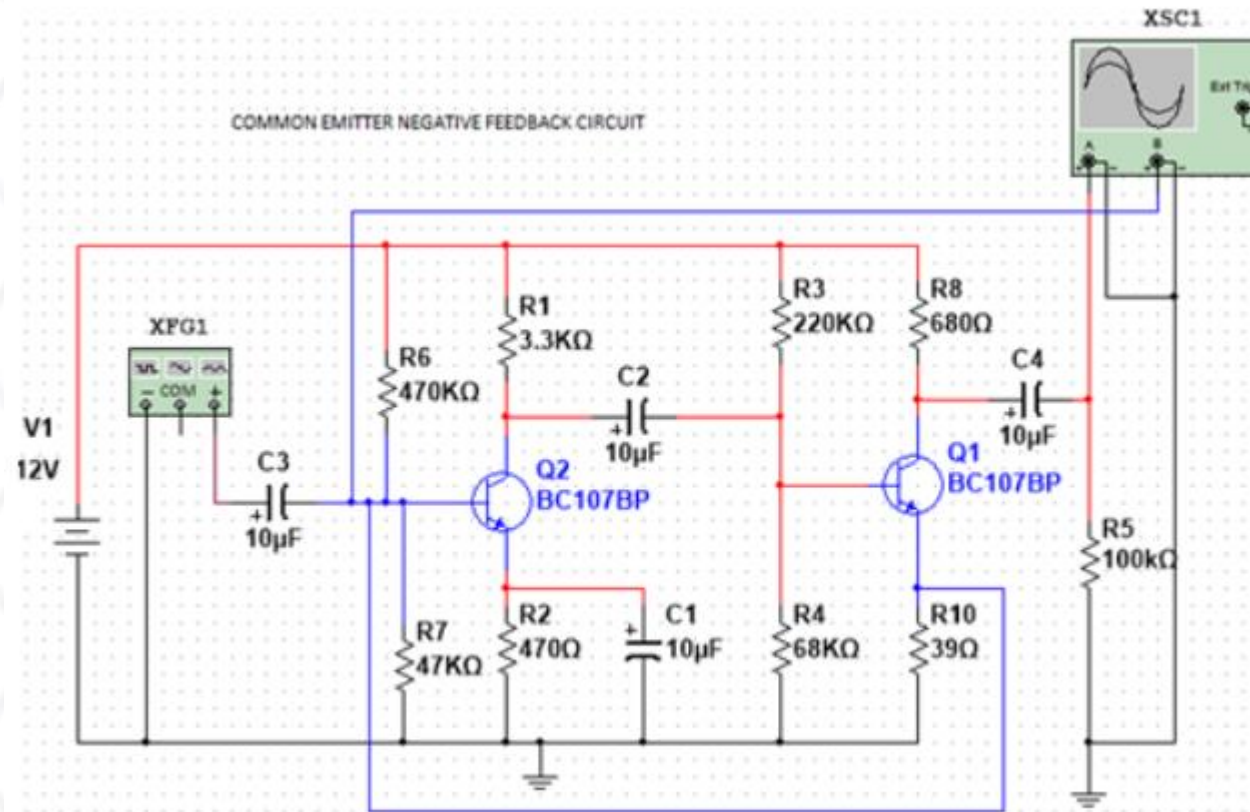
$$v_{be} \ll 2V_T = 50\text{mV}$$

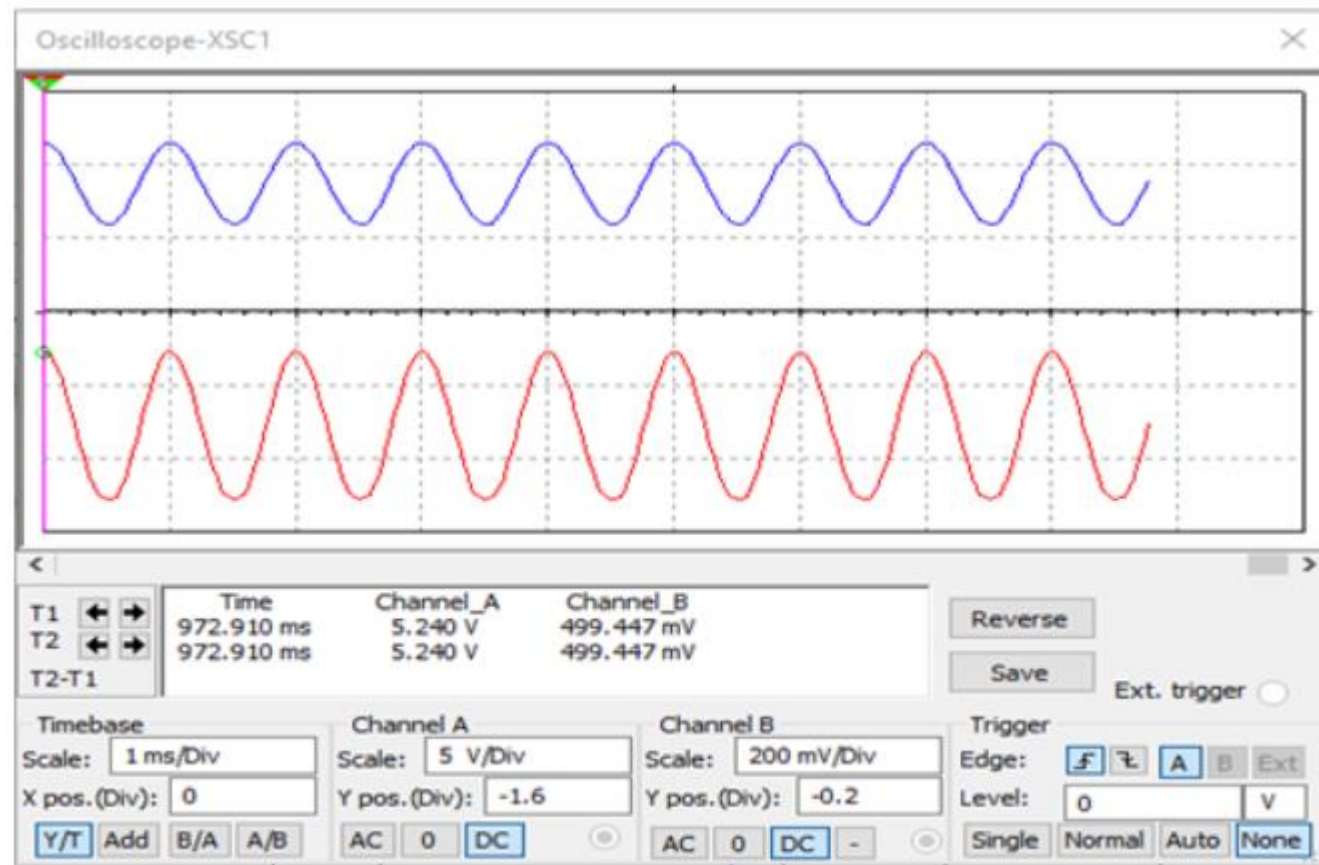
Trong thực tế, ta chọn:

$$v_{be} \leq \frac{2V_T}{10} = 5\text{mV} \quad i_c = g_m v_{be} \leq \frac{I_C}{V_T} 5\text{mV} = \frac{I_C}{25\text{mV}} 5\text{mV} = 0.2I_C$$

$$|v_{be}| \leq \frac{2V_T}{10} = 5\text{mV} \quad |i_c| \leq 0.2I_C$$

Bài 2: Mô phỏng mạch chỉnh lưu dùng Diode bằng phần mềm MultiSIM
(a) Current Series negative feedback CE Amplifier





Thank you for your attention